NEO PORODICA RAČUNARA · TEHNIČKA KNJIGA · VERZIJA 1.0

Neo iznutra

Sve usvojene hardverske i softverske odluke na jednom mestu, sa specifikacijama čipova i detaljnim konceptom Neo OS-a. Za one koji žele svaki registar, slot i sloj.



4. novembar 2026 · koncept · sve brojke su inženjerske procene, ne izmerene vrednosti

0. Registar usvojenih odluka
1.1 Modeli i konfiguracije
1.2 Specifikacija čipova
1.3 ROM, kertridž i kompresija
1.4 Slotovi i priključci
1.5 Percepcija: Efikasno i Pro
1.6 Kamera Oko
1.7 Napajanje i energija
1.8 Periferije
2.1 Softverski slojevi
2.1b Procesor, niti, SoC i kartica
2.1c Nadogradnja i proširenja
2.1d Neo 100 i Neo Oživi
2.2 Živa memorija: bez swapa
2.2b Ličnost, jezik iz života i Dijana
2.2b2 Retro i Šok budućnosti
2.2c Lepota bez tereta
2.2d Zvuk kao deo iskustva
2.2e Zadruga i Tabla
2.2e2 Još lakše: ruke, glas i napredak
2.2e3 Računar za ljude: ekran, oči i ruke
2.2f Fajlovi bez muke i Ormar Pro
2.2g Neo Radionica
2.2h Pokreće skoro sve
2.2i Najbolje iz Unix sveta
2.3 Aplikacije u kutiji
2.4 Stare dobre ideje
2.5 Koncept Neo OS-a (detaljno)
3.1 Put do standarda za hardver
3.2 Cene i put do proizvodnje

DEO 0

Registar usvojenih odluka

Gde se kasnije poglavlja (posebno izvorni dokumenti u 1.2 i 2.4) razlikuju od ove tabele, važi ova tabela.

Oblast	Usvojeno	Zamenjuje
Glavni procesor	Brzi ARM je jedini gospodar sistema i prevodi x86 programe (FEX/Box64 pod Mostom)	Fluidni CPU, više ravnopravnih procesora
Paket	Neo paket: čipleti ARM, FPGA/CGRA, VSA-6000, Neuron i ostali custom blokovi, opcioni x86 čiplet, UCIe veza, HBM	Odvojeni čipovi na ploči
Memorija	Jedna koherentna memorija (CXL) za ARM, FPGA, Satelit i sve koprocesore, sa QoS kanalima za sliku i zvuk	Kopiranje između memorija
x86	Satelit: zamenljiv x86 modul (COM tip) kao Bridgeboard. Nema ga u Neo 500, opcija u 2000, ugrađen u 4000	Obavezan x86 u svakom modelu
FPGA	Kameleon učitava retro jezgra (Z80, 6502, 68030, Amiga AGA) i akceleratore. CGRA spaja deo Njutna, Zraka i Orfej DSP-a	Fiksni retro čip
3D	VSA-6000: 2 do 8 istih čipleta, ekran podeljen na pločice 64×64, T-Buffer 2 i Glide režim	Jedan veliki GPU
OS u ROM-u	Neo ROM 2.0: 64 MB NOR (XIP jezgro) + pSLC A/B (2×16 ili 2×32 GB) samo za čitanje. SSD čuva samo korisničke podatke, u ogledalu	OS na SSD-u
Memorija	Bez swapa na disk. Redom: keš, brzi sloj RAD:, kod programa, sažimanje u RAM-u, uspavljivanje (Hronos), pa poruka. Dokumenti i brzi sloj preživljavaju topli restart	Swap fajl
Ličnost i jezik	Lako režim koristi reči iz života (Sto, Fascikla, Kanta, Radni sto, Domar…), Police umesto Start menija, Pomagači umesto Commodities, Dijana kao stanar koji se ne nameće, čuvar ekrana Dijanin dan	Start meni, Clippy-stil asistent
Lepota bez tereta	Staklo uz proveru kontrasta, Pločice kao slojevi Panorame, Njutn fizika prozora i Kante, Prelistaj (3D pregled sa imenima, filtriranjem i povratkom na mesto), nivoi Mirno/Živo/Raskošno, animacije do 150 ms, Ispod haube i Pokaži šta umem	Efekti na glavnom procesoru, 3D prelazak bez imena i filtera
Zvuk	Orfej ispod 5 ms, zvuk sa mesta događaja, utišavanje muzike, zvuk prati fiziku, titl za svaki zvuk, zvučne teme u Riznici kao Stanari (besplatne Kristal, Drvo, Čip, CC0), otvoren format teme	Fiksni sistemski zvuci
Zadruga i Tabla	Pozajmica snage u zatvorenoj sobi uz dvostruku proveru, deljeni ponovljivi rezultati, Pogledaj kako radi, klubovi bez centra, Tabla kao ugrađen BBS sa Pošta po komšiluku, ključ licem u lice, kod u pesku do dva potpisa	Centralni oblak i nalozi
Fajlovi (Lako)	Lisa pristup: bez Sačuvaj i bez obaveznog imena, Šabloni kao blok, fajl na jednom mestu uz veze, pogled po vremenu i osobi, gomile, boje-oznake, Predmet, Torba za spoljne diskove	Fascikle, imena fajlova i ručno čuvanje
Roj	Sistem malih poslova: Neo Kit seče posao, Roj ga raspoređuje na jezgra i čipove, jezgro koje završi uzima posao od susednog	Ručno pravljenje niti u svakom programu
Jezgra bez hiper-niti	4 do 8 jakih i 4 štedljiva ARM jezgra, SIMD (NEON, SVE2, SME) za kratke poslove, čipovi za duge tokove	Hardverske hiper-niti i ručno prebacivanje podataka kao kod Cell SPE
Pun gas	Turbo režim: jaka jezgra, grafika i deo keša za jedan program, ostalo na štedljiva jezgra; 4 klase multitaskinga	Pozadina koja krade kadrove prozoru koji koristiš
Neo paket i kartica	Čipleti (ARM, VSA-6000, pomoćni čipovi, FPGA, I/O) u jednom paketu na izmenljivoj Neo kartici; isti slot na svakoj ploči	Jedan ogroman čip zalemljen na ploču

Slot 8 godina	Nova kartica radi u staroj ploči i obrnuto; ploča, kućište i periferije ostaju kroz generacije	Nova matična ploča uz svaki novi procesor
Autokonfig	Kartica nosi opis, ikonu, potpisan drajver i pomoć (kao Zorro); drajver u ćeliji Tvrđave iza IOMMU; otvoren format	Traženje drajvera na internetu
Šire od PC-ja	Satelit slot za x86, RISC-V ili Power karticu; pin traka GPIO/I²C/SPI/UART; korisnička FPGA zona; popravka bez lepka, delovi 10 godina	Zatvorena ploča bez učenja i popravke
Koji procesor	ARM za Gen 1 i 2, RISC-V kao opcija za Gen 3 (zamenljiv računski čiplet), PPC samo na Satelit kartici i u emulaciji	Sopstveno ARM/PPC/x86 jezgro za €0,5-1 milijardu
Ulaz po poslu	Tastatura za tekst, dodir za sređivanje, olovka za crtanje, glas na taster „govori“, Njutn vibracija u trackpadu, NFC Dodir kartice	Virtuelna tastatura i dodir kao glavni ulaz na stonom računaru
Napredak	Iskrena traka (meri Roj), faze, Stani/Nastavi kasnije, Retro pruge, tečnost u staklu ili Dijana; isti deo sistema svuda	Traka koja skače i vrti se bez kraja
Zajednički delovi i Polica	Trake alata koje se sklapaju, kartice koje se prevlače, prevuci-da-otvoriš i prevuci-da-kopiraš na Polici, zvuk obaveštenja po aplikaciji (ideje iz Enhancera za AmigaOS 4)	Svaka aplikacija sa svojim kontrolama
Gostinjski port i Pozovi svoje	Nepoznat USB u izolovanoj sobi uz kod za tastature; pomoć na daljinu samo gledanje, upravljanje uz „da“, 30 min	Pun pristup za svaki USB i alate za daljinsku pomoć sa posrednikom
Neo ekran i Papir	27" 4K IPS mat 120 Hz bez PWM, režim Papir, e-ink drugi ekran; budući Dvolik (transreflektivni: papir/boja)	OLED sa treperenjem i sjajan ekran
Dokaz za ljude	Merenje vremena zadatka, grešaka, učenja, prekida i zamora očiju kod nezavisne laboratorije, javni rezultati	Tvrdnje o lakoći bez merenja
Neo 100 i Oživi	ARM ploča u tastaturi za €60-90 i Neo OS Lite sa ključa na starim računarima; ista zajednica, formati i pozajmica snage	Samo skupi modeli i odbacivanje starih računara
Kristal (predlog)	Treći globalni stil po temi Crystal DJ Nick-a, domaćin Zmija, autorov zvuk paljenja, igra „Ide zmija“ kao 2D platforma; jedan ugovor sa Deetronic studijom	Nezvanično preuzimanje tuđe teme i likova
Ormar Pro	U duhu Directory Opusa: više lista, trake dugmića, akcije po vrsti fajla, Lux skripte, moduli (SFTP, poređenje, grupno preimenovanje, duplikati)	Jednostavan dvopanelni menadžer
Neo Radionica	Pro paket slobodnih programa (Vajar, Kist, Vektor, Slog, Tamna komora, Montaža Pro, Studio) jednom 99 do 149 €, besplatno za škole; polovina prihoda projektima, izmene nazad u projekte	Pretplata na zatvorene pakete
Pokreće skoro sve	Dupli klik bira sobu: Most + Wine/Proton, pun Windows (Satelit x86), Linux domen, Android soba sa microG, Kameleon/Arkada, web; baza Radi li? na Tabli; ne rade kernel anti-čit, macOS/iOS, Play Integrity aplikacije, najviša rezolucija strima do DRM sertifikata	Korisnik sam bira emulator ili VM
Režiser	ArtCraft kao AI filmski studio u Radionici: lokalni modeli na Neuronu, oblak samo uz pristanak, oznaka porekla; licenca za proveru	Samo zatvoreni AI servisi
Dva stila	Retro (čist klasični Mek izgled, bez efekata) i Šok budućnosti (staklo, pločice, fizika, 3D); svaka Neo Kit aplikacija radi u oba bez dodatnog koda, prelaz jednim klikom, izuzetak po aplikaciji, boje Srebro/Škriljac/Kontrast/Fosfor važe u oba, Riznica proverava oba	Jedan izgled za sve
Iz Unix sveta	Razmak za pregled, Usluge, Recepti, ikona u naslovu, vrući uglovi, Nastavi, Dodaj komšiji, Jedan miš, Selidba, Režim diska; Bonjour-stil Komšiluk, štampa bez drajvera, klonovi, dvojni paketi, Lupa; portali, firmver kroz Obnovu, Neo u džepu	Svaka funkcija kao poseban program

Stanari	Maskote po izboru u Riznici, jedini komercijalni dodatak: jednokratna kupovina, većina prihoda autoru, poznati likovi samo uz licencu (prvi kandidat: zmija iz „Ide zmija“, DJ Nick DeeTronic), stanar ne vidi fajlove ni mrežu. Lična mesta: ime, akcenat, zvuk paljenja, glas, Kutak, godišnjica	Jedna fiksna maskota
RAD: disk	Radni disk u RAM-u koji preživljava topli restart, kao na Amigi, uz Sef šifrovanje i opcionu kopiju na SSD pri gašenju	Samo RAM: koji se briše
Mediji	Neo kertridž: NVMe preko PCIe 4.0 ×2, 64 GB do 1 TB, oko 3 GB/s, Sef potpis, FRAM za snimke. Opciono UHD Blu-ray / M-DISC	Samo digitalno
Kompresija	Otvoreni zstd i LZ4 u Kuriru, u oba smera, za ceo sistem. EROFS slika OS-a. Aplikacije kao jedan neopak fajl	Sopstveni algoritam, UPX po programu
Percepcija	Efikasno (podrazumevano) i Pro, hardver podržava oba. HAM režimi izbačeni	HAM6/HAM8
Jezgro OS-a	Tvrđava: mikrokernel klase seL4, servisi u Rustu, Linux samo kao izolovan domen za drajvere	Linux jezgro kao osnova
Ažuriranje	Obnova: jedna potpisana A/B slika (jezgro, drajveri, FPGA jezgra, firmver Satelita, mikrokod)	Odvojeni drajveri
Bezbednost	Sef čip, MTE, IOMMU, šifrovan RAM, fizički prekidači za kameru, mikrofon i mrežu, Brava oznake Lično/Posao/Javno	Samo softverska zaštita
Rezervne kopije	Čuvar (Arhiva ostaje baza podataka u Četvorci)	Ime Arhiva za oba
Kamera	Oko S/M/Pro u kompletu sa svakim modelom, partner optika po licenci, mehanički zatvarač	Kamera kao dodatak
Energija	Sunce paneli od 100 W u nizu, Sunce stanica (MPPT + LiFePO4), ulaz 48 V DC, Sunčani režim	Ugrađen solarni panel
Glas	Lokalno: Whisper-klasa za diktat, Pitaj Neo, Piper-klasa za glas. Claude samo kao opcija	Glas u oblaku
Retro igre	Arkada: FPGA jezgro, pa emulator, pa box, automatski. Bez tuđih komercijalnih ROM-ova	Ručni izbor emulatora
Znanje	Kertridž Znanje 512 GB: Kiwix Wikipedia, OSM, Gutenberg, Kolibri i drugo, mesečno osvežavanje	Samo internet
Zvuk sistema	Neo zvuci i tema, napravljeni sintezom, CC0	
Maskota	Dijana, baset sa partizanskom maramom	
Licence	OS pod GPL, hardver CERN-OHL-S, javni sektor bez licence, komercijalni proizvođači plaćaju ime i sertifikat	Licenca po političkom uređenju

1.1 Modeli i konfiguracije

	Neo 500	Neo 2000	Neo 4000
Kućište	U tastaturi	Desktop	Toranj
Glavni CPU	ARM (Neo paket)	ARM (Neo paket)	ARM (Neo paket)
FPGA tkivo	Srednje, jedno jezgro	Veliko	Veliko + CGRA
VSA-6000	2 čipleta	4 čipleta	4 do 8 čipleta
Satelit x86	Nema, samo prevođenje	Opcioni modul	Ugrađen
M.2	1	2	3
PCIe 5 / AGP-X	Nema	1 PCIe 5 + AGP-X	2 PCIe 5 + AGP-X
Optika	Spoljna, USB	Ležište, opcija	Ležište, ugrađena
Kertridž	Da	Da	Da
DE-9	2 pozadi	2 pozadi	2 napred + 2 pozadi
Mreža	WiFi 7	WiFi 7 + 2,5G	WiFi 7 + 10G
OS u ROM-u	NOR + pSLC 2 × 16 GB	NOR + pSLC 2 × 32 GB	NOR + pSLC 2 × 32 GB
Sef čip	Da	Da	Da
Prekidači privatnosti	Kamera, mikrofon, mreža	Kamera, mikrofon, mreža	Kamera, mikrofon, mreža
Oko kamera	Oko S, u kompletu	Oko M, u kompletu	Oko Pro, u kompletu
Samostalnost	Ugrađena baterija, 5G modem	5G modem, Sunce stanica	5G modem, Sunce stanica
HDMI ulaz	Nema	Da	Da

> Memorija po modelu iz specifikacije čipova: Neo 500 32 GB LPDDR5X, Neo 2000 64 GB LPDDR5X, Neo 4000 96 GB HBM3. Neo 500 nema x86 deo i prevodi x86 programe na ARM-u.

1.2 Specifikacija čipova

> Izvorni dokument od 3. novembra. Kasnije je usvojeno: ARM kao jedini glavni CPU, Satelit x86 kao modul, CGRA koji spaja deo Njutna, Zraka i Orfej DSP-a, i CXL za koherentnu vezu sa x86 i AGP-X karticama.

2026-11-03

Ciljne vrednosti za konačnu verziju na procesu klase 3 do 5 nm. Sve brojke su inženjerske procene iz opšteg znanja, ne izmerene ili proverene vrednosti, i služe da koncept ima realan obim.

Paket i modeli

Sva tri modela koriste iste čiplete; razlikuju se samo broj VSA-6000 čipleta, memorija i snaga napajanja.

Parameta	Neo 500	Neo 2000	Neo 4000
CPU (ARMv9 ili RISC-V RVA23)	8 jezgara	12 jezgara	16 jezgara
VSA-6000 čipleti	2	4	8
3D snaga (FP32)	~20 TFLOPS	~40 TFLOPS	~80 TFLOPS
Memorija	32 GB LPDDR5X, 256 bita	64 GB LPDDR5X, 256 bita	96 GB HBM3, 3 steka
Propusnost memorije	~550 GB/s	~550 GB/s	~2,4 TB/s
Zajednički keš	64 MB	96 MB	128 MB
Neuron (INT8)	100 TOPS	200 TOPS	200 TOPS
Izlazi za monitore	4	6	6
Snaga celog paketa	~150 W	~250 W	~450 W

Paket: osnovna pločica (base die) sa memorijskim kontrolerima, kešom i magistralom, a iznad i pored nje čipleti povezani preko UCIe. Njutn, Zrak, Panorama, Orfej, Kopernik, Kurir i Hronos su isti u sva tri modela.

VSA-6000: 3D čiplet

Ime je omaž kartici Voodoo5 6000, na kojoj su četiri VSA-100 čipa (Voodoo Scalable Architecture) zajedno crtala jednu sliku. VSA-6000 je isti princip, samo što čipleti dele memoriju umesto da svaki ima svoju kopiju tekstura.

Parametar (po čipletu)	Vrednost
Shader jedinice	16 grupa × 128 FP32 ALU = 2048
Takt	~2,4 GHz
FP32 / FP16 snaga	~9,8 / ~19,6 TFLOPS
ROP jedinice	32 (~77 Gpiksela/s)
Teksturne jedinice	64
Lokalna SRAM za pločice	4 MB (pločica 64×64 piksela, 8 slojeva)
Podrška	Vulkan 1.4, mesh shaderi, varijabilna gustina senčenja
Snaga	~35 W

Raspodela posla ("SLI 2.0", Screen-tile Link Interleave). Mali hub na osnovnoj pločici prima geometriju, pravi binove po pločicama i deli pločice čipletima po šahovskom rasporedu. Pločica koja kasni može da "ukrade" slobodan čiplet, pa nijedan ne stoji.

T-Buffer 2. Voodoo5 je imao T-Buffer: više uzoraka iste scene spojenih u jedan frejm, za glatke ivice, zamućenje pokreta i dubinu polja. VSA-6000 ga vraća kao hardversku akumulaciju: svaki čiplet može da crta svoj uzorak iste pločice (pomeren u vremenu ili položaju), a hub ih meša. Tako 4 čipleta daju kinematografsko zamućenje pokreta bez dodatnog posla za programera.

Režim 3dfx. Mali sloj za kompatibilnost sa Glide API-jem, kao poklon retro zajednici: stare Glide igre rade direktno, bez wrapera.

Njutn i Zrak

Njutn: fizika

Parameta	Vrednost
Aktivna kruta tela	~500.000 pri 120 Hz
Čestice	~20 miliona po frejmu
Tečnosti (SPH)	~2 miliona čestica
Gruba detekcija sudara	Hardversko BVH stablo, osvežavanje svakog koraka
Fina detekcija sudara	64 GJK/EPA jedinice za konveksne oblike
Rešavač ograničenja	128 vektorskih traka FP32, ~8 TFLOPS
Takt i snaga	~1,8 GHz, ~15 W

Determinizam se dobija strogim redosledom operacija i IEEE pravilima bez preraspoređivanja računskih koraka, pa isti ulaz daje bit-identičan rezultat na svakom primerku. Kad igra ne koristi fiziku, Njutn je dostupan kao opšti compute.

Zrak: raytracing, blitter i kompozitor

Parameta	Vrednost
RT jedinice	64, svaka sa prolazom kroz BVH i presekom zrak-trougao
Propusnost zraka	~20 milijardi zraka/s (primarni zraci, jednostavna scena)
Gradnja BVH stabla	Hardverska, za dinamičke objekte svakog frejma
Blitte	64 piksela po taktu, ~128 Gpiksela/s popunjavanja
Blitter operacije	Kopiranje sa maskom, popunjavanje, linije, Bezier krive, skaliranje, rotacija, 12 Porter-Duff režima
Fontovi	Hardversko iscrtavanje preko distance polja (SDF), oštro na svakoj veličini
Kompozito	Do 64 sloja po frejmu, 10 i 16 bita po kanalu
Zvučni raytracing	Do 64.000 zraka po frejmu rezervisano za Orfej
Snaga	~30 W

Blitter ima i "klasični" režim sa bitplane formatima i minterm logikom, pa demo scena može da piše efekte na način poznat sa Amige.

Panorama i Orfej

Panorama: 2D i displej

Parameta	Vrednost
Nezavisni izlazi	6 (Neo 500: 4), svaki sa svojom rezolucijom i frekvencijom
Digitalni izlazi	DisplayPort 2.1 (UHBR20), HDMI 2.1 (FRL 48 Gb/s), USB-C
Maksimum po izlazu	8K na 120 Hz sa DSC, ili 1440p na 500 Hz
Analogni izlaz	RGB/VGA preko 10-bitnog RAMDAC-a od 400 MHz, omaž Matrox kvalitetu, i režim 15 kHz za CRT televizore i stare monitore
Hardverski slojevi	16 po izlazu, svaki sa skaliranjem, konverzijom boje i providnošću
Boja	10 i 12 bita, HDR10 i HLG, 3D LUT 33^3 po izlazu za kalibraciju
Promenljivo osvežavanje	VRR od 1 do 500 Hz
Povlačni ekrani	Do 8 zona po ekranu, svaka sa svojom rezolucijom i paletom, granica na tačnoj liniji
Snaga	~5 W

Orfej: zvuk

Digitalni deo je čiplet u paketu; analogni deo je na ploči, u oklopljenoj zoni sa sopstvenim linearnim napajanjem i odvojenim oscilatorima za porodice 44,1 i 48 kHz.

Parameta	Vrednost
DSP	8 jezgara na ~1 GHz
Glasovi	256, mešanje u 32-bitnom float, akumulator 64 bita
Zvučni objekti	Do 128 pozicioniranih objekata, izlaz do 7.1.4
Formati	Do 32 bita / 384 kHz PCM, DSD256
Kašnjenje	Bafer od 1 ms, garantovan kanal u memoriji
Prostorni zvuk	HRTF sa ličnim profilima, praćenje glave preko senzora slušalica
Korekcija prostorije	FIR filter od 4096 koeficijenata po kanalu, merenje mikrofonom
DAC (analogni deo)	THD+N ispod -115 dB, dinamički opseg preko 125 dB
Slušalice	Pojačalo za 16 do 600 oma, ~500 mW na 32 oma, izlazi 6,35 mm i balansirani 4,4 mm
Hi-Fi zvučnici	Balansirani linijski izlaz XLR (+4 dBu) i RCA
Digitalni izlazi	S/PDIF optički i koaksijalni, HDMI eARC, USB audio
Bluetooth	5.4 LE Audio (LC3), aptX Lossless, LDAC, merenje kašnjenja za sinhronizaciju sa slikom
Snaga	~4 W digitalni deo

Retro režim: 4 "Paula" kanala sa 8-bitnim uzorcima i originalnim filterom, za tačan zvuk MOD muzike.

Kopernik: dirigent sistema

Originalni Copper je imao samo tri instrukcije: WAIT, MOVE i SKIP. Kopernik ih zadržava kao jezgro i dodaje ono što treba sistemu sa devet čipova.

Parameta	Vrednost
Hardverske niti	16, svaka sa svojom listom komandi
Instrukcije	64 bita, fiksne dužine
Globalni sat	1 GHz, rezolucija 1 ns, deljen sa svim čipovima
Odziv na događaj	Ispod 50 ns od događaja do upisa u regista
Izvori događaja	Linija i frejm po monitoru, kraj posla svakog čipa, audio bafer, ulaz, tajmer, softverski signal
Snaga	ispod 1 W

Instrukcija	Značenje
WAIT događaj, maska	Čeka događaj (npr. linija 540 na izlazu 0)
MOVE registar, vrednost	Upisuje vrednost u registar bilo kog čipa
SKIP uslov	Preskoči sledeću instrukciju ako je uslov ispunjen
MOVEM adresa, broj	Upisuje blok registara iz memorije
KICK čip, posao	Pokreće listu poslova na čipu (Njutn, VSA-6000, Zrak...)
SIGNAL događaj	Javlja događaj drugim nitima i CPU-u
AT vreme	Čeka tačan trenutak globalnog sata
JUMP, CALL, RET	Grananje i potprogrami
ADD, CMP	Minimalna aritmetika nad 16 registara po niti

Primer: jedna nit vodi ceo frejm igre, a CPU samo upisuje ulaz i logiku.

```
frame:
    WAIT   VBLANK(0)              ; početak novog frejma na monitoru 0
    KICK   NJUTN, physics_step    ; korak fizike
    WAIT   DONE(NJUTN)
    KICK   VSA, raster_tiles      ; VSA-6000 čipleti crtaju pločice
    KICK   ZRAK, rt_shadows       ; paralelno senke i refleksije
    WAIT   DONE(VSA) & DONE(ZRAK)
    KICK   NEURON, denoise_upscale
    WAIT   DONE(NEURON)
    KICK   ZRAK, composite        ; 3D + HUD + video
    WAIT   LINE(0, 1080)
    MOVE   PANORAMA.FB0, back_buf ; zamena bafera tačno na liniji
    JUMP   frame
```

Druga nit može istovremeno da menja paletu na određenim linijama za retro efekte ("copper bars"), a treća da hrani Orfej.

Neuron, Kurir, Hronos i Retro FPGA blok

Neuron: NPU

Parameta	Vrednost
Snaga računanja	100 TOPS INT8 (Neo 500), 200 TOPS (Neo 2000 i 4000)

Formati	INT4, INT8, FP8, FP16, BF16
Lokalna SRAM	32 MB
Namena	Podizanje rezolucije, uklanjanje šuma za raytracing, generisanje međufrejmova, ponašanje likova, glasovne komande, lokalni jezički model od 7 do 8 milijardi parametara (INT4)
Snaga	10 do 20 W

Kurir: ulaz, izlaz i dekompresija

Parameta	Vrednost
SSD	2 × NVMe preko PCIe 5.0 x4
Dekompresija	Do ~20 GB/s izlaza: Zstandard, LZ4 i formati tekstura, direktno u memoriju
DMA kanali	32
Priključci	4 × USB4, 10 Gb Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Retro priključci	2 × DE-9 za džojstik i miš (Amiga/Atari standard)
Ulaz	Vremenska oznaka svakog događaja na 1 µs, događaji idu pravo Koperniku
Video	Kodiranje i dekodiranje AV1, HEVC, H.264 do 8K na 60 Hz

Hronos: snimak stanja i premotavanje

Parameta	Vrednost
Praćenje promena	Po stranici od 4 KB, u memorijskom kontroleru
Snimak po frejmu	Samo izmenjene stranice, do ~2 GB/s, u prsten bafer od 4 do 16 GB
Vraćanje unazad	Do 8 frejmova za ispod 1 ms (za mrežnu igru sa rollback-om)
Premotavanje	Poslednjih 30 do 60 sekundi, zavisno od igre
Pun snimak sistema	Na SSD za ispod 1 s, uključujući registre svih čipova

Hronos radi samo ako je igra deterministička, što Njutn i Kopernik garantuju za svoj deo, a CPU logiku igre programer piše uz pomoć API-ja za determinističko vreme.

Retro FPGA blok

Parameta	Vrednost
Kapacitet	~300.000 logičkih elemenata, 8 MB SRAM
Jezgra	Amiga OCS/ECS/AGA, C64 sa SID-om, ZX Spectrum, Atari ST, arkadne mašine i konzole iz 16-bitne ere
Veze	Izlaz slike kao sloj u Panorami, zvuk kao glas u Orfeju, DE-9 portovi preko Kurira
Snaga	2 do 5 W

Ovako Neo-Amiga može da pokrene i originalni Amiga softver tačno do takta, pored modernih igara.

Matična ploča: priključci i slotovi

Kurir daje sve linije za priključke, a najvažniji je "AGP-X" slot: kao što je AGP 1997. dao grafičkoj kartici direktan pristup sistemskoj memoriji, AGP-X daje kartici koherentan pristup zajedničkoj memoriji, kao da je još jedan čip

u paketu.

Priključak	Broj	Specifikacija	Namena
AGP-X slot	1	PCIe 5.0 x16 + CXL 2.0 (koherentan pristup memoriji, ~64 GB/s u svakom smeru)	Jača grafička kartica, veliki FPGA, AI akcelerato
PCIe slotovi	2	PCIe 5.0 x4, otvoreni kraj (prima i duže kartice)	Zvučne i mrežne kartice, snimanje videa, retro kartice
Satelit konekto	1	Mezanin, PCIe 5.0 x8 + CXL	Opcioni x86 Satelit modul, ne zauzima AGP-X ni PCIe slotove
M.2	3	2 × PCIe 5.0 x4 NVMe, 1 × PCIe 4.0 x4	Brzi SSD-ovi, treći za dodatni disk ili karticu
USB-C (zadnja strana)	4	USB4 v2 / Thunderbolt 5, 80 Gb/s, napajanje do 100 W	Monitori, eksterni diskovi, doking stanice
USB-C (prednja strana)	2	USB 3.2, 20 Gb/s	Brzi fleš diskovi, kontroleri
USB-A	4	USB 3.2, 10 Gb/s	Tastatura, miš, stariji uređaji
USB-B	2	USB 3.2, 10 Gb/s, režim uređaja	Neo-Amiga kao spoljašnji Hi-Fi DAC ili MIDI uređaj za drugi računa
Wi-Fi	ugrađen	Wi-Fi 7, 2×2, 320 MHz kanali	Mreža bez kabla
Bluetooth	ugrađen	5.4 sa LE Audio, zajedno sa Wi-Fi modulom	Slušalice, kontroleri
Ethernet	1	10 Gb/s	Žičana mreža
DE-9	2	Amiga/Atari standard	Džojstik i miš

Ukupno oko 40 PCIe 5.0 linija iz Kurira. USB-B portovi su neobičan ali koristan izbor: drugi računar ili telefon može da koristi Orfej kao USB zvučnu karticu.

Veza sa pravcem za CPU: glavni ARM procesor sa prevođenjem x86 koda ostaje u paketu, mali Retro FPGA blok ostaje za tačnu emulaciju, a jači FPGA ide na karticu u AGP-X ili PCIe slot. x86 Satelit ima svoj konektor, pa ne oduzima slot.

Novi i budući standardi

Ploča je projektovana tako da sledeća revizija pređe na novije standarde bez promene čipova u paketu, jer sve brze veze idu kroz Kurir. Spisak je iz mog znanja (do sredine 2026), nije proveren u izvorima.

Oblast	U ovoj verziji	Sledeći korak
PCIe slotovi	PCIe 5.0 (32 GT/s po liniji)	PCIe 6.0 (64 GT/s) za AGP-X i M.2, PCIe 7.0 kad dođe na desktop
Koherentni pristup	CXL 2.0	CXL 3.x, deljenje memorije sa više kartica odjednom
USB	USB4 v2 / Thunderbolt 5 (80 Gb/s, do 120 Gb/s u jednom smeru za monitore)	Naslednik USB4 v2 kad bude standardizovan
Monitori	DisplayPort 2.1, HDMI 2.1	HDMI 2.2 (96 Gb/s), već najavljen
Wi-Fi	Wi-Fi 7	Wi-Fi 8 (802.11bn), fokus na pouzdanost i manje kašnjenje
Bluetooth	5.4 sa LE Audio	Bluetooth 6.x, precizno merenje udaljenosti (Channel Sounding)

Kartice za memoriju	Čitač SD Express i CFexpress 4.0 na prednjoj strani	Novije generacije istih standarda
Mreža	10 Gb Ethernet	25 Gb Ethernet na Neo 4000

Optički diskovi. Za potrošače nema naslednika Blu-ray-a; industrija je prešla na strimovanje i SSD. Predlog je opciono ležište od 5,25 inča za Ultra HD Blu-ray (100 GB, sa M-DISC arhivskim diskovima za dugo čuvanje) ili spoljašnji uređaj preko USB-C. Arhivski formati poput Sony Optical Disc Archive i staklenih medija (Microsoft Project Silica) postoje, ali su za data centre, ne za kućne računare.

1.3 ROM, kertridž i kompresija

Neo ROM 2.0

- **NOR flash 64 MB**: izvršavanje na licu mesta (XIP), minimalno jezgro i oporavak, kao Kickstart.
- **pSLC flash A/B**: 2×16 GB (Neo 500) ili 2×32 GB (2000, 4000), samo za čitanje. Sadrži EROFS sliku OS-a i osnovnih aplikacija, sažetu LZ4/zstd (oko 2× kapaciteta).
- **Paljenje**: Hronos nastavak za sekundu ili dve, ili hladan start uz učitavanje jezgra (2 do 3 GB) u RAM jednim potezom preko Kurira.
- **RAD: disk**: radni disk u RAM-u koji preživljava topli restart, pad programa, Obnovu i promenu FPGA jezgra. Zona u samoosvežavanju tokom reseta, Neo ROM je ne briše, šifrovana ključem iz Sef čipa, kontrolni zbir po bloku. Granica 4/16/32 GB po modelu, sažeta preko Kurira. Opcija „Sačuvaj RAD: pri gašenju“ (zstd na SSD); Kameleon jezgra mogu da se podignu sa RAD:.
- **SSD**: samo korisnički podaci, dva M.2 u ogledalu. Sažeta zamena u RAM-u (zram) daje oko 50% više prostora.
- **Ažuriranje**: Obnova piše u neaktivnu particiju; prekinuto ažuriranje ne ostavlja mašinu bez pokretanja. Servisni režim preko USB-B.

Neo kertridž i mediji

	Neo kertridž	UHD Blu-ray / M-DISC	Digitalno (Riznica)
Kapacitet	64 GB do 1 TB	50 do 100 GB	Koliko ima mesta na SSD-u
Čitanje	Oko 3 GB/s	Oko 100 MB/s	Brzina SSD-a
Bez instalacije	Da	Ne, kopira se na SSD	Ne, preuzima se
Trajnost	Dobra, pSLC	M-DISC: arhivska, decenijama	Dok čuvate kopiju
Vlasništvo	Može se pozajmiti i prodati	Može se pozajmiti i prodati	Paket bez DRM-a, čuva se lokalno
Cena izdavaču	Najviša	Niska	Najniža
Najbolje za	Igre, jezgra, kolekcionarska izdanja	Filmove i arhivu	Sve ostalo

- Interfejs PCIe 4.0 ×2 NVMe, pSLC, potpis preko Sef čipa, FRAM za snimke pozicija.
- Pokreće se bez instalacije, kao neopak paket.
- Posebni kertridži: Znanje (512 GB), Ključ (šifrovan profil korisnika), FPGA jezgra.

Kompresija

- Otvoreni zstd za skoro sve, LZ4 kad je brzina najvažnija. Kurir radi oba u hardveru, u oba smera.
- Koristi se u sistemu fajlova, ROM slici, neopak paketima, Hronos snimcima, zram-u, mrežnom prenosu, kopijama i kertridžima.
- Svaki blok nosi oznaku algoritma i verzije, pa se novi algoritmi dodaju kroz Obnovu bez gubitka čitljivosti.
- Ormar otvara ZIP, 7z i RAR, a pravi 7z i zstd.

1.4 Slotovi i priključci

Priključak	Opis	Modeli
AGP-X	PCIe 5 ×16 + koherentna CXL veza + bočni kanal za Panorama slojeve. Grafičke i FPGA kartice u istoj memoriji	2000, 4000
PCIe 5	Obični slotovi za proširenje	2000: 1, 4000: 2
M.2	NVMe za korisničke podatke, u ogledalu; 5G modem	500: 1, 2000: 2, 4000: 3
Kertridž slot	PCIe 4.0 ×2 NVMe	svi
DE-9	Džojstici, kao nekad	500/2000: 2 pozadi, 4000: +2 napred
VGA	Kvalitetan RAMDAC iz Panorame	svi
HDMI / DP	Do 6 izlaza iz Panorame	svi
HDMI ulaz	Snimanje druge mašine, AV1 koder	2000, 4000
USB-C / USB-A	Moderni priključci, napajanje	svi
USB-B servis	Servisni režim i oporavak ROM-a	svi
DC 48 V	Direktno iz Sunce stanice	svi
Mreža	WiFi 7; 2,5G (2000), 10G (4000); 5G modem	svi
Satelit konektor	COM tip modul za x86	2000 (opcija), 4000

Bezbednost u hardveru

- Sef čip: ključevi, šifrovanje diskova, kvalifikovani elektronski potpis.
- ARM MTE, IOMMU za svaki uređaj, šifrovan RAM. Satelit i PCIe kartice vide samo dodeljenu memoriju.
- Fizički prekidači za kameru, mikrofon i mrežu prekidaju napajanje; LED pored njih softver ne može da ugasi.
- Dvostruki Neo ROM (A/B).

1.5 Percepcija: Efikasno i Pro

	Efikasno (podrazumevano)	Pro	Hardver
Ekran	Crta u nižoj rezoluciji, a Neuron povećava do 4K. 8 bita sa ditheringom.	Izvorna rezolucija, 10-bitni HDR, kalibrisane boje	Panorama skaler, Neuron
Teksture u igrama	ASTC kompresija, 4 do 8 puta manje memorije	Nesažete ili blago sažete teksture	VSA-6000 dekoder
Senčenje	Promenljiva gustina: detalji tamo gde oko gleda	Svaki piksel pun kvalitet	VSA-6000
Zvuk	Opus, za uho isto kao original	FLAC bez gubitka, 24 bita	Orfej dekoder
Slike	JPEG XL / AVIF, 5 do 10 puta manje	RAW i JPEG XL bez gubitka	Kurir kodeci
Video	AV1	ProRes-klasa za montažu	Panorama koder
Podaci	zstd svuda	zstd svuda (bez gubitka u oba moda)	Kurir

Na bateriji se sistem sam prebacuje u Efikasno, osim u aplikacijama označenim kao Pro. Original se uvek čuva kad postoji.

1.6 Kamera Oko

	Oko S	Oko M	Oko Pro
Senzor	1/2"	1/1,3"	1", veliki pikseli
Optika	Staklena, fiksni fokus	Staklena, autofokus, partner optika	Partner optika, svetla, sa navojem za zamenu objektiva
Video	4K 30	4K 60, HDR	4K 120, 10-bitni log zapis
Dubina	Samo Neuron	Samo Neuron	ToF senzor + Neuron
Mikrofoni	2	4, usmereni	4 + ulaz za spoljni mikrofon
Veza	USB-C	USB-C	USB-C, sirovi zapis direktno u Panoramu
Privatnost	Mehanički zatvarač, LED koji softver ne gasi, fizički prekidač na kućištu računara		

1.7 Napajanje i energija

	Neo 500	Neo 2000	Neo 4000
Potrošnja	10 do 35 W	40 do 150 W	80 do 400 W
6 sati rada dnevno	Oko 150 Wh	Oko 500 Wh	Oko 1,2 kWh, u štednom režimu oko 600 Wh
Paneli leti	1 × 100 W	3 × 100 W	6 × 100 W
Baterija	Ugrađena 70 Wh + stanica 300 Wh	Stanica 1 kWh	Stanica 2 kWh
Bez sunca i struje	Ceo dan	Oko jedan dan	Jedno veče do jedan dan

Drugi izvori i ušteda

Proizvodnja	Šta daje	Ocena
Mali vetrogenerator 300–400 W	Puni stanicu i noću i zimi, kad sunca nema. Dobra dopuna panelima na vikendici.	Vredi
Mikro hidro na potoku	Ako potok postoji, daje stalnih 100 W i više, danju i noću. Najbolji izvor tamo gde je moguć.	Za posebne slučajeve
Pedala ili ručni dinamo	Pedala daje 50 do 100 W dok se okreće, a ručica 10 do 20 W. Dovoljno za Neo 500 u nuždi.	Za posebne slučajeve
Termoelektrični modul na peći	Pretvara toplotu peći na drva u 10 do 30 W. Zimi pokriva upravo rupu koju ostavljaju paneli.	Za posebne slučajeve
Piezo u tastaturi, radio talasi	Daju milivate, hiljadama puta premalo za računar.	Ne vredi
Ušteda	**Šta daje**	**Ocena**
Sunčani režim u Neo OS	Teški poslovi (render u Montaži, Obnova, rezervna kopija) čekaju višak sunca, kao pametna mreža u malom.	Vredi
Gašenje čipleta	Dispečer potpuno isključuje VSA-6000, FPGA i Satelit kad nisu potrebni. Na radnoj površini radi samo ARM.	Vredi
Pravi posao na pravom čipu	Video kodiranje ide u Panoramu, AI u Neuron, retro u FPGA. Namenski blok troši deset puta manje od CPU-a.	Vredi
Hronos umesto stanja mirovanja	Računar se potpuno gasi (0 W) i vraća za sekundu ili dve, pa gašenje ništa ne košta.	Vredi
DC ulaz 48 V	Struja ide iz stanice direktno, bez pretvaranja u 230 V i nazad. To je 10 do 15% manje gubitaka.	Vredi
Pasivno hlađenje	Neo 500 bez ventilatora. Kod većih modela ventilatori rade samo pod opterećenjem.	Vredi
E-papir monitor	Za pisanje i čitanje na suncu, troši skoro ništa. Lepa opcija za prenosivi Neo 500.	Za posebne slučajeve
Toplota kao grejanje	Sva struja Neo 4000 završi kao toplota. Zimi kućište može da duva u sobu, leti napolje.	Za posebne slučajeve

1.8 Periferije

Uređaj	Kako se dobija	Opis
Neo miš	U kutiji	Tri tastera, srednji otvara meni
Mala dodirna tabla	U kutiji	Pokreti sa više prstiju
Ergonomska tastatura	Doplata	Podeljena, mehanička, tihi prekidači, dvojne oznake, taster Glas
Neo daljinski	Doplata	Strelice, brojevi za teletekst, vazdušni miš, taster Glas, bočno kao džojstik
Neo mikrofon	Doplata	Kondenzatorski, USB-C i XLR, dugme za utišavanje
Prednja ploča	Ugrađeno	Točak za jačinu, hardversko gašenje mikrofona, Tiho, Glas, Hronos, Turbo i Retro, LED displej

Svaki Neo radi i sa običnim USB i Bluetooth periferijama, bez drajvera.

DEO 2 · SOFTVER

2.1 Softverski slojevi

Komponenta	Uloga	Detalji
Tvrđava	Jezgro	Mikrokernel klase seL4, formalno proveren. Linux kao izolovan domen za drajvere: kad drajver padne, restartuje se domen.
Exec-N	IPC	Brza razmena poruka i portova, u duhu Amiga Exec-a, u Rustu.
Neo Kit	GUI i API	BeAPI duh + Zune-stil izgleda, Neo Platinum tema, prekidač Lako/Pro, poziv „Sažmi“.
Kompozitor	Prikaz	Wayland sa proširenjima neo-menubar, neo-layer i neo-snapshot. Panorama slojevi u hardveru.
Lux	Skripte	ARexx-stil portovi u svakoj aplikaciji, automatski izloženi i kao MCP alati. Glas se prevodi u Lux.
Dispečer	Raspoređivač	Bira gde program radi: ARM, prevođenje x86, Satelit, FPGA ili drugi Neo. Gasi čiplete koji nisu potrebni.
Kameleon	FPGA servis	Učitava jedno po jedno retro jezgro ili akcelerator, potpisano preko Obnove.
Most	Kompatibilnost	FEX/Box64 za x86 na ARM-u, Wine i Proton za Windows programe i igre.
Spona	Prozori	Windows i ReactOS prozori se ponašaju kao Neo prozori, sa zajedničkim isečcima.
Hronos	Stanje	Hardverski snimak stanja: nastavak za sekundu, premotavanje, rollback mrežni kod, povratak sistema.
Obnova	Ažuriranje	Jedna potpisana A/B slika celog sistema, povratak jednim dugmetom.
Riznica	Programi	Otvoren kod, ponovljiva izgradnja i provera da instaliran program odgovara kodu.
Brava + Sef	Privatnost	Oznake podataka, mrežni zid po aplikaciji, ključevi u Sef čipu, sandbox po mogućnostima (powerbox).
Tipovi podataka	Formati	Sistemski dodaci za formate, isečak sa više oblika, žive veze.
Poništi	Istorija	Tri nivoa: korak u dokumentu, verzija fajla, stanje sistema.
neopak	Paketi	Svaka aplikacija je jedan sažet, potpisan fajl koji se montira bez instalacije.
Čuvar	Kopije	Rezervne kopije na disk, M-DISC ili oblak po izboru, noću ili uz višak sunca.
Arkada	Igre	FPGA, emulator ili box, automatski, sa jednim menijem za sve.
Biblioteka i Pitaj Neo	Znanje	Pretraga kertridža Znanje i lokalni model koji odgovara sa izvorom.

Glas

- Govor u tekst lokalno na Neuronu, srpski na oba pisma, sa interpunkcijom.
- Komande se prevode u Lux, pa rade u svakoj aplikaciji.
- Pitaj Neo odgovara glasom (prirodan srpski glas, robotski kao opcija). Pre radnje koja se ne poništava pita naglas.
- Sluša samo dok se drži taster Glas ili posle reči za buđenje, ako je uključena.

Arkada: redosled izbora

1. FPGA jezgro u Kameleonu, ako postoji (Amiga preko Minimig-AGA i TG68, C64, Spectrum, NES, SNES, Mega Drive, stare arkade).

2. Softverski emulator (MAME, libretro), uz VSA-6000 i Neuron.
3. Box: Satelit x86, Wine/Proton, ReactOS.

DEO 2 · SOFTVER

2.2 Živa memorija: bez swapa

Neo nikad ne prebacuje memoriju na disk. RAM:, RAD: i programi dele jedan sažeti prostor. Otvoreni dokumenti i sve što je važno za brzinu preživljavaju topli restart. Veličine su predlog za Neo 2000 sa 64 GB.



Granice nisu fiksne: dok RAM: i RAD: ne koriste prostor, on služi programima i kešu. Topli sloj je označen zelenim jer ga memorijski kontroler čuva tokom toplog restarta.

Kad memorije ponestane, redom	Šta se dešava	Korisnik primeti
1. Keš fajlova	Oslobađa se prvi, jer se može ponovo pročitati.	Ništa
2. Brzi sloj RAD:	Smanjuje se deo RAD: sa unapred pripremljenim programima i bibliotekama. Žive kopije otvorenih dokumenata se nikad ne diraju.	Ništa
3. Kod programa	Programi iz ROM-a i neopak paketa samo se čitaju, pa se njihov kod pusti i ponovo učita kad zatreba. Swap za njih nije potreban.	Ništa
4. Sažimanje	Retko korišćena memorija se sažima u RAM-u preko Kurira, u hardveru, oko 2 do 3 puta manje.	Skoro ništa
5. Uspavljivanje	Program koji najduže niste koristili zamrzava se, a Hronos sažeto upiše snimak celog njegovog stanja u topli sloj. Klik ga budi za delić sekunde, u istom stanju.	Ikona programa dobije oznaku „spava“
6. Pitanje	Ako ni to nije dovoljno, Neo kaže koji programi zauzimaju najviše i nudi da neki zatvori. Nikad ne usporava ceo sistem.	Jedna poruka, umesto zamrzavanja

Topli sloj

Šta preživljava topli restart

DOKUMENTI

Svaki otvoren dokument, sa nesačuvanim izmenama, istorijom poništavanja i položajem kursora. Svaka izmena se odmah upisuje u dnevnik u RAD:.

PROGRAMI

Stanje otvorenih programa i prozora, Zbirka isečaka i učitano FPGA jezgro.

BRZINA

Raspakovano jezgro sistema, keš šejdera i fontova, indeks pretrage, deljene biblioteke i spisak programa koje najčešće koristite, već pripremljenih.

Trajno

RAM brzina, disk sigurnost

UPIS

Svaka izmena ide u RAD: odmah, a Kurir je u roku od par sekundi sažeto prepiše na SSD. Snimanje je zato trenutno.

NESTANAK STRUJE

Neo 500 ima bateriju. Neo 2000 i 4000 dobijaju ultrakondenzator u napajanju, koji daje sekundu-dve da se poslednji upisi spuste na SSD.

HLADNO PALJENJE

Kurir vrati topli sloj sa SSD-a raspakivanjem u hardveru, za dve do tri sekunde za nekoliko gigabajta.

Dinamično

RAM: i RAD: rastu i smanjuju se

RAM:

Privremen, briše se pri restartu. Zauzima samo onoliko koliko je u njemu.

RAD:

Preživljava restart, ima trajnu kopiju na SSD-u i granicu po modelu: 4, 16 ili 32 GB.

BRZI SLOJ

Dispečer prati šta koristite i drži najčešće programe i biblioteke u brzom sloju RAD:. Filmovi i velike arhive ostaju na SSD-u.

Hardver

Šta mašina mora da ima

KONTROLER

Zona memorije u samoosvežavanju tokom toplog restarta, koju Neo ROM ne briše.

ISPRAVNOST

ECC i periodična provera memorije, jer podaci dugo žive u RAM-u. Kontrolni zbir po bloku u toplom sloju.

ZAŠTITA

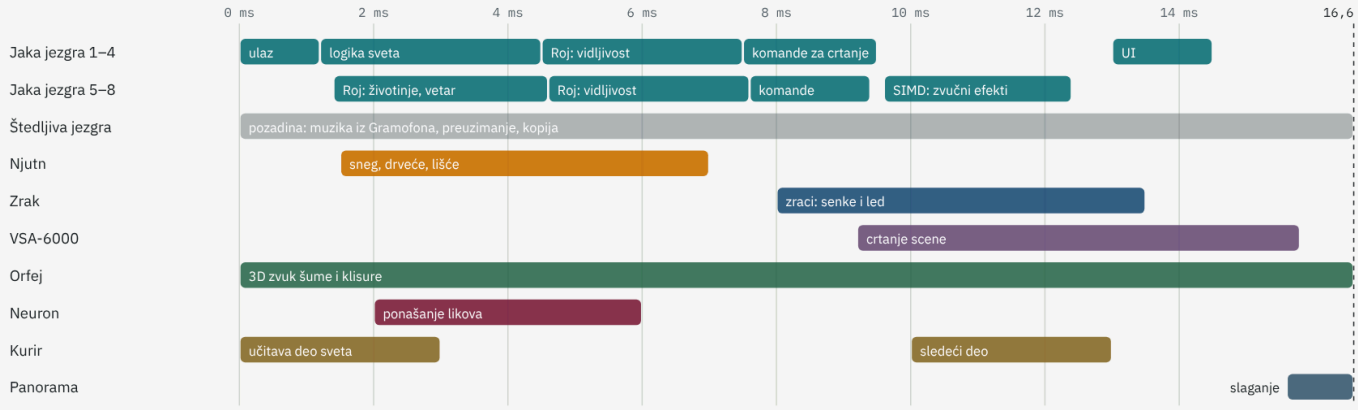
Topli sloj je šifrovan ključem iz Sef čipa. Ključevi za mrežu i lozinke se ne čuvaju i traže se ponovo.

> Procena, nije mereno: prvo pokretanje programa sa oko 300 ms na ispod 100 ms, povratak posle toplog restarta sa oko 10 s na oko 2 s, sa svim prozorima i dokumentima na mestu. U već zagrejanom radu dobitak je 10 do 20%, ali nema zastoja koje swap pravi kad se memorija napuni, a snimanje je trenutno.

DEO 2 · SOFTVER

2.1b Procesor, niti, SoC i kartica

Ispod haube Neo sve deli na male poslove koji traju delić milisekunde. Jedan red poslova puni sva jezgra i sve čipove odjednom: kratak posao ostaje na procesoru i radi sa SIMD naredbama (NEON i SVE2, savremeni naslednici MMX-a), a dug tok podataka ide na čip koji je za to napravljen. To je duh BeOS-a, gde je sve bilo u nitima, ali sa današnjim rasporedom poslova umesto ručnog upravljanja nitima.



Primer i procena za Neo 4000. Crtanje sledećeg kadra počinje dok se prethodni još slaže, pa se kadrovi preklapaju.

Roj

Mnogo malih poslova umesto par velikih niti

KAKO

Program ne pravi niti ručno. Kaže Neo Kitu „ovo se može raditi paralelno“, a Roj to iseče na male poslove i rasporedi ih na slobodna jezgra. Jezgro koje završi uzima posao od susednog.

ISTI RED ZA ČIPOVE

Posao može da nosi oznaku „najbolje na Njutnu“ ili „najbolje na Neuronu“. Roj ga šalje tamo ako je čip slobodan i ako je posao dovoljno velik, a inače ga uradi procesor.

ZA PROGRAMERE

Isti kod radi na Neo 500 sa malo jezgara i na Neo 4000 sa mnogo, samo brže. Nema ručnog prebacivanja podataka, jer svi dele jednu memoriju. Preneti Linux programi (WebKit, LibreOffice, igre preko Mosta) zadržavaju svoje niti, a Dispečer ih svrstava u klase.

SIMD

MMX-ovi naslednici za male poslove

ŠTA

NEON i SVE2 rade istu operaciju nad mnogo brojeva odjednom, a SME množi matrice. To je ono što su MMX i SSE radili na PC-ju.

KADA PROCESOR, KADA ČIP

Slanje posla na čip košta nekoliko mikrosekundi. Kratak posao (zvučni efekat, mala slika, šifrovanje, matematika igre) završi se na SIMD-u pre nego što bi stigao do čipa. Dug tok (film, scena, fizika celog sveta) ide na čip.

ODLUČUJE SISTEM

Roj meri i uči gde je koji posao brži, pa programer ne mora da bira.

Jezgra

Jaka i štedljiva, bez hiper-niti

PREDLOG

4 do 8 jakih ARM jezgara i 4 štedljiva. Odziv zavisi od najjačeg jezgra, a protok od broja jezgara.

HIPER-NITI

Hardverske hiper-niti, gde jedno jezgro glumi dva, ne trebaju: daju malo, a rad čine manje predvidljivim. Softverske niti i poslovi su osnova svega.

SATELIT

MMX, SSE i AVX ostaju važni samo na Satelitu x86 i u prevodu starih programa i igara.

Pouka

Šta nas je naučio Cell iz PlayStation 3

IDEJA

Jedno glavno jezgro i osam pomoćnih SPE jedinica (sedam radi u konzoli), svaka sa samo 256 KB svoje memorije. Ogromna snaga na papiru.

PROBLEM

Programer je sam morao da prebacuje podatke u te male memorije, pa je bilo teško i sporo za razvoj. Sledeća konzola je prešla na običan procesor.

NEO

Naši čipovi su kao SPE jedinice sa jasnim poslom, ali dele jednu memoriju, a teške delove rade sistemske biblioteke i Roj.

Multitasking

Četiri klase i jedno pravilo

1. POD RUKOM

Kucanje, miš i prozor koji diraš imaju rezervisano jezgro i deo grafike. Od dodira do slike najviše jedan kadar.

2. ČUJE SE I VIDI

Muzika, film i poziv imaju zagarantovano vreme na Orfeju i Panorami, pa nikad ne zapinju.

3. POZADINA

Render, prevod programa i kopije dobijaju ostatak i staju istog trena kad ti nešto zatreba.

4. USPAVANO

Program koji ne koristiš ne troši procesor, osim ako ima jasan razlog (muzika, preuzimanje, poziv, kopija).

PRAVILO

Pozadina nikad ne sme da ukrade nijedan kadar onome što diraš.

Pun gas

Maksimum za pro programe i igre

UKLJUČENJE

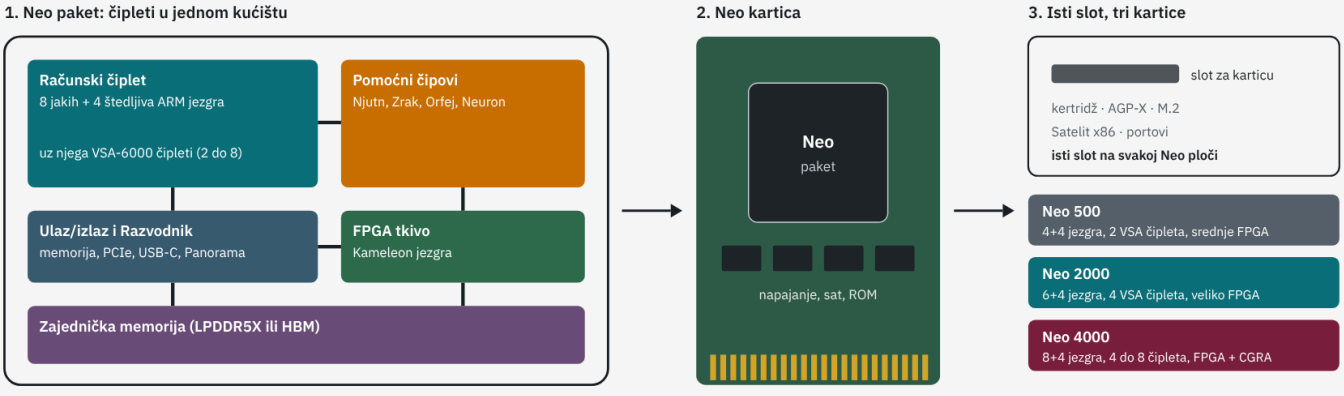
Taster Turbo, ili igra i pro program to sami traže.

ŠTA DOBIJA

Jaka jezgra, grafiku i deo keša samo za sebe (ARM to deli u hardveru). Sve ostalo prelazi na štedljiva jezgra, a obaveštenja ćute.

NOĆNA SMENA

Dug render ide kad računar miruje, ili se deli sa klubom preko Zadruge. Ispod haube pokazuje ko šta troši.



Debele crte su UCIe veze između čipleta. Mali čipleti = bolji prinos u fabrici.

Jedan konektor: PCIe, memorija za FPGA, ekrani, zvuk, USB, napajanje.

Nadogradnja = zamena kartice. Stara kartica može u Zadrugu.

Koncept i procena. Faza 1: gotov ARM SoC i FPGA na kartici. Faza 2: sopstveni Neo paket na 12–5 nm.

SoC

Sve važno u jednom paketu

ŠTA

Procesor, grafika, Njutn, Zrak, Orfej, Neuron, FPGA i memorija su u jednom kućištu i dele jednu memoriju.

DOBITAK

Manje kašnjenje i niža potrošnja, a Roj ne mora da kopira podatke. Ploča ima mnogo manje delova, pa je jeftinija i ima manje grešaka u proizvodnji.

HIPER-NITI

Ni ovde ih ne dodajemo. Mesto na siliciju bolje troše dodatna štedljiva jezgra.

Čipleti

Više malih čipova umesto jednog ogromnog

ZAŠTO

Jedan veliki čip ima lošiji prinos u fabrici i skup je za izmenu. Čipleti se povezuju otvorenim UCIe standardom i prave se svaki na procesu koji mu odgovara.

KOMBINACIJE

Isti čipleti daju sva tri modela: 4+4 jezgra i dva VSA-6000 čipleta za Neo 500, do 8+4 jezgra i osam čipleta za Neo 4000.

FPGA

FPGA je poseban čiplet, jer se teško pravi na istom siliciju kao procesor.

Kartica

Drop-in nadogradnja

KAKO

Neo paket, memorija i napajanje su na Neo kartici sa jednim konektorom. Matična ploča nosi portove, kertridž, AGP-X, M.2 i Satelit, a svaka Neo ploča ima isti slot za karticu.

FAZE

Faza 1 je gotov ARM SoC i FPGA na kartici, bez sopstvenog čipa. Faza 2 je sopstveni Neo paket na istoj ploči.

ZA KUPCA

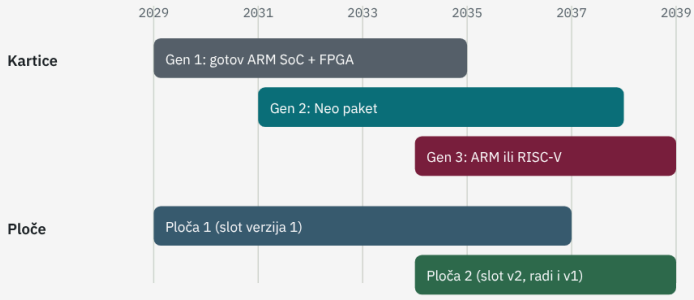
Nadogradnja je zamena kartice, pa Neo 2000 može da dobije karticu klase 4000. Stara kartica može dalje da radi u Zadruzi ili klubu.

> Realno u danu: jedan glavni posao, dva-tri vidljiva prozora i nekoliko tihih poslova u pozadini. Dokument, muzika i video poziv zajedno troše tek nekoliko procenata procesora, jer zvuk i slika idu kroz Orfej i Panoramu. To je procena koncepta, nije mereno.

2.1c Nadogradnja i proširenja

Neo se ne baca posle tri godine. Kartica sa Neo paketom se menja kroz generacije, a ploča, kućište, diskovi i periferije ostaju. Proširenja su otvorena kao na Amigi: kartica sama kaže ko je i šta ume, a šema i slot su javni, pa svako može da pravi dodatke.

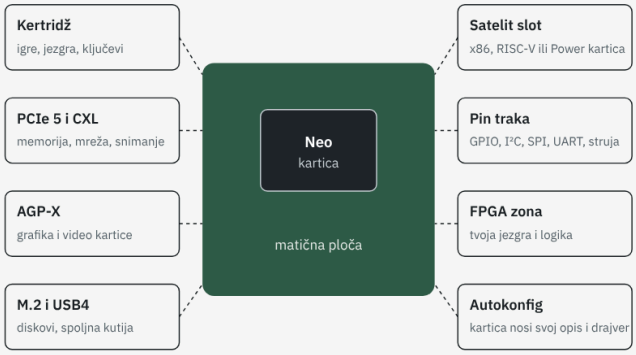
Generacije: kartica se menja, ploča ostaje



Obećanje: isti slot najmanje 8 godina.
Nova kartica radi u staroj ploči, a nova ploča prima staru karticu.
Neo OS iz ROM-a prepozna karticu i sam se prilagodi.

Godine su okvirne. Na kojoj kartici izlazi Neo OS 1.0 još se odlučuje.

Proširenja: otvoreno kao Amiga, šire od PC-ja



Šema, slot i Autokonfig su otvoreni (CERN-OHL-S).
Svako može da pravi kartice bez dozvole.

Generacije

Slot koji traje osam godina

PRAVILO

Svaka nova kartica radi u starijoj ploči, a nova ploča prima stariju karticu. Kad se slot menja, nova verzija i dalje prima staru.

KAKO

Neo OS je u ROM-u kartice, pa se uz novu karticu dobija i sistem koji je zna. Podešavanja i RAD: ostaju na ploči i disku.

STARO

Stara kartica se vraća uz popust, ide u Zadrugu, klub ili školu, ili postaje mali server.

Autokonfig

Kartica sama kaže ko je

IDEJA

Kao Zorro na Amigi: svaka kartica nosi svoj opis, ikonu, potpisan drajver i pomoć. Ubaciš je i radi, bez traženja drajvera.

BEZBEDNO

Drajver radi u svojoj ćeliji Tvrđave, a IOMMU ga drži dalje od memorije koja nije njegova.

OTVORENO

Format opisa, slot i šema su javni (CERN-OHL-S). Za pravljenje kartice ne treba dozvola, a Neo test komplet daje znak „radi sa Neo“.

Šire od PC-ja

Ono što PC nema

SATELIT SLOT

Nije samo za x86. Ista kartica može da nosi RISC-V ili Power procesor, za učenje, stare programe ili rad na drugoj arhitekturi.

PIN TRAKA

Zaštićeni GPIO, I²C, SPI i UART napred na kućištu, sa osiguračem. Senzori, roboti i školski projekti iz Luxa i Radionice, bez posebne pločice.

FPGA ZONA

Deo FPGA tkiva je tvoj: svoja logika, svoje jezgro ili ubrzivač, uz šablone u Radionici.

KERTRIDŽ

Igre, jezgra, ključevi i alati, kao na starim konzolama, ali sa NVMe brzinom.

Koji procesor?

ARM sada, RISC-V kao sledeći korak, PPC na kartici

SVOJE JEZGRO?

Ne. Uz licencu za arhitekturu to košta oko €0,5 do 1 milijardu i 4 do 5 godina, a isplati se tek kod miliona komada. Osećaj u radu daju naši čipovi i OS.

ARM

Glavni procesor za Gen 1 i 2: najjače jedno jezgro po vatu, zreo softver i dobar prevod x86 igara.

RISC-V

Bez licence, a Tvrđava (seL4) već radi na njemu. Pošto je računski čiplet zamenljiv, Gen 3 kartica može da bude RISC-V na istoj ploči.

POWERPC

Nema savremenog štedljivog desktop PPC čipa. Zato PPC ide na Satelit karticu za AmigaOS 4 i MorphOS (licencu nabavlja kupac) i u emulaciju na ARM-u. Klasična Amiga ide kroz FPGA jezgro.

Opcije

Jeftine stvari koje mnogo znače

ULAZ ZA SLIKU

HDMI ulaz: stare konzole i drugi računari idu kroz Panoraminu obradu i snimanje. Oko €25.

NA KUĆIŠTU

Točak i dugme za zvuk sa diodom za tišinu (€5 do 40). E-ink traka za kalendar, Tablu i muziku (oko €20).

SENZOR PRISUSTVA

Bez kamere (ToF): zaključava i prigušuje ekran kad odeš. Oko €3.

ZA PRO I IGRE

Kalibracija boje u Neo monitoru (oko €15), svetlosni pištolj za moderne ekrane (oko €30) i tihi režim hlađenja.

Popravka

Otvori, zameni, nastavi

KUĆIŠTE

Obični zavrtnji, bez lepka. Kartica, ventilator, napajanje i baterija se menjaju bez alata ili jednim odvijačem.

DELOVI

Šema, spisak delova i uputstvo su javni, a delovi se prodaju najmanje 10 godina.

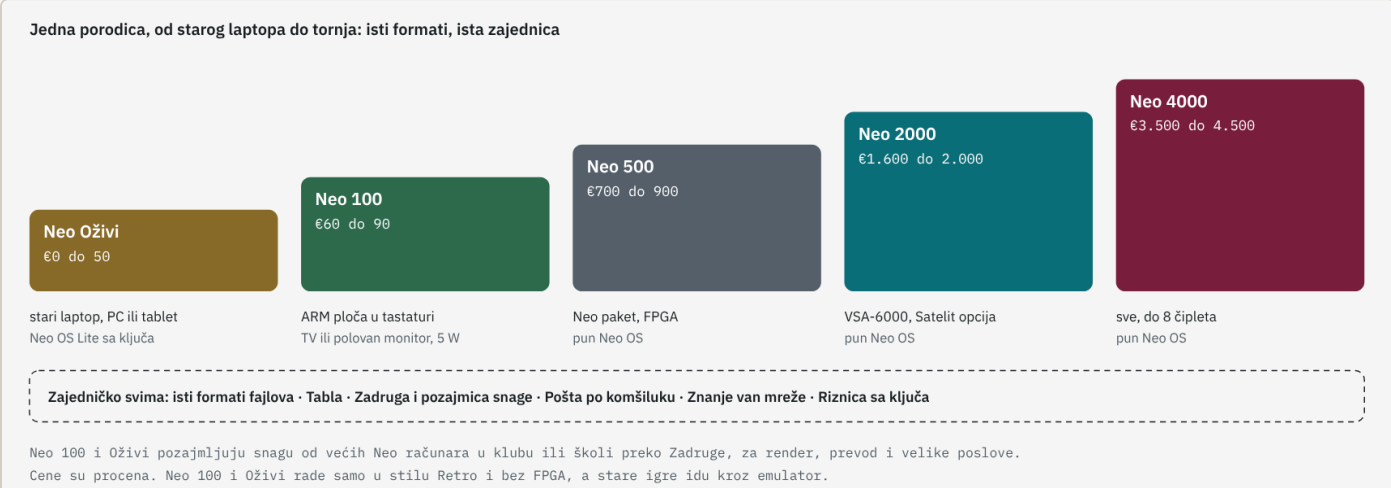
ISPOD HAUBE

Pokazuje koja je kartica, koliko je radila, temperaturu i šta je vreme da se očisti.

Sve godine i cene su procena koncepta. Obećanje o slotu i delovima je predlog za Neo konzorcijum.

2.1d Neo 100 i Neo Oživi

Neo 500 i jeftin OLED ekran su i dalje previše za veći deo sveta. Zato porodica dobija dve stepenice ispod: Neo 100, jednu ARM ploču u tastaturi, i Neo Oživi, isti sistem na starim računarima. Oba razmenjuju fajlove i rade u istoj zajednici kao i veliki Neo.



Neo 100

Računar u tastaturi za €60 do 90

ŠTA

Jedan ARM čip klase malih pločastih računara (4 jezgra, 4 do 8 GB), eMMC, WiFi, dva USB-a, HDMI i kompozitni izlaz. Bez FPGA, VSA-6000 i Satelita.

EKRAN

Bilo koji TV, polovan monitor ili jeftin 10" IPS panel (oko €30). Ništa se ne kupuje uz njega obavezno.

STRUJA

Oko 5 W preko USB-C. Radi sa punjive baterije ili malog solarnog panela od 20 W.

Neo Oživi

Stari računar, novi život

ŠTA

Neo OS Lite se pokreće sa USB ključa na starim laptopovima, PC-jevima i ARM tabletima. Tvrđava (seL4) radi i na x86 i na ARM-u.

ZAŠTO

Polovni laptopovi koštaju €0 do 50, a inače postaju elektronski otpad.

GDE

Škole, biblioteke i klubovi sa ključem za instalaciju i spiskom računara koji su provereni.

NE RADI SVUDA

Samo na proverenim računarima: 64-bitni Intel ili AMD sa UEFI-jem, otprilike od 2012, najmanje 2 GB, grafika Intel ili AMD (Nvidia samo osnovno), i nekoliko ARM ploča klase malih pločastih računara. Stari 32-bitni PC ne može. Ključ pre instalacije proveri računar i kaže da li će raditi.

DRAJVERI

Jedini izuzetak od pravila o domaćim drajverima: za stare PC-jeve koristi se Linux kod drajvera, zatvoren u izolovane delove Tvrđave.

Neo OS Lite

Isto jezgro, manje sjaja

ISTO

Tvrđava, Neo Kit, formati fajlova, Četvorka, Listaj, Tabla, Lux i Neo BASIC.

MANJE

Samo stil Retro i nivo Mirno, bez 3D efekata. Stare igre idu kroz emulator (8 i 16 bita bez problema), a ne kroz FPGA.

LAKO

Lako režim je podrazumevan, a aplikacije se biraju za 1 do 2 GB RAM-a.

Zajednica

Svi u istom komšiluku

RAZMENA

Tabla, Pošta po komšiluku i Zadruga rade isto kao na velikom Neo-u, i bez interneta, preko WiFi-a od računara do računara.

POZAJMICA

Neo 100 šalje teške poslove (render, prevod, prepoznavanje govora) na Neo 2000 ili 4000 u klubu ili školi, preko Gostinjske sobe.

ZNANJE

Enciklopedija, karte, knjige i škola na jednom ključu ili kartici od 64 GB, uz kopiranje sa ključa na ključ.

Riznica sa ključa

Bez interneta i bez plaćanja karticom

KAKO

Škola ili klub drži kopiju Riznice na disku, a ostali je osvežavaju ključem. Potpisi garantuju da ništa nije izmenjeno.

PLAĆANJE

Sve iz osnovnog sistema je besplatno. Za plaćene stvari postoje vaučeri u lokalnoj valuti i preko mobilnog novca.

Ko plaća

Lokalna proizvodnja i solidarnost

LICENCA

Neo 100 je otvoren (CERN-OHL-S), pa ga lokalne radionice slažu same i plaćaju samo čip.

SOLIDARNOST

Predlog: 2% od svakog Neo 2000 i 4000 ide u fond za Neo 100 u školama.

DUGOVEČNOST

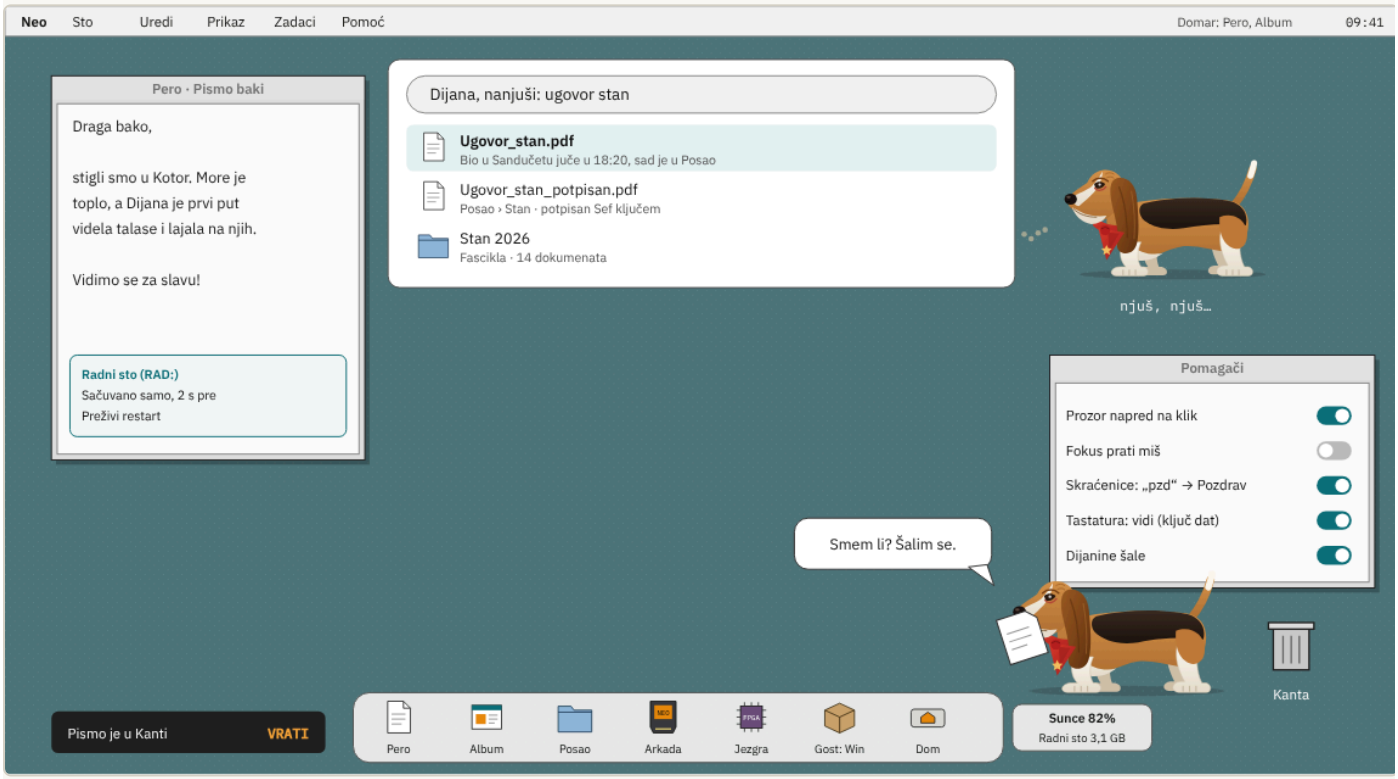
Ista ploča najmanje 7 godina, delovi i popravka kod kuće.

> Sve cene su procena za seriju od 100.000 komada godišnje i nisu proverene ponudama. Neo 100 i Neo OS Lite su planirani za verziju 1.1, a Oživi za 1.5. Neo 100 i Oživi su deo Neo zajednice ravnopravno sa ostalim modelima.

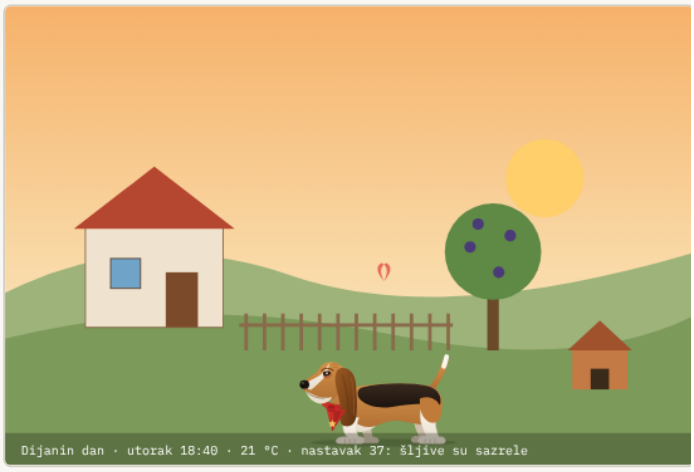
DEO 2 · SOFTVER

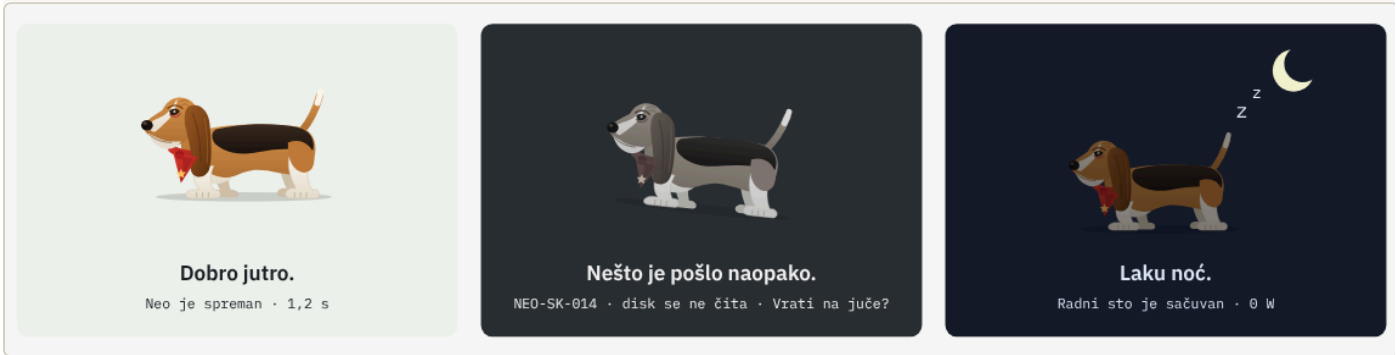
2.2b Ličnost, jezik iz života i Dijana

Reči iz života u Lako režimu (tehnički nazivi u Pro), police umesto Start menija, Pomagači, Dijana kao stanar i vodič, čuvar ekrana Dijanin dan i jednostavnost po uzoru na dobre mobilne aplikacije. Ime Blokovi: se u Lako režimu zove Šabloni.









Lako (iz života)	Pro (tehnički)	Zašto
Sto	Radna površina	Na stolu je ono na čemu sada radite.

Lako (iz života)	Pro (tehnički)	Zašto
Fascikla	Folder, direktorijum	Isto kao papirna fascikla.
Sanduče	Preuzimanja	Tu stiže sve što dođe spolja.
Kanta	Otpad	Može se vratiti dok se ne isprazni.
Temelj	Sistem:	Na njemu sve stoji i ne dira se.
Alatnica	Aplikacije:	Svi programi na jednom mestu.
Gostinjske sobe	Boxovi:	Windows i drugi gosti žive odvojeno.
Blok	RAM:	Brze beleške koje se brišu.
Šabloni	Blokovi:	Gotovi počeci za pismo, račun ili projekat.
Radni sto	RAD:	Ostaje kako ste ga ostavili, i posle restarta.
Domar	Dispečer	Zna ko šta radi u kući i šta troši struju.
Ključevi	Dozvole	Ko sme u koju sobu.
Komšiluk / Svet	Lokalna mreža / internet	Bliski računari i sve ostalo.
Ukućani / Dečja soba	Profili / dečji profil	Svako ima svoje mesto.
Vrati na juče	Hronos povratak	Kaže tačno šta radi.
Dremka / Laku noć	Mirovanje / gašenje	Kao kod ljudi.
Police	Dok, pokretač	Na policu se stavi ono što treba pri ruci.
Pomagači	Pozadinski servisi	Mali pomoćnici, svaki za jedan posao.

Dijana

Živi stanar, ne nametljivi asistent

GDE ŽIVI

Spava u uglu trake menija. Kad ima koristan savet, samo podigne uši. Kliknete ako hoćete, inače nastavi da spava.

KAD SE JAVLJA

Pri prvom paljenju, posle greške (da objasni šta se desilo) i kad je pozovete glasom ili tasterom. Nikad usred kucanja.

UČI

Svaki savet jednom. „Ne treba mi“ gasi celu vrstu saveta, a posle tri ignorisanja sama utihne. Nikad ništa ne prodaje.

Njuškanje

„Dijana, nanjuši…“

PRETRAGA

Baset je pas tragač, pa pretraga njuši: Dijana spusti nos i prati trag, a rezultati izlaze dok kucate.

IZGUBLJENO

Za izgubljen fajl kaže gde je i kad je poslednji put viđen: „Bio je u Sandučetu juče u 18:20, pa si ga premestio u Posao.“

Šala

Pokušaj da pojede dokument

KADA

Retko: kad prevučete dokument u Kantu, ponekad ga uhvati zubima i pita „Smem li?“, pa ga ispusti i maše repom.

GRANICE

Nikad ne dira dokument stvarno, nikad usred posla i nikad više od jednom dnevno. Šale se gase jednim prekidačem.

Na stolu

Mala pojava koja ne smeta

PONAŠANJE

Ponekad prošeta duž police, legne pored programa koji radi dugo i maše repom kad je Čuvar završio kopiju. Kad Sunce baterija oslabi, legne u hlad.

MIR

Dok kucate ili gledate film, ne pomera se. Na bateriji se ne animira, da ne troši struju.

Čuvar ekrana

Dijanin dan

ŠTA JE

Živa priča u nastavcima: Dijana u dvorištu, na pijaci i na reci. Doba dana i vreme prate pravo vreme napolju, a praznici i vaš kalendar menjaju scenu.

NASTAVCI

Priča se nastavlja tamo gde je stala. Na Neuronu se slaže od delova, pa se retko ponavlja. Naša originalna priča i crtež.

Ličnost sistema

Kao nasmejani Mek, samo naš

PALJENJE

Dijana se probudi, protegne i podigne uši: sve je u redu.

GREŠKA

Tužna Dijana sa spuštenim ušima, kod greške i rešenje običnim jezikom.

GAŠENJE

„Laku noć“, a Dijana se sklupča. Uz to mekani zvuci iz Neo zvuka i animacije koje se mogu ugasiti.

Stanari

Maskote po izboru, jedina prodavnica u sistemu

ŠTA SU

Stanar zamenjuje ili dopunjuje Dijanu: panda, medved, zmija, mačka, jež, roda ili lik iz crtanog filma. Svaki ima isto ponašanje (spava, njuši pri pretrazi, šali se, raduje se i tuguje), svoju priču za čuvar ekrana i svoje zvuke.

KUPOVINA

U Riznici, jednom i zauvek, bez pretplate. Autor dobija većinu prihoda, pa domaći ilustratori i animatori dobijaju tržište. Besplatni stanari zajednice idu pod slobodnom licencom.

LICENCE

Poznati likovi samo uz zvaničnu licencu vlasnika prava (crtani filmovi, stripovi, igre). Prvi kandidat za dogovor: zmija iz pesme „Ide zmija“ DJ Nick DeeTronic-a, kao plesni stanar koji igra uz Gramofon. Nezvanične kopije i stvarne osobe ne. Država može da doda nacionalni lik, na primer životinju ili lik iz bajke.

BEZBEDNOST

Stanar samo prima događaje („pretraga počela“, „kopija gotova“). Ne vidi fajlove ni mrežu, ne prodaje i ne prikazuje reklame.

Lično

Računar koji je samo vaš

IME I POZDRAV

Računar dobije ime, a stanar vas pozdravlja vašim.

IZGLED

Jedan akcenat boje kroz ceo sistem i pozadina. Neo proverava kontrast, pa sve ostaje čitljivo.

ZVUK I GLAS

Zvuk paljenja birate ili sami komponujete u Orfej sintisajzeru. Birate glas i koliko Neo priča.

KUTAK

Malo mesto na stolu za sliku, citat ili Saksiju, biljku koja raste kako koristite računar i nikad ne vene.

GODIŠNJICA

„Danas je godinu dana kako smo zajedno“ i kratak pregled šta ste napravili. Sve ostaje na računaru.

Police

Umesto Start menija

KAKO

Koliko hoćete polica, uz bilo koju ivicu. Na njih ide sve: programi, dokumenti, fascikle, Lux skripte i žive pločice (sat, mikser, Radni sto, Sunce).

ODVOJENO

Police služe za pokretanje, a ono što radi je u Domaru u traci menija. Svaki zadatak ima svoje police. Za sve ostalo služi komandna paleta.

Pomagači

Umesto Commodities

ŠTA SU

Mali pozadinski alati: prečice, prozor napred na klik, fokus prati miš, proširivanje skraćenica, automatske radnje.

BEZBEDNO

Jedan panel ih pali i gasi. Pomagač koji vidi tastaturu ili miš mora to da zatraži preko Ključeva.

Kao telefon

Jednostavno kao dobra mobilna aplikacija

EKRAN

Jedna glavna radnja po ekranu, veliko dugme na istom mestu. Pretraga je uvek na vrhu, a Lako/Pro sakriva ostatak.

BEZ STRAHA

Umesto „Da li ste sigurni?“ radnja se izvrši, a dole stoji „Vrati“. Nema dugmeta Sačuvaj, sve se čuva samo.

PRAZNO

Prazan ekran nije prazan: kaže šta se tu radi i nudi „Počni od…“ šablon.

Na zadatke

„Šta danas radiš?“

POČETAK

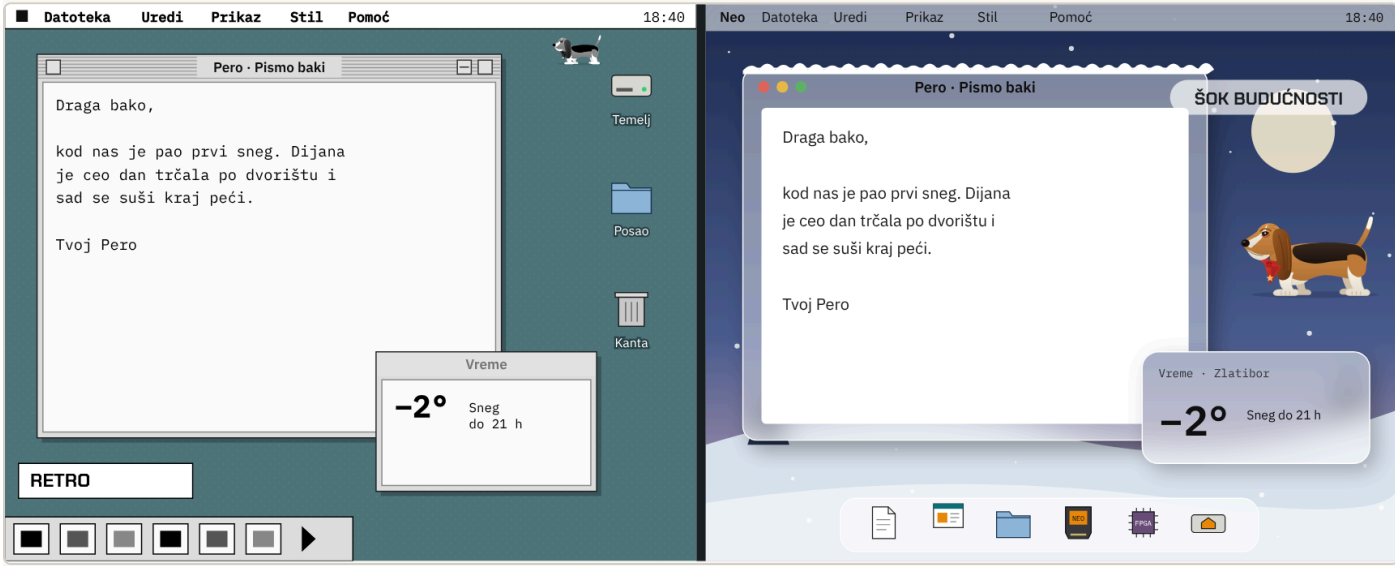
Prvi ekran nudi velike pločice: Napiši pismo, Pogledaj slike, Pozovi nekog, Igraj se, Uči. Svaka otvara gotov zadatak sa pravim programima i policom.

UČENJE

Prvi koraci kroz igru za 15 minuta, a svaki program prvi put pokaže tri stvari, ne više.

2.2b2 Retro i Šok budućnosti

Neo ima dva globalna stila. Retro je čist izgled u duhu klasičnih Mek sistema iz devedesetih: sivo srebro, prugasti naslovi, oštra slova i nijedan efekat. Šok budućnosti je sve iz celine Lepota bez tereta: staklo, pločice, fizika, 3D i godišnja doba. Svaka aplikacija radi u oba, bez ijedne linije koda više, a prelaz traje jedan klik.



Deo sistema	Retro	Šok budućnosti
Prozor	Sivi okvir, prugasta traka naslova, kvadratna dugmad, oštra senka	Mlečno staklo, zaobljeni uglovi, meka senka po dobu dana
Meni	Bela traka sa crnim slovima, padajući meniji bez prozirnosti	Stakleni meni sa nivoom lepote i satom
Police	Kontrolna traka uz ivicu ekrana, ikone bez pokreta	Staklena polica, ikone odskoče, sneg se staloži
Pregled prozora	Spisak prozora u meniju aplikacija	Prelistaj u 3D luku
Pločice	Mali dodaci u svom prozorčetu, kao stolni dodaci nekad	Žive staklene pločice
Kanta	Kanta se ispupči kad je puna	Dokument se zgužva i odleti u luku
Slova	Kockica, naše oštro pismo za ekran, u veličini 12	IBM Plex Sans sa glatkim ivicama
Ikone	32 × 32, ograničena paleta, po želji crno-bele	Pune boje sa dubinom i senkom
Zvuk	Tema Osnovna ili Čip	Tema Kristal ili Drvo, sa prostornim zvukom
Dijana	Mala crno-bela Dijana od piksela u uglu menija	Puna Dijana koja šeta, otresa sneg i juri papir
Pokret	Samo obris koji se širi kad se prozor otvara	Fizika, odskok i zamućenje pokreta

Jedan kod

Aplikacija kaže šta, stil kaže kako

NEO KIT

Aplikacija opisuje dugme, listu, polje i traku alata po značenju, ne po izgledu. Stil iscrtava Panorama, pa ista aplikacija dobija oba lica bez promene.

SVOJ CRTEŽ

Aplikacije koje same crtaju (igre, Vajar, Arkada) zadržavaju svoj izgled, a okvir oko njih prati stil.

GOSTI

Windows, Linux i Android programi dobijaju okvir i meni u izabranom stilu, a unutra ostaju kakvi jesu.

Prelaz

Jedan klik, bez restarta

ODMAH

Stil se menja prečicom ili iz menija, odmah u svim otvorenim prozorima, bez gubitka posla.

PO APLIKACIJI

Svaka aplikacija može imati izuzetak: na primer Ormar u Retro stilu, a ostatak u Šoku budućnosti.

STRUJA

Na bateriji Neo predloži Retro jednom porukom, jer Retro skoro ništa ne troši na grafiku.

Kombinacije

Stil, boje i nivo su odvojeni

BOJE

Srebro, Škriljac, Kontrast i Fosfor rade u oba stila. Retro sa Fosforom izgleda kao stari zeleni monitor, a Šok budućnosti sa Škriljcem kao noćni grad.

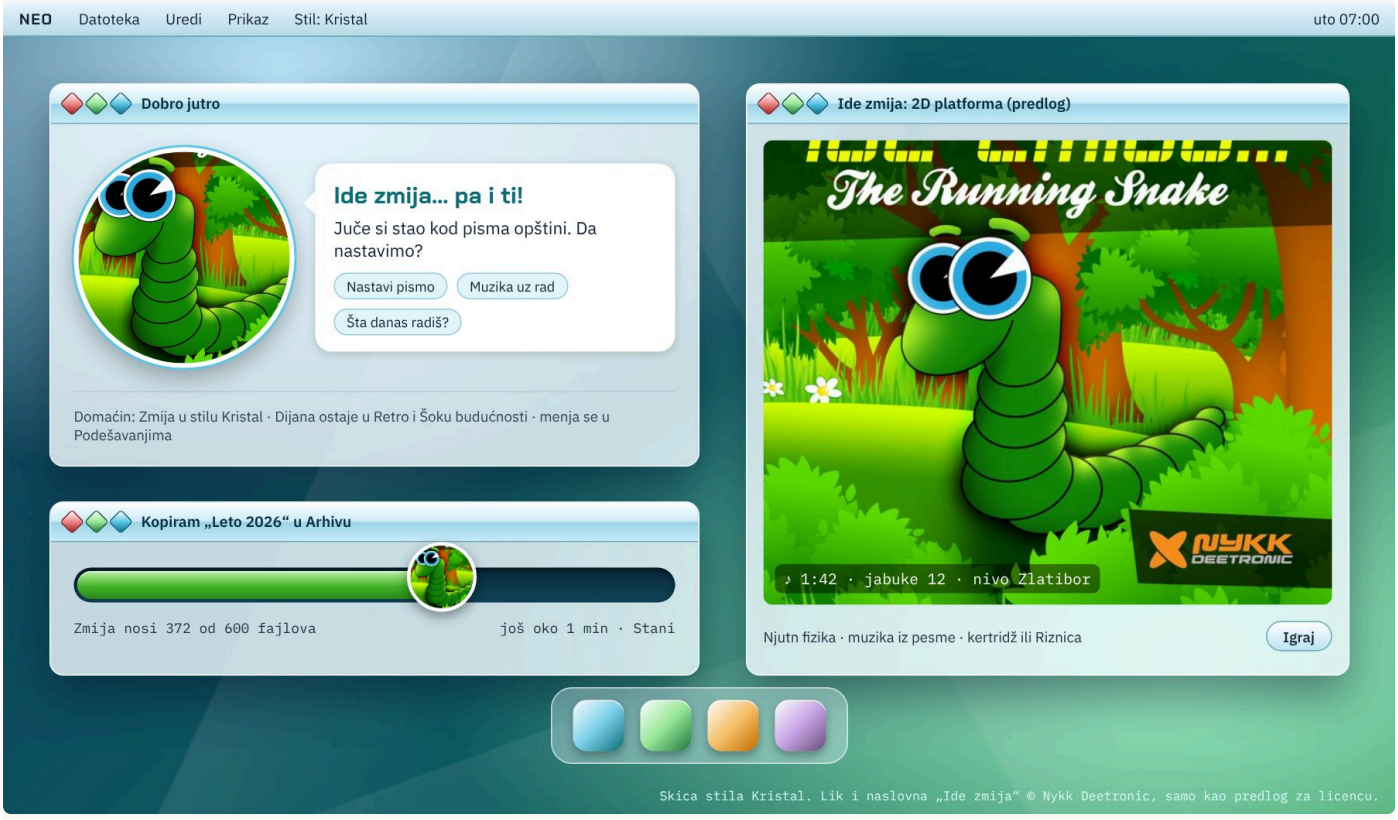
NIVOI

Mirno, Živo i Raskošno važe unutar Šoka budućnosti. Retro je uvek miran.

PRISTUPAČNOST

Kontrast, uvećanje i „Manje pokreta“ rade isto u oba stila.

Skica stila Kristal: Zmija dočekuje, nosi fajlove i ima svoju igru



Lik i naslovna „Ide zmija“ © Nykk Deetronic, prikazani samo kao predlog za licencu. Kristalni okviri su naša skica dok ne stigne autorova tema.

Kristal · predlog

Treći stil sa domaćinom Zmijom, uz licencu autora

ŠTA

Treći globalni stil u duhu teme Crystal koju je DJ Nick (Nikola Tomić, Deetronic Design Studio) napravio za AmigaOS 4: kristalni okviri prozora, svoj miš, ikone i pozadine. Kao i za druga dva stila, svaka aplikacija radi i u Kristalu bez promene koda.

DOMAĆIN

U Kristalu domaćin nije Dijana, nego Zmija iz pesme „Ide zmija“: dočeka te pri paljenju, pleše uz Gramofon i nosi fajlove po traci napretka. Dijana ostaje domaćin u Retro i Šoku budućnosti.

ZVUK

Autorov zvuk paljenja i greške, uz našu zvučnu temu Kristal.

IGRA

„Ide zmija“, njegova igra trčanja, prenosi se na Neo kao 2D platforma sa Njutn fizikom i muzikom pesme, u Neo igrama i na kertridžu.

LICENCA

Jedan ugovor sa Deetronic studijom za stil, zvuk, domaćina, Stanara i igru, sa navođenjem autora i udelom od prodaje u Riznici. Do potpisane dozvole ovo je samo predlog.

Za programere

Provera u oba stila je obavezna

ALAT

Neo Studio prikazuje prozor aplikacije u oba stila jedan pored drugog, dok se pravi, i upozori kad nešto ne staje ili gubi kontrast.

RIZNICA

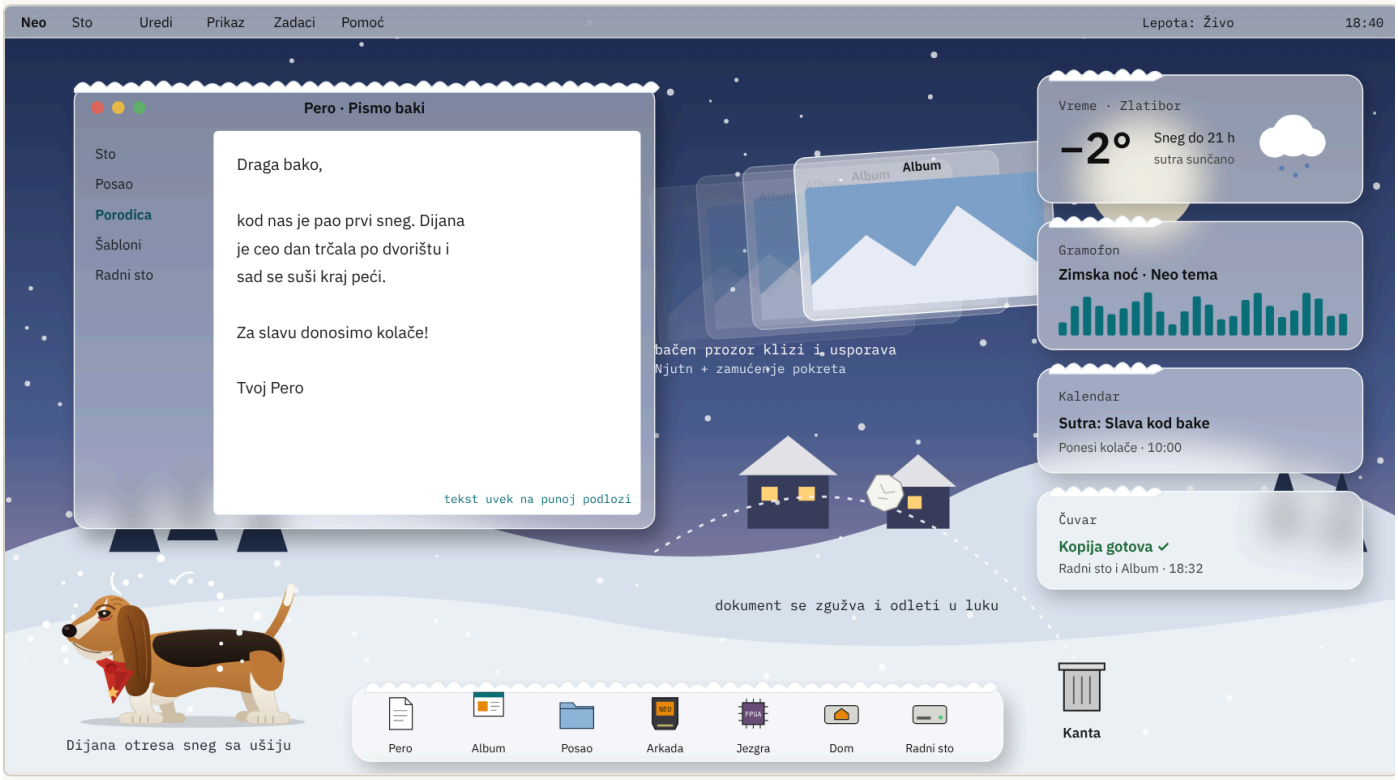
Aplikacija prolazi automatsku proveru u oba stila i u obe boje pre objave. Ko crta sopstvene kontrole mora da da obe verzije.

IME

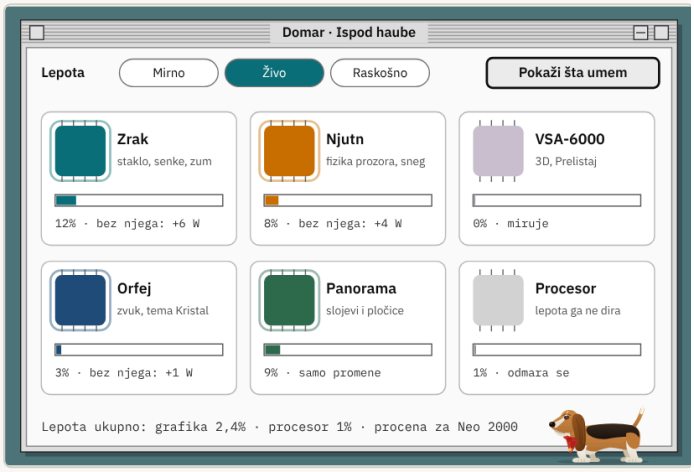
„Šok budućnosti“ je mig na čuvenu knjigu o tome kako ljudi doživljavaju brze promene. Upravo zato postoji i Retro: ko ne želi promenu, ne mora da je trpi.

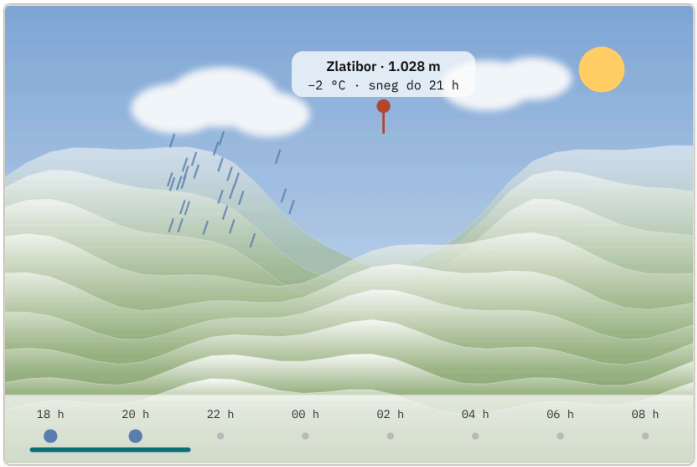
2.2c Lepota bez tereta

Najbolje iz doba kada su računari voleli da se pokažu: pločice sa živim podacima, prozirno staklo, 3D pregled prozora i fizika kao u igrama. Razlika je u tome što sve to na Neu rade posebni čipovi (Zrak za 2D i staklo, Njutn za fiziku, VSA-6000 za 3D, Panorama za slojeve ekrana), pa glavni procesor i baterija to skoro ne osete. Ništa ne usporava rad, i sve se gasi jednim prekidačem.











Pločice

Živi podaci na stolu, polici ili u Kutku

ŠTA SU

Male žive kartice: vreme, kalendar, Gramofon, kurs, Sunce stanica, Čuvar kopija, beleška, sat za drugi grad. Ideja sporednih traka iz doba Viste, ali bez sporosti.

KAKO RADE

Svaka pločica je poseban sloj u Panorami i osvežava se samo kad se podatak promeni, najviše jednom u sekundi. Kad je ne vidite, ne radi ništa.

BEZBEDNOST

Pločica dobija samo podatak koji prikazuje, preko Ključeva. Ne može da čita fajlove ni da šalje podatke bez dozvole. Prave se u Neo Kitu za jedno popodne.

Staklo

Prozirno, ali uvek čitljivo

GDE

Traka menija, naslovi prozora, bočne trake, Police i pločice su od mlečnog stakla kroz koje se nazire pozadina. Tekst i dokument su uvek na punoj, neprozirnoj podlozi.

KONTRAST

Zrak meri pozadinu ispod stakla i sam pojača zamućenje ili zatamnjenje, pa tekst nikad ne padne ispod propisanog kontrasta. Uz Kontrast temu staklo postaje puno.

SVETLO

Senke prozora prate doba dana: ujutru kratke i hladne, uveče duge i tople. Odsjaj na staklu se jedva pomeri kad pomerite prozor.

Njutn

Fizika koja pomaže, ne samo zabavlja

PROZORI

Bačen prozor klizi i usporava, pa se odbije od ivice ekrana ili pređe na drugi monitor. Prozori se blago razmaknu da se ne preklapaju kad ih ima mnogo.

KANTA

Dokument se zgužva i u luku odleti u Kantu. Kanta se puni vidljivo, a pražnjenje je kratko pretresanje.

POLICE

Ikone na policama se razmaknu kad nešto prevlačite, a program koji se pokreće lagano odskoči. Fascikla prevučena preko druge fascikle se otvori kao opruga.

GODIŠNJA DOBA

Zimi sneg pada i staloži se na ivicama prozora i polici, u jesen lišće, u leto šljive iz Dijaninog dvorišta. Pomerite prozor i sneg spadne. Samo u nivou Raskošno, i nikad preko dokumenta.

VSA-6000

3D sposobnosti u svakodnevnom radu

PRELISTAJ

Jednim potezom svi prozori stanu u 3D luk, sa dubinskom oštrinom: aktivni je oštar, ostali blago mutni.

EFEKTI AKUMULACIJE

Duh starog T-bafera: zamućenje pokreta kod bačenog prozora, meke senke, dubinska oštrina i savršeno glatke ivice slova, sve u jednom prolazu na grafici.

ZUM

Karta, slika i PDF se zumiraju glatko i bez zamućenja, jer se crtaju iz vektora i pločica u punoj rezoluciji. Lupa za slabovide radi isto.

RETRO

Glide režim i Voodoo jezgro u Arkadi za stare 3D igre, sa oštrijom slikom nego nekad.

Svaki dan

Gde 3D koristi običnom korisniku

PROGNOZA

Vreme kao živa scena: oblaci, kiša i sunce nad Atlas terenom vašeg kraja, sa satom kroz ceo dan. Ista scena može biti i pozadina stola.

ZVUK

Gramofon prikazuje muziku i strim kao laganu vizualizaciju, a audio knjigu kao talas glasa sa poglavljima. Mirna priča, mirna slika.

SLIKE I VIDEO

Album kao svetli sto sa slikama koje se slažu i okreću. Video poziv sa zamućenom pozadinom i popravkom svetla na Neuronu.

ČITANJE

Listaj okreće stranicu kao papir, a strip vodi kadar po kadar.

Oživljeno

Aplikacije koje su drugi izbacili, a ljudi voleli

IGRE

Fliper Kosmos sa pravom fizikom kuglice, Velemajstor 3D sa staklenim figurama, Pasijans i Minolovac sa kartama koje padaju kaskadom na kraju partije.

ALATI

Jednostavna montaža filma iz Albuma (naslov, muzika, prelazi) za pet minuta, živa pozadina (Dijanin dan na stolu) i pločice.

PRAVILO

Sve su naše originalne aplikacije sa našim imenima. Uzimamo ideju, ne kod ni izgled.

Stanari

Fizika i stanari zajedno

DIJANA

Otrese sneg sa ušiju, potrči za zgužvanim papirom pa ga vrati, i legne na pločicu Sunce stanice kad je toplo.

OSTALI

Panda hvata lišće koje pada, a zmija igra u ritmu muzike iz Gramofona, jer Orfej prepoznaje takt.

GRANICA

Stanar dobija samo događaje fizike i takta. Nikad ne prekriva dokument i ne pomera se dok kucate.

Prelistaj

3D prelazak koji je i praktičan

POUKA

Stari 3D prelazak sa prozorima naslaganim kao karte izgledao je sjajno, ali su zadnji prozori bili sakriveni i bez imena. Neo uzima samo ono što pomaže.

RASPORED

Prozori stanu u luk, svi vidljivi i sa imenom, grupisani po Zadacima. Ostaju živi: video ide, kopija napreduje.

BRZO

Kucanjem se filtrira („pis“ ostavi Pismo), izabran prozor odleti tačno na svoje mesto da oko ne izgubi trag, a sve traje ispod 150 ms. Radi preko svih monitora, a obična lista prozora ostaje za one koji je vole.

DUBINA NA RAVNOM

Dobar 3D na 2D površini: blaga paralaksa pozadine kad se pomera miš, meke senke koje pokazuju šta je iznad i staklo sa slojevima. Dubinska oštrina samo u Prelistaj.

Pokaži šta umem

Snaga hardvera koju razume svako

ISPOD HAUBE

Prozor u Domaru sa slikom čipova koji svetle dok rade: Zrak crta staklo, Njutn računa sneg, Orfej svira, VSA-6000 vozi 3D. Glavni procesor pokazuje da se odmara, a pored svakog čipa piše šta bi bez njega trošilo bateriju.

POKAZNI PROGRAM

Dugme „Pokaži šta umem“ pušta 30 sekundi pokaznog programa u duhu demoscene, u realnom vremenu: prelet preko Atlas terena, sto prozora sa živim videom u Prelistaj, hiljade pahulja i Dijana. Na kraju jedna rečenica: „Ovo je radilo dok je procesor bio skoro slobodan.“

IZLOG

Režim za radnje i sajmove koji vrti pokazni program i pozove prolaznika da pomeri prozor ili baci dokument u Kantu.

Pravila

Lepo, ali ne opterećuje

NIVOI

Mirno: bez pokreta i stakla, za rad i slabije oči. Živo (podrazumevano): staklo, pločice, kratke animacije i fizika prozora. Raskošno: sve, uz godišnja doba, 3D pregled i živu pozadinu.

BRZINA

Nijedna animacija ne traje duže od 150 ms i svaka se prekida sledećim klikom. Rad nikad ne čeka na efekat.

STRUJA

Na bateriji i u Efikasnom režimu sistem sam spusti nivo za jedan. Procena za Neo 2000: Živo zauzima ispod 3% grafike, Raskošno ispod 10%, a glavni procesor skoro ništa.

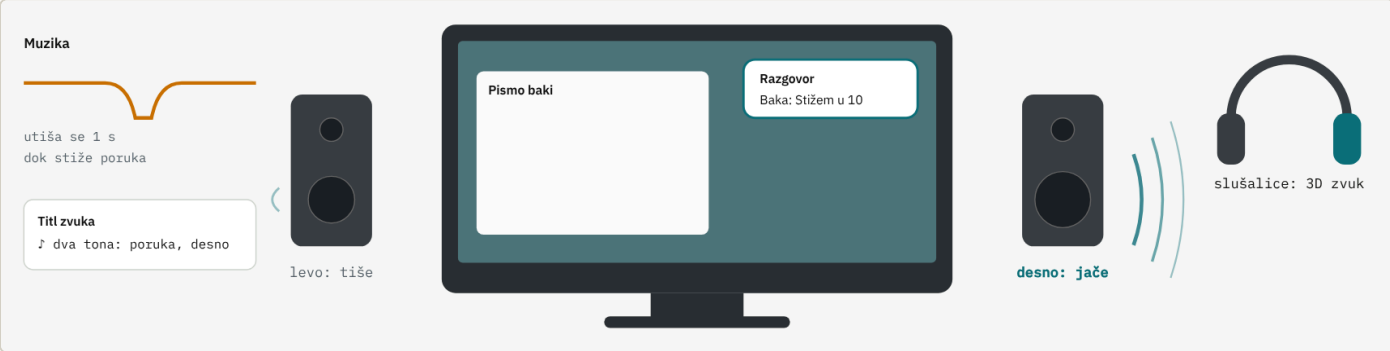
PRISTUPAČNOST

„Manje pokreta“ i „Bez prozirnosti“ važe u celom sistemu i u svim aplikacijama iz Neo Kita.

DEO 2 · SOFTVER

2.2d Zvuk kao deo iskustva

Dobar zvuk kaže šta se desilo pre nego što pogledate: stiglo je, uspelo je, nije uspelo, gotovo je. Neo zvuke radi čip Orfej, sa kašnjenjem ispod 5 ms, pa zvuk stiže tačno uz pokret na ekranu. Pravilo je isto kao za lepotu: koristan, kratak i tih, a uz svaki zvuk postoji i titl.



Primer zvučnih tema napravljeno sintezom, CC0, besplatno uz sistem

Tema	Fajlovi u neo/zvuk/teme/ (ime teme, crtica, događaj)					
Kristal staklena zvona, za Staklo	paljenje.mp3	otvori.mp3	obavestenje.mp3	greska.mp3	kanta.mp3	gotovo.mp3
Drvo marimba, toplo i tiho	paljenje.mp3	otvori.mp3	obavestenje.mp3	greska.mp3	kanta.mp3	gotovo.mp3
Čip osmobitni, kao kućni računari 80-ih	paljenje.mp3	otvori.mp3	obavestenje.mp3	greska.mp3	kanta.mp3	gotovo.mp3

Značenje

Svaki zvuk nešto kaže

JEZIK

Uspeh ide naviše, greška naniže i kratko, obaveštenje su dva tona, a gotov dugi posao je mali akord. Isto pravilo važi u svakoj temi, pa se značenje nauči jednom.

MERA

Česte radnje (klik, otvori) traju ispod 150 ms i jedva se čuju. Duži zvuci samo za retke trenutke: paljenje, završena kopija, greška.

SKLADNO

Svi zvuci jedne teme su u istom tonalitetu, pa i kad se dva poklope zvuče kao akord, a ne kao buka.

Prostor

Zvuk sa mesta događaja

PANORAMA

Obaveštenje iz prozora desno čuje se desno, a sa drugog monitora sa te strane. Na slušalicama Orfej to radi u 3D.

UTIŠAVANJE

Kad stigne poruka ili govori glas Neo, muzika i film se na trenutak utišaju, pa vrate.

RITAM

Sistemski zvuci se ne nagomilavaju: deset obaveštenja zaredom čuje se kao jedno, sa brojem na ekranu.

Fizika

Zvuk prati Njutna

POKRET

Bačen prozor tiho šušti, jače što je brži. Zgužvan dokument šuška u letu i tupo padne u Kantu, a veći fajl zvuči dublje.

NAPREDAK

Opciono, dugo kopiranje ima tihi tok koji se penje kako posao napreduje, pa znate dokle je stigao bez gledanja.

IGRE

Fliper, karte i figure dobijaju zvuk iz iste fizike, a ne iz snimljenih uzoraka.

Dijana

Stanar koji se čuje, a ne priča

ZVUCI

Njuškanje dok traži, zevanje pri buđenju, kratko „vau“ kad je kopija gotova i lupkanje repom. Bez reči i bez dosadnih rečenica.

TOPLO, HLADNO

Kod pretrage njuškanje postaje brže i više kako se približava pravom rezultatu, kao igra „toplo, hladno“.

Ambijent

Zvučni pejzaž po želji

DAN

Tiha pozadina koja prati Dijanin dan i pravo vreme napolju: kiša kad pada, ptice ujutru, cvrčci uveče. Isključena dok je ne uključite.

FOKUS

Šum za koncentraciju, kafana u daljini ili biblioteka. Tajmer za rad i pauzu sa mekim zvonom.

Pristupačnost

Zvuk koji vodi

ČITAČ EKRANA

Kratki tonovi za ivicu prozora, kraj liste i dugme koje se ne može pritisnuti, pa slepa osoba čuje oblik ekrana.

GRAFIKONI

Tabela i Atlas mogu da „odsviraju“ grafikon ili visinu terena, tonom koji raste i pada.

TITL

Svaki zvuk ima tekstualni i vizuelni par, za one koji ne čuju.

Tišina

Tišina je funkcija

TASTER

Taster Tiho na kućištu i tastaturi gasi sve sistemske zvuke, a muzika ostaje.

NOĆ

Posle 22 h zvuci su sami tiši i mekši, a za vreme poziva u Razgovoru sistem ćuti.

Doba dana

Zvuk koji prati dan

IDEJA

Opciono, tema menja boju kroz dan: ujutru drvo i svetliji tonovi, uveče mekše staklo i niže. Značenje zvukova ostaje isto.

PALJENJE

Zvuk paljenja se blago menja po godišnjem dobu i praznicima, a vaš sopstveni iz Orfej sintisajzera ostaje kakav jeste.

Retro

Pravi zvučni čipovi u Orfeju

JEZGRA

Orfej može da učita FPGA jezgra klasičnih zvučnih čipova iz kućnih računara, pa tema Čip i retro igre zvuče kao nekad, sa pravim šumom i filterom.

ZA AUTORE

Tema se može napisati i kao mala muzička datoteka za takav čip, od par kilobajta.

Zvučne teme

Teme u Riznici, kao Stanari i uz njih

ŠTA JE TEMA

Paket do 40 zvukova za sistemske događaje, uz zvuk paljenja, gašenja i opcioni ambijent. Besplatno uz sistem: Neo osnovna, Kristal, Drvo i Čip.

KUPOVINA

U Riznici, jednom i zauvek, bez pretplate. Autor dobija većinu prihoda, pa domaći kompozitori i zvučni dizajneri dobijaju tržište. Teme zajednice idu besplatno pod slobodnom licencom.

UZ STANARA

Svaki stanar može doneti svoju temu, a kupuju se i odvojeno. Plesni stanar zmija iz „Ide zmija“ dobija temu sa deonicama pesme za paljenje i završen posao, ali samo uz zvaničnu licencu DJ Nick DeeTronic-a.

MEŠANJE

Svaki događaj može iz druge teme: paljenje iz Čipa, Kanta iz Drveta. Aplikacija može imati svoju temu, na primer Arkada.

OTVOREN FORMAT

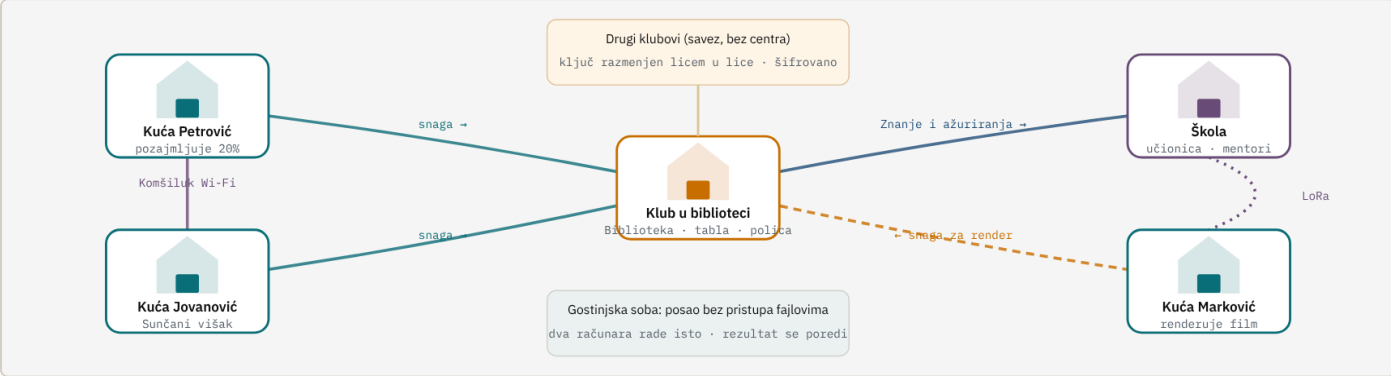
Tema je Opus ili FLAC fajlovi i jedan tekstualni spisak događaja. Pravi se u Talasu ili Orfej sintisajzeru i deli kao jedan neopak fajl.

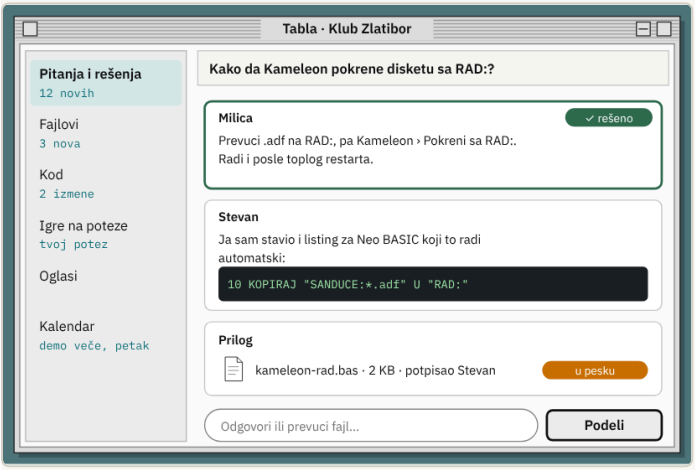
PROVERA

Riznica proverava trajanje i glasnoću (sve teme iste jačine) i da se greška jasno razlikuje od uspeha. Teme ne smeju da imaju reklame ni govor koji nešto prodaje.

2.2e Zadruga i Tabla

Duh starih kompjuter klubova i slobodnog koda, ugrađen u sistem: korisnici dele znanje, rezultate i deo snage računara, dobrovoljno i bez posrednika. Sve počiva na istom temelju kao ostatak Nea, a to su Ključevi (dozvole) i zatvorene sobe, pa deljenje nikad ne otvara vaše fajlove.







Pozajmica snage

Računar koji pomaže dok miruje

ŠTA

Neo u mirovanju pozajmi deo snage prijatelju, klubu ili nauci: renderovanje filma, prevod knjige, pravljenje programa, učenje lokalnog modela ili naučni projekat po izboru.

KADA

Samo kad je na struji, kad ga ne koristite i, ako želite, samo iz viška Sunce stanice. Vi postavljate granicu snage, sati i temperature.

NAGRADA

Nije novac nego zahvalnice: ko je pomogao, dobije prednost kad njemu zatreba snaga kluba.

Gostinjska soba

Tuđ posao, a vaši podaci netaknuti

PESAK

Pozajmljeni posao radi u zatvorenoj sobi na Tvrđavi, bez pristupa fajlovima, kameri, mikrofonu i ostatku mreže. Dobija samo ulaz, vraća samo rezultat.

PROVERA

Isti deo posla rade dva računara, pa se rezultati porede. Pogrešan ili lažan rezultat se odmah vidi.

Deljeni rezultati

Jednom urađeno, svima dostupno

ŠTA SE DELI

Keš šejdera za igre, OCR i prevodi knjiga iz javnog domena, delovi karte, Neo paketi i ažuriranja kertridža Znanje, direktno između korisnika.

POVERENJE

Programi se prave ponovljivo, pa svako može da proveri da isti izvorni kod daje isti fajl. Rezultat važi kad se otisak poklopi iz više nezavisnih izvora.

Kod

Pogledaj kako radi

IZVOR

Svaka Neo aplikacija ima dugme „Pogledaj kako radi“ koje otvara njen izvorni kod u Neo Kitu. Promena se može isprobati, sačuvati kao svoja grana i podeliti sa klubom.

LISTINZI

Neo BASIC programi se dele kao listinzi iz starih časopisa: jedan fajl, odmah se pokreće, i odmah se vidi kako je napravljen.

Klub

Sajber kompjuter klub

GDE ŽIVI

Na jednom Neu kod nekog kući, u biblioteci, školi ili domu kulture. Klubovi se povezuju međusobno bez centralnog servera, kao savez.

ŠTA IMA

Policu programa, igara i nivoa, svoju Biblioteku, zajedničku snagu, tablu za poruke u duhu BBS-a, kalendar okupljanja i demo takmičenja u Arkadi.

LJUDI

Mentori pomažu novima preko Pomoći prijatelju. Klub bira svoja pravila i moderatore.

Komšiluk

I bez interneta

MREŽA

Neo računari u kraju se povezuju direktno preko Wi-Fi-ja, a na daljinu preko LoRa radija za poruke i male fajlove, za sela i škole bez dobrog interneta.

KERTRIDŽ

Velike stvari, kao cela Biblioteka, putuju na kertridžu od ruke do ruke, potpisane da se zna da nisu menjane.

Tabla

BBS ugrađen u sistem: razmena kao što je mrežna igra u svakoj igri

SVUDA

Kao što svaka igra u Riznici ima igru preko mreže, tako svaka aplikacija ima „Podeli sa klubom“: dokument, sliku, nivo iz igre, Neo BASIC listing, podešavanja ili Arkada jezgro. Fajl ide na Tablu kluba jednim potezom, sa opisom i licencom.

ODELJCI

Pitanja i rešenja (odgovor koji je pomogao dobija oznaku „rešeno“, pa ga Dijana nanjuši sledeći put kad neko pita isto), Fajlovi, Kod sa pregledom izmena i granama, Igre na poteze kao nekadašnja vrata BBS-a i Oglasi za razmenu opreme.

POŠTA PO KOMŠILUKU

Kao stare mreže BBS-ova: poruke i fajlovi putuju od kluba do kluba kad se računari sretnu, preko interneta, Komšiluk mreže, LoRa radija ili kertridža. Radi i gde interneta nema.

IZGLED

Moderan prikaz u Neo Srebru, ili retro režim sa tekstom i ANSI bojama, uz zvuk modema po želji. Isti sadržaj, birate kako izgleda.

BEZBEDNOST

Svaki fajl je potpisan ključem autora i proveren pre otvaranja. Program sa Table radi u pesku dok ga dva člana ne potpišu. Tabla ne prikazuje reklame i ne prati ko šta čita.

Bezbednost

Deliti, a ostati zaštićen

ČLANSTVO

Ulazi se po pozivu, a ključevi se razmenjuju licem u lice preko QR koda, kao rukovanje. Poverenje se gradi preko ljudi koje već znate.

TUĐ KOD

Program iz kluba radi u pesku dok ga ne pregledaju i potpišu dva člana. Tek tada može da traži šire dozvole, a i tada samo uz vaš pristanak.

VEZA

Sve je šifrovano s kraja na kraj. Brava oznake Lično i Posao važe i ovde, pa sistem pita pre nego što bilo šta označeno napusti računar.

DECA

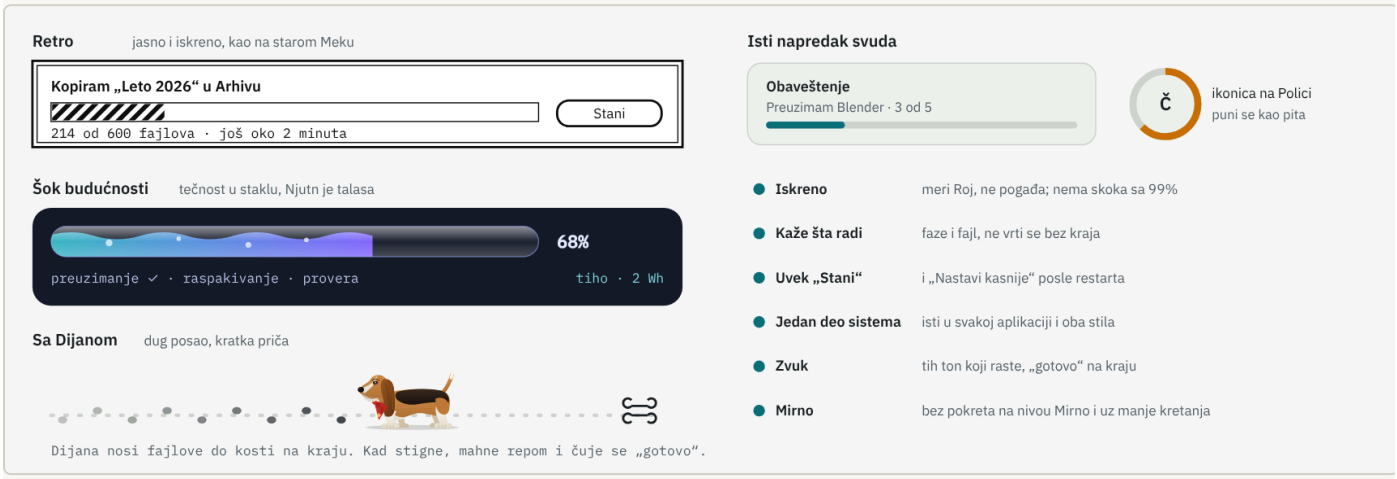
Dečji profil ulazi samo u klubove koje roditelj odobri, bez pozajmice snage i bez poruka nepoznatih.

SLOBODA

Ko izađe iz kluba, nosi svoje podatke i programe. Nema naloga kod nas, nema praćenja i nema reklama.

2.2e2 Još lakše: ruke, glas i napredak

Svaki ulaz radi ono u čemu je najbolji: tastatura piše, dodir sređuje, olovka crta, a glas zapoveda. Uz to idu jeftine hardverske sitnice i delovi sistema koji su isti u svakoj aplikaciji. Ideje o zajedničkim delovima (traka napretka, pita, trake alata koje se sklapaju, kartice koje se prevlače, Polica na koju se prevlače fajlovi) uzeli smo iz paketa Enhancer za AmigaOS 4, ali sa svojim imenima i izgledom.



Ruke

Tastatura piše, dodir sređuje

TASTATURA

Prava mehanička tastatura je glavni ulaz za tekst. Na staklu nema opipa, pa se kuca sporije i sa više grešaka.

DODIR

Za mapu, slike, gomile, Pločice i decu. Kad dodirneš ekran, Lako režim sam poveća mete. Dodir nije glavni ulaz na uspravnom monitoru, jer ruka brzo zamori.

OLOVKA

Najpreciznija za crtanje i potpis. Neo monitor za 4000 (opcija) se spusti u sto za crtanje.

Glas

Taster „govori“ umesto stalnog slušanja

KAKO

Držiš taster kao na voki-tokiju i kažeš komandu ili diktiraš grubu verziju. Ispravke idu tastaturom.

GDE JE DOBAR

Komande, diktiranje, pristupačnost i ruke zauzete u radionici ili kuhinji.

PRIVATNO

Sve se prepoznaje lokalno, a dioda pokazuje kad mikrofon sluša.

Opip

Osećaj bez stakla

TRACKPAD

Vibraciju pokreće Njutn: osetiš kad prozor „klikne“ uz ivicu ili kad prevučeš fajl u fasciklu.

TOČAK

Na kućištu i tastaturi: zvuk, zum, vreme u Montaži i debljina četke u Kistu.

DŽOJPAD

Ravnopravan ulaz za kauč, za ceo sistem a ne samo za igre.

Dodir

NFC kartice kao fizičke prečice

IDEJA

Prisloniš karticu i sistem uradi jednu stvar: otvori detetov profil, pokrene igru ili započne zadatak „Porez“. Čitač košta oko €2.

ZA KOGA

Deca, stariji i svi koji vole predmete, u duhu kertridža.

PRAVI SE

Karticu napraviš sam u Pomagačima, a Riznica ima gotove sa slikom.

Gostinjski port

Nepoznat USB ne može da naudi

KAKO

Nepoznat stik se otvara u izolovanoj sobi i pokazuje samo fajlove.

LAŽNA TASTATURA

Ako se uređaj predstavi kao tastatura, prvo otkucaš kod sa ekrana. Tako BadUSB ne prolazi.

JEDAN KABL

USB4 do monitora nosi sliku, struju i periferije. Jedan taster prebacuje tastaturu i miš između Neo-a i Satelita.

Pozovi svoje

Pomoć od nekog kome veruješ

KAKO

Jedan klik i dete, prijatelj ili klub vide tvoj ekran. Prvo samo gledaju, a za upravljanje traže tvoje „da“.

BEZBEDNO

Šifrovano od kraja do kraja, bez posrednika, gasi se samo posle 30 minuta. Fascikle sa oznakom Lično su zamagljene.

Snimi šta radim

Automatizacija bez programiranja

KAKO

Uključiš snimanje, uradiš posao jednom i dobiješ Pomagača ili Lux skriptu.

UČI

Skripta je čitljiva, pa vidiš kako radi i možeš da je menjaš. To je put od korisnika do programera.

Napredak

Traka koju je lepo gledati

ISKRENO

Roj zna koliko je posla ostalo, pa nema skoka sa 99% i vrtenja bez kraja. Pre dugog posla vidiš procenu („oko 4 minuta, tiho, 2 Wh“).

LEPO

Retro pruge, tečnost u staklu ili Dijana koja nosi fajlove. Isti deo sistema u svakoj aplikaciji, obaveštenju i ikonici.

UVEK

Dugme „Stani“ i „Nastavi kasnije“, koje preživi i restart.

Delovi

Zajednički delovi za sve aplikacije

ŠTA

Napredak, pita za zauzeće diska, mediji (pusti, stani, premotaj), sat sa skinovima i jedan Gledalac za sve formate.

TRAKE ALATA

Kad je prozor uzan, dugmad koja ne staju sele se u meni iza strelice, a najvažnija ostaju vidljiva.

KARTICE

Prevlače se da promeniš redosled ili izvuku u novi prozor. Svaka ima dugme za zatvaranje i opis kad pređeš mišem.

ZAŠTO

Programer ne pravi svoje, a korisnik svuda vidi isto. Kad se deo popravi, popravljen je u svim aplikacijama.

Polica i obaveštenja

Prevuci na ikonicu i gotovo

PREVUCI DA OTVORIŠ

Pustiš fajlove na ikonicu aplikacije na Polici i otvore se u njoj, i više fajlova odjednom.

PREVUCI DA KOPIRAŠ

Pustiš ih na fasciklu na Polici: kopiraju se, pita se samo kad ime već postoji, a fascikla se otvori sa novim fajlom označenim.

UREĐIVANJE

Kad je Polica otključana, ima vidljiv okvir, pa se zna da se menja. Više polica i podpolica, svaka se može spustiti na traku.

OBAVEŠTENJA

Napredak u samom obaveštenju, a zvuk za svaku aplikaciju posebno: kao sistem, svoj ili tišina.

RESTART

Posle instalacije sistem jasno kaže da li treba restart i zašto. Najčešće ne treba.

Večni format

Dokument koji se otvara i za 30 godina

KAKO

Čuva se u otvorenom formatu, a uz njega PDF/A i čist tekst.

BEZ NEO-A

Otvara se i na bilo kom drugom računaru, bez naše aplikacije.

Prva nedelja

Sedam malih zadataka sa Dijanom

ŠTA

Slika, pismo, muzika, rezervna kopija, Tabla, Pomagač i kratka igra kucanja.

PRAVILO

Svaki zadatak se može preskočiti i nikad se ne vraća sam.

Nove generacije

Navikli na dodir, uče i ostalo

ŠTA

Telefonske navike rade (prevlačenje, zum, deljenje), a Neo usput uči kucanju, fajlovima i prečicama.

DUH

Uči, ne zaglupljuje: ništa nije sakriveno, samo je redosled blag.

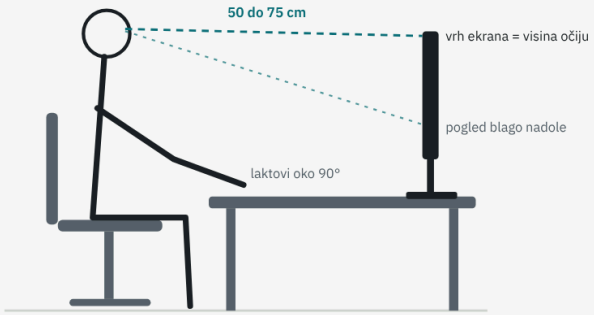
Cene delova su procena. Imena AmigaOS, Enhancer i BadUSB služe samo kao opis porekla ideje i ne koriste se u proizvodu.

DEO 2 · SOFTVER

2.2e3 Računar za ljude: ekran, oči i ruke

Neo treba da bude lak za učenje, efikasan bez ometanja, usmeren na znanje i zadatke i blag prema telu. To ne obećavamo, nego merimo i objavljujemo. Za oči ne odlučuje toliko vrsta panela koliko pet stvari: bez treperenja, mat ekran, svetlo usklađeno sa sobom, oštar tekst i dobar položaj.

Položaj koji čuva oči i leđa



Svetlo sa strane, ne iza ekrana. Na 20 minuta pogledaj 20 sekundi u daljinu.

Dvolik: jedan ekran, dva lica (budući koncept)



Papir: svetlo iz sobe — Boja: IPS za grafiku i igre

Danas	e-ink kao drugi ekran ili režim Papir na IPS-u
Sutra	transreflektivni LCD: svetlo isključeno = papir, uključeno = boja
Presedan	ekran OLPC XO-1 (2007) radio je baš tako, u dva režima
Neo	Panorama sama bira lice po aplikaciji: Pero → Papir, igra → Boja

Neo ekran

27" 4K IPS, mat, 120 Hz

ZAŠTO IPS

Tekst se glatko pomera, boje i ugao gledanja su dobri, a nema urezivanja Police i menija kao kod OLED-a.

BEZ TREPERENJA

Zatamnjenje jednosmernom strujom, bez PWM-a, i na najmanjem svetlu.

OSTALO

Oko 160 ppi uz 2× skaliranje, VRR, senzor svetla, kalibracija boje, stalak koji se podiže i okreće.

Papir

Za duge tekstove i čitanje

REŽIM PAPIR

Na svakom ekranu: sive nijanse, visok kontrast, bez pokreta i bez šarenih ikonica.

E-INK EKRAN

Opcioni drugi ekran za Listaj i Pero. Nema pozadinskog svetla, pa je najprijatniji za oči, ali je spor za film i igre.

Dvolik

Hibridni ekran: papir za tekst, boja za igre

IDEJA

Kad je svetlo isključeno, ekran se čita kao papir uz svetlo iz sobe. Kad je uključeno, to je IPS u boji.

PUT

Transreflektivni LCD. Ekran laptopa OLPC XO-1 iz 2007. radio je baš tako, a reflektivni LCD danas postoji u tabletima za čitanje.

NEO

Panorama sama bira lice po aplikaciji: Pero i Retro 2D na Papiru, Kist i igre u Boji. Cilj za Gen 2 ili 3, uz partnera za panel.

Ruke

Periferije za 10 godina

TASTATURA

Mehanička, zamenljive kapice i kabl, uz nisku i podeljenu varijantu.

MIŠ I OLOVKA

Simetričan miš i uspravna varijanta. Olovka bez baterije (EMR) sa zamenljivim vrhom.

DELOVI

Prekidači, kapice, točkići i vrhovi u Riznici i kod servisa.

Fokus

Jedan zadatak, bez ometanja

KAKO

Uz „Šta danas radiš?“ ostaju samo prozori i obaveštenja za taj zadatak. Ostala obaveštenja stižu u paketu, na svakih sat vremena.

BEZ MAMACA

Nema beskonačnog listanja, crvenih brojača i automatskog puštanja u sistemskim aplikacijama.

Zdravlje

Blago prema telu

SVETLO

Panorama podešava svetlo i toplinu boje po sobi i dobu dana.

PAUZE

Dijana povremeno traži šetnju: 20 sekundi pogled u daljinu na svakih 20 minuta i ustajanje na sat. Može da se isključi.

POSTAVKA

Prva nedelja pokazuje kako da namestiš visinu ekrana i stolice, uz sliku.

Dokaz

Merimo i objavljujemo

ŠTA

Vreme do završenog zadatka, broj grešaka, koliko brzo uči početnik, broj prekida u satu i zamor očiju po standardnom upitniku.

KAKO

Nezavisna laboratorija ili fakultet, pre izlaska i svake godine, uz poređenje sa uobičajenim računarom za isti posao.

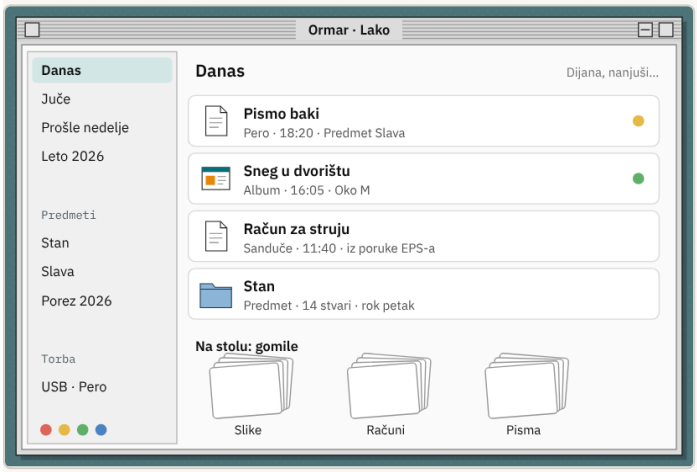
JAVNO

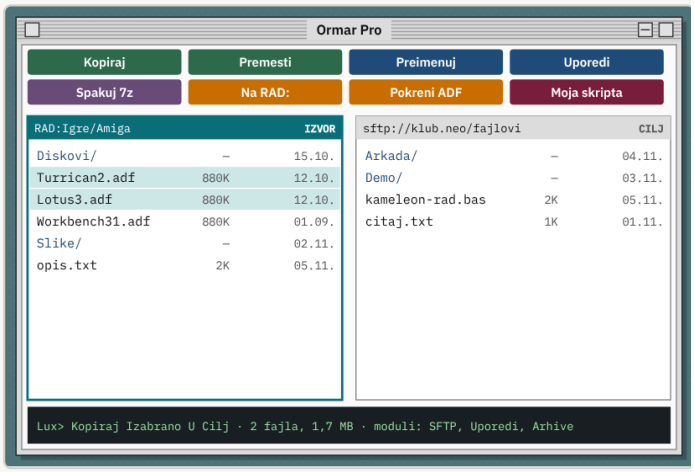
Rezultati i metod su javni, i kad nisu dobri.

> Mere i ciljevi su procena koncepta. Dvolik je budući koncept i zavisi od proizvođača panela.

2.2f Fajlovi bez muke i Ormar Pro

Dva lica istog Ormara. U Lako režimu nema fajlova, ekstenzija ni čuvanja, nego samo dokumenti, kao na Lisi: radite, a Neo pamti. U Pro režimu Ormar postaje alat po meri u duhu poslednjeg Directory Opusa na Amigi, sa listama, trakama dugmića i modulima.





Bez čuvanja

Nema „Sačuvaj“ ni imena fajla

PAMĆENJE

Svaka izmena se pamti odmah, u RAD: pa na SSD, a verzije se prave same. Dugme „Sačuvaj“ ne postoji, kao na Lisi.

IME

Dokument dobija ime iz prvog reda ili naslova, a fotografija iz mesta i datuma. Preimenuje se kad hoćete, nikad ne mora.

NOVO

Nov dokument se otcepi sa Šablona, kao list sa bloka. Ne bira se program, nego vrsta papira.

Jedno mesto

Fajl živi samo na jednom mestu

VEZE

„Stavi i u...“ i „Pošalji“ prave vezu, ne kopiju. Izmena se vidi svuda, pa nema „ugovor_final_2_pravi“.

DUPLIKATI

Kad stigne fajl koji već imate, Neo kaže „Ovo već imaš u Posao“ i ne pravi drugi primerak.

TORBA

Spoljni disk i kertridž su Torba: šta stavite u nju, nosite sa sobom, a Neo pamti šta je otišlo gde.

Pogledi

Po vremenu, po osobi, po poslu

VREME

Danas, Juče, Prošle nedelje, Leto 2026. Ljudi pamte kada su nešto radili bolje nego gde su ga stavili.

OSOBA

Sve od bake ili od knjigovođe na jednom mestu: poruke, fajlovi i slike.

ŽIVE FASCIKLE

Fascikla koja je zapravo pitanje („računi ove godine“) i sama se puni.

Na stolu

Gomile, boje i Predmet

GOMILE

Fajlovi na stolu se slažu u gomile po vrsti ili danu, kao papiri. Prelaz prstom prelista gomilu.

BOJE

Sedam boja-oznaka sa imenima koja sami date, kao na starom Meku.

PREDMET

Fascikla projekta koja drži fajlove, poruke, beleške, rokove i ljude zajedno: „Stan“, „Slava“, „Porez 2026“. Zatvorite Predmet i sve se skloni.

Jednostavno

Sitnice koje skidaju brigu

EKSTENZIJE

U Lako režimu skrivene. Fajl se prepoznaje po ikoni i pregledu, a opasni fajlovi se nikad ne prerušavaju u dokument.

OPRUGA

Fascikla se otvori kad nad njom zadržite prevučen fajl, pa se ide dublje bez spuštanja.

NIŠTA SE NE GUBI

Premeštanje i brisanje se poništavaju, Kanta čuva 30 dana, a Dijana nanjuši gde je fajl otišao.

Ormar Pro

U duhu Directory Opusa sa Amige

LISTE

Koliko god lista hoćete, svaka sa svojim prikazom, a bilo koje dve postaju izvor i cilj.

TRAKE DUGMIĆA

Trake koje sami pravite: dugme pokreće komandu, Lux skriptu ili niz koraka, sa levim i desnim klikom.

VRSTE FAJLOVA

Svaka vrsta (slika, disketa, arhiva, kod) ima svoje akcije za dupli klik, prevlačenje i meni.

Moduli

Ormar koji raste

UGRAĐENO

FTP i SFTP kao obična lista, poređenje i usklađivanje dve fascikle, grupno preimenovanje sa pregledom pre izvršenja, traženje duplikata, pregledači za sve formate i rad sa arhivama kao sa fasciklama.

LUX

Svaka radnja ima Lux komandu, kao ARexx na Amigi, pa se Ormarom upravlja i iz drugih programa i glasom.

DELJENJE

Trake, skripte i moduli se dele preko Table kluba, potpisani i u pesku do pregleda.

Dva lica

Lako i Pro na istim fajlovima

PRELAZ

Jedan prekidač, bez gubitka podešavanja. U Pro režimu se vide prava imena, putanje (Temelj je Sistem:), ekstenzije i dozvole.

ISTI PODACI

Predmet je u Pro režimu obična fascikla sa oznakama, a gomila je prikaz, pa se nikad ništa ne zaključava u format koji samo Lako razume.

Lisa i dalje

Još ideja iz te škole

KARTOTEKA

Kontakti, beleške i recepti u jednoj sistemskoj kartoteci koju svaka aplikacija čita, kao na Njutnu (Newton) iz devedesetih.

POŠALJI U PAKETU

„Spakuj za poštu“ sam smanji slike i sažme fajlove do granice pošte.

ODAKLE JE

Svaki fajl pamti odakle je došao (poruka, sajt, kamera) i to pokazuje jednim klikom.

2.2g Neo Radionica: Pro paket

Najbolji slobodni programi za grafiku, 3D, prelom, fotografiju, zvuk i video, sređeni kao jedan profesionalni paket. Programi ostaju slobodni pod GPL licencom i svako ih može preuzeti besplatno. Jednokratna kupovina plaća udobnost: Neo verzije ubrzane na našem hardveru, isti izgled, uvoz tuđih formata, lekcije i podršku. Veliki deo novca ide nazad autorima.

Neo Radionica	Za šta	Motor	Šta Neo dodaje	Iskreno: slabije mesto
Vajar	3D modelovanje, animacija, render	Blender	Render na VSA-6000 preko Vulkana, uklanjanje šuma na Neuronu	Ništa bitno, već je vrhunski
Kist	Slikanje i obrada slika	Krita, GIMP	Četkice na Njutnu, pritisak olovke, isti raspored kao Pero	Uvoz slojevitih fajlova drugih paketa nije savršen
Vektor	Logotipi, ilustracija	Inkscape	Brz prikaz na Zraku, uvoz PDF i EPS	Složeni tuđi fajlovi ponekad gube efekte
Slog	Prelom knjiga i časopisa	Scribus	Ćirilični i latinični prelom, ICC profili štamparija iz kraja	Razmena sa agencijama koje rade u drugim paketima
Tamna komora	RAW fotografije	Darktable	Profili za Oko kamere, ubrzanje na Neuronu	Štampa u CMYK zahteva Slog ili Kist
Montaža Pro	Video i efekti	Kdenlive, Natron	Dekodiranje u hardveru, efekti na VSA-6000	Napredni efekti i praćenje pokreta su slabiji
Režiser	AI film i slike iz 3D scene	ArtCraft	Lokalni modeli na Neuronu, scena na VSA-6000, oznaka porekla na svakom kadru. Modeli u oblaku samo uz izričit pristanak i vaš nalog	Najbolji modeli su u oblaku i plaćaju se posebno. Licencu motora treba proveriti
Studio	Snimanje i miks zvuka	Ardour	Orfej ispod 5 ms, ulazi Neo mikrofona	Manje gotovih dodataka

Cena

Jednom i zauvek

PROCENA

99 do 149 € za ceo paket, sa ažuriranjima u okviru glavne verzije. Za škole i biblioteke besplatno.

BEZ KUPOVINE

Isti programi bez Neo dodataka mogu se preuzeti besplatno iz Riznice, jer su slobodni. Paket ne zaključava ništa.

Fond

Novac ide i autorima

PODELA

Predlog: polovina projektima čiji su motori (fondovi za razvoj Blendera, Krite i ostalih), trećina timu koji radi Neo verzije, a ostatak domaćim lekcijama i prevodu.

JAVNO

Godišnji izveštaj koliko je otišlo kome.

Kod

Sve izmene idu nazad

PRAVILO

Svako ubrzanje za Vulkan, Neuron ili Orfej šaljemo projektu, pa koristi svima, i na drugim računarima.

FORMATI

Rad na uvozu tuđih formata je najkorisniji poklon zajednici, jer je to glavna prepreka prelasku.

2.2h Pokreće skoro sve

Korisnik ne bira emulator, sloj ni virtuelnu mašinu. Dupli klik na program ili instalaciju, a Neo sam izabere sobu u kojoj radi najbolje, isto kao Arkada za igre. Svaki gost živi u svojoj Gostinjskoj sobi i vidi samo ono za šta mu date Ključ.

Šta pokrećete	Soba koju Neo bira	Kako radi	Iskreno
Windows programi i igre	Most + Wine/Proton	x86 kod se prevodi na ARM u hodu, DirectX ide preko Vulkana na VSA-6000	Većina programa i igara radi, a baza „Radi li?“ kaže unapred
Windows koji ne radi tako	Pun Windows u boxu	Na Neo 2000 i 4000 sa Satelit x86 modulom punom brzinom, inače u emulaciji	Windows licencu kupuje korisnik
Linux programi	Domen Aplikacije	deb, Flatpak i AppImage, prozori se ponašaju kao Neo prozori	Skoro sve
Android aplikacije	Android soba	Otvoreni Android u zasebnoj sobi, prodavnice po izboru, microG umesto Google servisa ako želite	Aplikacije koje traže Googleovu proveru uređaja (neke banke) ne rade
DOS, Amiga, C64, konzole	Kameleon i Arkada	FPGA jezgro ako postoji, inače emulator	Igre i ROM-ove donosi korisnik
Web aplikacije	Vidik	Instaliraju se kao obični programi, sa ikonom na polici	Sve što radi u modernom pregledaču
Igre sa anti-čitom u jezgru sistema	Nijedna	Taj anti-čit traži potpunu kontrolu nad sistemom, što se kosi sa Tvrđavom	Ne radi, osim kad izdavač dozvoli rad pod Protonom
macOS i iOS programi	Nijedna	Licenca ih vezuje za Apple hardver	Ne radi
Strim filmova u najvišoj rezoluciji	Vidik	Traži sertifikovanu zaštitu sadržaja u hardveru (Sef bi to mogao, uz ugovor)	Do sertifikata niža rezolucija

Jedan klik

Korisnik ne bira sobu

REDOSLED

Neo pita bazu „Radi li?“, pa proba Most i Wine, zatim Android sobu ili pun box. Ako ništa ne ide, kaže zašto, običnim jezikom.

PRO

U Pro režimu se soba bira ručno, sa podešavanjima kao u alatima za Proton.

Radi li?

Zajednička baza iskustava

KAKO

Posle prvog pokretanja Neo pita „Kako je radilo?“, a ocena i podešavanja idu u bazu na Tabli, kao zajednička tabla iskustava za igre na Linuksu.

PRIVATNOST

Šalje se samo ime programa, verzija i ocena, i samo ako pristanete.

Bezbednost

Gost ne vidi kuću

SOBE

Svaki gost ima svoj deo diska i vidi vaše fascikle samo kad mu date Ključ. Virus u Windows sobi ostaje u sobi, a Hronos je vrati na juče.

PRAVILA

Brava oznake važe i za goste: Lično i Posao fajlovi ne ulaze u sobu bez pitanja.

2.2i Najbolje iz Unix sveta

Pretragu, Hronos (vraćanje u prošlost), Prelistaj, aplikaciju kao jedan fajl i Ključara već imamo. Ovo su sledeće dobre ideje iz Unix sveta, pod našim imenima i prilagođene Lako i Pro režimu.

macOS X

Pogled i radnje bez otvaranja

RAZMAK

Izaberete fajl i pritisnete razmak: brz pregled slike, PDF-a, filma, zvuka ili tabele, bez otvaranja programa.

USLUGE

Meni Usluge nudi radnje nad izabranim tekstom ili slikom u svakoj aplikaciji: prevedi, pročitaj naglas, pošalji Peri, napravi zadatak, nanjuši.

RECEPTI

Niz koraka bez programiranja („smanji slike i pošalji baki“), složen prevlačenjem kockica i izvršen preko Lux-a.

macOS X

Sitnice za ruke

IKONA U NASLOVU

Mala ikona dokumenta u naslovu prozora se prevuče u poruku, na Tablu ili u drugu fasciklu, kao da nosite ceo dokument.

VRUĆI UGLOVI

Miš u ugao: Prelistaj, sto, Dremka ili čuvar ekrana, po izboru.

REČNIK

Dugi pritisak na reč otvara rečnik i Wikipediju, bez interneta.

macOS X

Više Neo uređaja kao jedan

NASTAVI

Počnete pismo na Neo 500, nastavite na Neo 2000 jednim klikom. Isečci važe na oba.

DODAJ KOMŠIJI

Fajl se šalje Neu ili telefonu u blizini preko Komšiluka, bez kabla i bez interneta.

JEDAN MIŠ

Isti miš i tastatura prelaze sa jednog Nea na drugi preko ivice ekrana, a tablet postaje bočni ekran.

SELIDBA

Čarobnjak prenese fajlove, poštu, slike i podešavanja sa starog računara, i sa Windowsa i Meka.

REŽIM DISKA

Neo spojen kablom postaje disk drugog računara, za spasavanje podataka kad sistem neće da se upali.

Darwin

Uređaji bez podešavanja

KOMŠILUK

Štampači, skeneri, zvučnici i deljene fascikle u mreži se sami pojave, kao kod Bonjour-a. Nema traženja IP adresa.

ŠTAMPA

Štampa bez drajvera preko otvorenog IPP standarda, pa radi sa skoro svakim novim štampačem.

Darwin

Pametan sistem fajlova

KLONOVI

Kopija fajla je trenutna i ne zauzima prostor dok se ne promeni. Kopija filma od 20 GB traje delić sekunde.

METAPODACI

Oznake, boje, poreklo i beleške putuju sa fajlom, i na Torbi i kroz Tablu.

DVOJNI PAKETI

Jedan neopak nosi kod za ARM i za Satelit x86, pa sistem bira brži.

Darwin

Red ispod haube

POMAGAČI

Jedan upravnik za sve servise koji se pale tek kad zatrebaju, kao launchd.

LUPA

U Pro režimu, praćenje uživo šta sistem i programi rade: fajlovi, mreža, struja. Bez restarta i bez posebnih alata.

DNEVNIK

Jedan sistemski dnevnik, sa ličnim podacima sakrivenim po pravilu.

Linux

Navike koje štede vreme

MIŠ

Srednji klik lepi izabrani tekst, a Alt i prevlačenje pomera prozor bilo gde da ga uhvatite. Uključivo u Pro režimu.

ŠKOLJKA

Svaka komanda ima kratku pomoć sa primerima, kao tldr, pre dugačkog uputstva.

EKRAN

Noćno svetlo i profili napajanja (Tiho, Uravnoteženo, Turbo) iz menija.

Linux

Sigurnost bez pitanja

PORTALI

Program ne vidi disk. Kad traži fajl, otvara se sistemski dijalog, a program dobija samo fajl koji izaberete. To je Ključ koji se ne mora razumeti.

FIRMVER

Firmver svih uređaja, i spoljnih, ažurira se kroz Obnovu sa potpisom, kao fwupd na Linuksu.

Linux

Neo u džepu

ŽIVI SISTEM

Ceo Neo OS na kertridžu ili USB disku, pokrene se na drugom računaru bez instalacije, sa vašim Radnim stolom.

ISPROBAJ

Škola ili prodavnica može da pusti ljude da probaju Neo na svom računaru pre kupovine.

2.3 Aplikacije u kutiji

Potreba	Aplikacija	Šta radi	Motor
Čitanje	**Listaj**	PDF, EPUB, stripovi (CBZ), DjVu. Noćni režim, beleške na marginama, čitanje naglas preko Neurona.	Poppler, Foliate
Fajlovi	**Ormar**	Dva panela, dugmad koja korisnik sam pravi, grupno preimenovanje, pregled bez otvaranja, arhive, FTP i SFTP kao obični folderi.	libarchive, GVfs
Slike	**Album**	Brz pregled hiljada slika, lica i mesta prepoznata lokalno, laka popravka, poređenje dve slike.	libvips, darktable
Zvuk	**Talas**	Talasni oblik i višekanalni režim, uklanjanje šuma, mastering, snimanje sa Orfej ulaza.	Audacity motor, LV2
Muzika	**Gramofon**	Biblioteka, radio, podkasti, ispravno prikazana ćirilica u nazivima.	GStreamer
Video	**Bioskop**	Pušta sve formate, titlovi se traže i prevode lokalno.	mpv
Rokovnik	**Rokovnik**	Beleške, kalendar, kontakti i podsetnici na jednom mestu.	CalDAV, CardDAV
Mape	**Atlas**	Mape koje rade bez interneta, rute peške, biciklom i kolima.	OpenStreetMap
Razgovor	**Razgovor**	Poruke i video pozivi sa šifrovanjem, bez telefonskog broja.	Matrix, Jitsi
Lozinke	**Ključar**	Lozinke i ključevi čuvaju se u Sef čipu, nikad u oblaku bez vašeg pristanka.	KeePassXC format
Skener	**Skener**	Skeniranje i prepoznavanje teksta, srpska latinica i ćirilica.	Tesseract
Prevod	**Tumač**	Prevod teksta i stranica bez slanja podataka na internet.	Bergamot, Neuron
Telefon	**Veza**	Fajlovi, poruke i obaveštenja između telefona i računara.	KDE Connect
Retro	**Arkada**	Biblioteka igara i jezgara, kertridži i diskete na jednom mestu.	Kameleon, RetroArch jezgra
Za radoznale	**Školjka i Neo BASIC**	Terminal sa objašnjenjem svake komande i jezik za prve programe.	—

2.4 Stare dobre ideje

Ideja	Odakle	U Neo OS-u
HyperCard	Apple, 1987	Neo Karte: aplikacije od karata i dugmadi bez programiranja, za recepte, kolekcije i školske projekte.
Usluge iz menija	NeXTSTEP	Označite tekst ili sliku u bilo kom programu i izaberite šta drugi programi umeju s tim: prevedi, pošalji, pretvori.
Pametni folderi	BeOS	Fajlovi nose oznake kao baza podataka, a folder može biti stalna pretraga („sve fakture iz 2026“).
Ekrani koji se spuštaju	Amiga	Povucite radnu površinu nadole i ispod se vidi retro jezgro ili Windows sloj iz Panorame.
Roletna i opružni folderi	Mac OS 8/9	Dupli klik na naslov skuplja prozor u traku. Folder se sam otvori kad nad njim zadržite prevučen fajl.
RAD: disk	Amiga	Radni disk u RAM-u koji preživi restart. Sadržaj ostaje posle ažuriranja i pada programa, a i ranije se moglo pokrenuti sa njega.
Prevuci da sačuvaš	RISC OS	Ikona iz prozora za čuvanje prevuče se u folder. Nema lutanja kroz dijalog.
Pogledaj ispod	Smalltalk	Desni klik na bilo koji element pokazuje koju Lux komandu pokreće, pa svaka radnja uči kako da se automatizuje.
Komandna paleta	savremeni editori	Jedna prečica otvara polje u kome se kuca ime radnje, programa ili fajla, i radi u svakoj aplikaciji.
Režim fokusa	savremeni telefoni	Jedan prekidač utiša obaveštenja i sakrije sve osim posla na kome radite.
Pristupačnost od prvog dana	savremeni OS	Čitač ekrana, uvećanje, titlovi za svaki zvuk i upravljanje glasom, uključeni pri prvom paljenju ako zatrebaju.

DEO 2 · SOFTVER

2.5 Koncept Neo OS-a (detaljno)

> Izvorni dokument od 3. novembra. Kasnije usvojeno: mikrokernel Tvrđava ispod (Linux samo kao domen za drajvere), OS u ROM-u, Obnova umesto odvojenih drajvera, Čuvar za rezervne kopije, HAM režimi izbačeni.

2026-11-03 ·

Kratak odgovor

Da, ovakav OS bi mogao da pokrije oko 90% savremenih potreba, ali samo pod jednim uslovom: da ispod svoje "Amiga/Haiku" ličnosti koristi Linux jezgro. Svaki sistem koji je pisao sopstveno jezgro (AROS, MorphOS, Haiku) zaglavio se na drajverima, a ne na ideji.

Prednost ove platforme je što je hardver fiksan: drajvere za Neo-Amiga čipset pišemo jednom i samo za sebe, a Linux donosi sve ostalo (USB, Wi-Fi, štampače, Bluetooth). Gore stoji potpuno sopstven, brz i dosledan korisnički sistem.

Šta ostaje van domašaja ili rizično, i treba to reći unapred:

- Igre sa anti-cheat zaštitom na nivou kernela (Valorant, deo takmičarskih naslova) neće raditi ni preko Proton sloja.
- DRM striming u browseru (Netflix, Disney+ u punoj rezoluciji) zavisi od Widevine licence, koju Google retko daje novim platformama. Zaobilaznica je Android sloj.
- Profesionalni zatvoreni softver (Adobe, AutoCAD, deo Microsoft Office tokova) radi samo kroz Windows sloj, sa promenljivim uspehom.

Nazivi "Neo OS", "Exec-N" i ostali u dokumentu su radni nazivi, usklađeni sa Neo-Amiga čipsetom iz susedne teme.

Filozofija: najbolje iz šest sistema

Neo OS uzima brzinu i jednostavnost Amige, doslednost Haikua i hardver i bezbednost Linuxa. Svaki sistem daje ono u čemu je najjači, a njegove slabosti ostaju napolju.

Sistem	Šta uzimamo	Šta ostavljamo
MorphOS	Osećaj trenutnog odziva, Ambient desktop, Reggae multimedijalni okvir, MUI stil GUI-ja koji se sam raspoređuje, uglađene aplikacije (Wayfarer, Iris)	Zatvoren kod, PowerPC zavisnost, slaba zaštita memorije
AROS x64	Otvoren Amiga API, prenosivost, Zune (MUI klon), datatypes, assigns (logički diskovi tipa `Dokumenti:`), ARexx portovi u svakoj aplikaciji	Mali broj drajvera, jedno-procesorsko nasleđe, deljeni adresni prosto
Linux	Drajveri, bezbednost, Mesa i Vulkan, kontejneri, Wine/Proton, Android preko Waydroida	Fragmentacija desktopa, X11 nasleđe, haos pakovanja, nedosledan izgled
Haiku	Jedan dosledan API (BeAPI), nit po prozoru, atributi i upiti nad fajlovima (BFS), paketi koji se "aktiviraju" bez instalacije, sistem koji izgleda kao celina	Ograničeni drajveri, slaba podrška za GPU ubrzanje

Iz 8-bitnog i FPGA sveta dolaze još dva uzora:

Sistem	Šta uzimamo	Šta ostavljamo

SymbOS (Z80, Amstrad CPC, MSX, PCW)	Dokaz da preemptivni multitasking, prozori i mreža staju u par stotina KB: mikrojezgro sa razmenom poruka, menadžer memorijskih banaka, sitne aplikacije. Za Neo OS to postaje "budžet" za svaku sistemsku aplikaciju i merilo da li je nešto naduvano. SymbOS sam radi nativno na Z80 jezgru u FPGA, a njegovi prozori se prikazuju kao obični Neo prozori	Ograničenja 8-bitnog hardvera
MEGA65 OS (hypervisor i freezer)	Tanak hypervisor ispod svega, meni za podešavanje pri podizanju (kao BIOS, ali razumljiv), trenutno prebacivanje režima mašine i freezer koji zamrzne bilo koji program i sačuva ga na disk. Kod nas to radi Hronos, za nativne programe i za FPGA jezgra podjednako	Tekstualni interfejs i vezanost za jednu mašinu

Pod "MEGA-OS" sam razumeo sistem MEGA65 računara (C64-Wiki); postoji i istoimeni RealitySoft proizvod, pa ako ste mislili na njega, recite.

Iz toga slede četiri pravila dizajna:

1. **Odziv pre propusne moći.** Ulaz, zvuk i iscrtavanje prozora imaju garantovan prioritet; ništa u pozadini ne sme da zaustavi miš.
2. **Jedan sistem, jedan API, jedan izgled.** Nema izbora između pet desktopa i tri toolkita; treći alati dobijaju isti izgled kroz kompatibilne slojeve.
3. **Svaka aplikacija je skriptabilna.** Kao ARexx na Amigi: svaki program izlaže komande koje mogu da koriste skripte, drugi programi i (opciono) AI asistent.
4. **Mali i razumljiv.** Cilj je da osnovni sistem staje u nekoliko stotina MB i da se podiže za par sekundi.

Arhitektura

Neo OS je Linux jezgro sa potpuno sopstvenim korisničkim sistemom, kao što su Android i SteamOS, samo sa Amiga i Haiku dušom umesto Jave ili KDE-a. Korisnik nikad ne vidi "Linux desktop"; vidi Neo OS.

Obojeni sloj je ono što Neo OS čini drugačijim; sve ispod njega je preuzeto i podešeno, sve iznad mu se prilagođava.

- **Exec-N** je naslednik Amiga exec.library: razmena poruka preko deljene memorije (bez kopiranja, nad memfd i io_uring), sa realnim prioritetom za ulaz, zvuk i iscrtavanje. To daje onaj MorphOS osećaj da sistem nikad ne kasni, ali sa zaštitom memorije i više jezgara.
- **Neo Kit** spaja Haiku BeAPI (nit po prozoru, čist C++ API) sa Zune/MUI pristupom gde se GUI sam raspoređuje i skalira. Kompozitor radi direktno na Zrak i Panorama čipovima, sa hardverskim slojevima za prozore.
- **Sistem fajlova**: Btrfs sa proširenim atributima i indeksom, tako da Haiku-stil upiti ("svi PDF-ovi od Marka iz 2026.") rade nad celim diskom. Amiga assigns (`Dokumenti:`, `Igre:`) su logička imena preko toga.
- **Paketi**: nepromenljiv sistemski image sa A/B ažuriranjem (kao SteamOS) i Haiku-stil paketi koji se aktiviraju bez raspakivanja. Linux aplikacije dolaze kao Flatpak.
- **Optimizacija za ovaj ISA**: ceo sistem se prevodi za tačno taj procesor (vektorske ekstenzije SVE2 ili RVV), memorija je zajednička za CPU i čipset pa slika i zvuk idu bez kopiranja, a Hronos omogućava snapshot i nastavak bilo kog programa.

Wayland kao jezik prikaza. Neo kompozitor govori Wayland protokol nativno, pa sve Linux aplikacije (GTK, Qt, SDL, Electron) rade bez X servera i dobijaju Neo okvire prozora. Neo Kit koristi isti protokol plus nekoliko sopstvenih proširenja:

- `neo-menubar`: globalna traka menija na vrhu ekrana, za nativne i strane aplikacije.
- `neo-layer`: prozor dobija sopstveni hardverski sloj na Panorami (video, igre, retro ekrani bez kopiranja).
- `neo-snapshot`: kompozitor traži od Hronosa da zamrzne ili vrati prozor zajedno sa programom.

Stari X11 programi idu kroz Xwayland, Wine ima sopstveni Wayland drajver, a Waydroid već radi na Waylandu. Tako svaki sloj kompatibilnosti završava kao običan Wayland prozor, što je osnova za zajednički izgled ispod.

Struktura sistema: svaki direktorijum ima jednu namenu

Po uzoru na AmigaOS i BeOS/Haiku, korisnik vidi nekoliko jasno imenovanih celina, a Linux stablo (`/usr`, `/etc`, `/var`) ostaje sakriveno ispod. Svaka celina ima i Amiga-stil logičko ime (assign), pa skripta može da kaže `Dokumenti:Ponude/` bez obzira gde je to fizički.

Celina	Logičko ime	Namena	Ko sme da menja
Sistem	`Sistem:`	Nepromenljiv image: biblioteke, drajveri (`Sistem:Uređaji`), komande (`Sistem:Komande`), startne skripte (`Sistem:Skripte`), podrazumevana podešavanja	Samo ažuriranje sistema
Aplikacije	`Aplikacije:`	Svaka aplikacija je jedan folder ili paket; brisanje foldera briše aplikaciju bez ostataka	Instaler i korisnik
Korisnik	`Dom:`	`Dokumenti:`, `Slike:`, `Muzika:`, `Igre:`, `Blokovi:` (šabloni, vidi Lisa deo)	Korisnik
Podešavanja	`Podešavanja:`	Podešavanja svake aplikacije kao čitljiv tekstualni fajl, jedan folder po aplikaciji, kao Haiku `config/settings`	Korisnik i aplikacije
Boxovi	`Boxovi:`	Linux, Android, Wine prefiksi, ReactOS disk, Amiga `DH0:`, QL i Z80 diskovi	Svaki box samo svoj folde
Privremeno	`RAM:`	RAM disk kao na Amigi, prazni se pri gašenju	Svi

Stvarna imena na disku su engleska (`System`, `Apps`, `Home`), a prikazana imena se lokalizuju, kao kod macOS-a. Tako skripte i dokumentacija rade na svakom jeziku, a korisnik vidi srpski.

Poruke o greškama koje nešto znače

Svaka poruka o grešci odgovara na tri pitanja: šta se desilo, zašto, i šta korisnik sada može da uradi. To je duh AmigaOS zahteva tipa "Ubacite disk Radni u bilo koji drajv" i BeOS-ove brige o jeziku, bez Guru Meditation koda koji niko nije razumeo.

Umesto	Neo OS kaže
Error 0x80070005	Pero ne može da sačuva "Ponuda.odt" jer je folder Dokumenti:Arhiva zaključan za pisanje. [Sačuvaj na drugo mesto] [Otključaj folder]
Unknown erro	Golub ne može da se poveže sa serverom mail.primer.rs: server ne odgovara 30 sekundi. Proverite mrežu ili pokušajte kasnije; poruke ostaju u Odlaznom.
Segmentation fault	Abakus se zaustavio zbog greške u programu. Hronos je sačuvao stanje od pre 12 sekundi. [Vrati stanje] [Pošalji izveštaj]

Pravila za programere i sistem:

- Svaka poruka ima kratak kod (na primer `NEO-FS-017`) koji vodi na lokalnu stranicu pomoći, i dugme "Detalji" za tehnički zapis.
- Zabranjene su poruke bez preporuke za sledeći korak; Neo Kit ih neće prikazati bez polja "šta dalje".
- Pad programa nikad ne briše rad: Hronos snapshot i automatsko čuvanje (vidi Lisa deo) vraćaju stanje.
- Kad je Claude uključen, dugme "Objasni" daje objašnjenje na srpskom za tačno taj zapis, ali poruka mora biti jasna i bez njega.
- Guru Meditation ostaje samo kao omaž, na ekranu pada jezgra, ali sa jasnim tekstom i QR kodom ka izveštaju.

Slojevi kompatibilnosti i njihov overhead

Najmanji overhead se ne dobija emulacijom nego reimplementacijom API-ja: program se prevede za naš procesor i misli da je na svom sistemu. Emulacija ostaje samo za programe čiji izvorni kod ne postoji ili je za drugi procesor.

Izvor softvera	Način	Overhead (gruba procena)	Realnost
Linux ARM64 / RISC-V	Nativno, isto jezgro i biblioteke	~0%	Trivijalno
Android aplikacije	Waydroid kontejner, ARM64 nativno	~5%	Visoka; rešava bankarske i striming aplikacije
Haiku aplikacije	BeAPI reimplementacija nad Neo Kitom, ponovno prevođenje; Haiku kod je MIT licence pa se mnogo toga može preuzeti	~0%	Visoka
AROS aplikacije	Amiga API biblioteke (exec, intuition, Zune) kao tanak sloj nad Exec-N, ponovno prevođenje	~0-5%	Visoka; AROS već postoji za ARM
MorphOS aplikacije	PowerPC JIT + reimplementacija MorphOS ABI-ja (clean-room, jer je MorphOS zatvoren)	2-4x sporije, ali su programi laki	Srednja do niska; najveći posao od svih Amiga slojeva
Klasična Amiga (68k)	68030 + AGA jezgro u FPGA fabricu, ili UAE JIT u prozoru	~0% (FPGA, tačno po ciklusu)	Visoka
Sinclair QL i 8-bitni računari	FPGA jezgra (68008, Z80)	~0%	Visoka; QL Psion paket bukvalno radi
Linux x86-64	Nativno na x86 koprocesoru; rezervno dinamička translacija (FEX ili box64 stil) na ARM-u	~0% na koprocesoru; 20-50% kroz translaciju	Visoka; praktično rešeno
Windows x86/x64	Wine + ista translacija + DXVK/VKD3D za grafiku	~5-10% na x86 koprocesoru; 20-50% kroz translaciju na ARM-u	Srednja do visoka; vidi Steam deo

Ključna ideja za ovaj ISA: translator za x86 koristi hardverske pomoći koje CPU tema predlaže (na primer TSO memorijski model kao kod Apple M čipova), što smanjuje gubitak na donji kraj procene. FPGA fabric se puni po potrebi preko sistemskog servisa (radni naziv Kameleon): danas 68030, sutra Z80, a kad nema retro posla, akcelerator za video kodek.

x86-64 koprocesor: hardverska Windows i x86 kompatibilnost

Po dogovoru iz CPU teme, pored glavnog ARM procesora i FPGA bloka ploča ima i zaseban Intel/AMD kompatibilan čip. Neo OS ga ne koristi kao drugi glavni procesor, nego kao "satelit" za x86 softver:

- Na x86 čipu radi malo, nevidljivo Linux jezgro (radni naziv Satelit) koje pokreće samo Wine/Proton procese, x86 Linux programe i ReactOS box.
- Prozori i zvuk tih programa idu preko deljene memorije nazad u Neo kompozitor, pa korisnik ne vidi razliku. Vulkan pozivi se prosleđuju Mozaiku; to radi dobro samo ako je veza između čipova koherentna i brza (PCIe 5 ili CXL klase).
- Sistemski raspoređivač (radni naziv Dispečer) sam odlučuje gde program radi: na x86 čipu nativno, ili na ARM-u kroz translaciju kad je x86 čip zauzet ili isključen radi štednje struje.

To je odgovor na brigu oko Atari Jaguara: Jaguar i PlayStation 3 nisu propali zbog više čipova, nego zato što su programeri morali ručno da ih koriste. Ovde aplikacija nikad ne zna na kom čipu radi; svu složenost nosi OS. Cena ostaje: veća potrošnja, skuplja ploča i još jedan skup drajvera za Satelit vezu.

ReactOS box: minimalni Windows sandbox

Pored Mosta (Wine) sistem nudi i ReactOS box: ReactOS, otvoreni klon Windows NT jezgra, u izolovanoj virtuelnoj mašini sa jednim prozorom i deljenim folderom. Wine ostaje glavni put jer je brži; ReactOS box je za ono što Wine ne može.

- **Kada se koristi**: stari instaleri, programi koji traže pravo NT jezgro ili sopstvene drajvere, USB dongle zaštite, stari uređaji sa Windows drajverima, i pokretanje sumnjivog .exe fajla bez rizika za sistem (box se posle prosto baci, ili vrati Hronos snapshotom).
- **Kako radi**: ReactOS box radi direktno na x86 koprocesoru, sa hardverskom virtuelizacijom (VT-x ili AMD-V), pa je skoro nativne brzine. Bez koprocesora (jeftiniji model) prelazi na emulaciju celog računara, 5-10x sporije (gruba procena).
- **FPGA prečica**: za DOS i Windows 9x može se u fabric učitati 486 jezgro (kao ao486 kod MiSTer projekta), pa ta generacija radi bez softverske emulacije.
- **Realnost**: ReactOS je i dalje alfa softver i ne pokreće sve što Windows XP pokreće. Zato je box označen kao "eksperimentalno", a za ozbiljne slučajeve ostaje mogućnost da korisnik u isti box stavi sopstvenu licencu Windowsa.

Vizuelni izgled: Neo Platinum

Izgled je zasnovan na duhu Mac OS 8 i 9: svetlo siva površina, reljefne ivice, pruge u naslovu aktivnog prozora, globalna traka menija na vrhu i kontrolna traka u donjem levom uglu. Neo dodaje svoje: plavi akcenat, oznake porekla na okvirima (Wine, FPGA), Claude prekidač u traci menija i Hronos u kontrolnoj traci. Mockup radne površine i tabla kontrola su u Neo OS izgled; Claude prekidač u traci menija tamo zaista pali i gasi paletu.

Jedan izgled za sve sandboxove

Pravilo je da korisnik ne vidi gde se završava Neo OS, a počinje sandbox: isti okviri, meniji, dijalozi i fontovi u svakom boxu. To se postiže šestim zajedničkim mehanizmima, a ne prepravljanjem svakog programa.

Element	Kako se deli	Koji boxovi
Okviri prozora i dugmad	Kompozitor sam crta okvir za svaki prozor (server-side dekoracije)	Svi
Traka menija na vrhu ekrana	Meniji se izvoze u `neo-menubar`: Linux aplikacije preko DBus menija, Wine i ReactOS preko agenta koji čita Win32 meni	Linux, Wine, ReactOS, Amiga API
Dijalozi za fajlove, štampu i boje	Jedan Neo dijalog iza xdg-desktop-portala; u Wine i ReactOS zamena za `comdlg32` poziva isti portal; Android dobija ga kao provajder dokumenata	Svi osim FPGA jezgara
Tema kontrola	Ista tema izvezena u više formata: GTK, Qt, Windows `.msstyles` (Wine i ReactOS ih podržavaju), Zune/MUI, Android overlay	Svi osim FPGA jezgara
Fontovi i skaliranje	Jedan set fontova i jedan faktor skaliranja za sve	Svi
Clipboard, prevlačenje, obaveštenja	Wayland i portal za obične boxove, gostujući agent za virtuelnu mašinu	Svi

Dva boxa traže poseban tretman. ReactOS box je virtuelna mašina koja ne zna za Wayland, pa u njemu radi mali agent (radni naziv Spona) koji javlja položaj svakog prozora; kompozitor ih onda prikazuje pojedinačno, bez ReactOS radne površine, kao seamless režim kod VirtualBoxa. FPGA jezgra (Amiga, QL, Z80) zadržavaju svoj autentični izgled unutar prozora, a samo okvir, meni i snapshot dolaze od Neo OS-a.

Igre: native Steam i Proton sloj

Steam na ovoj platformi je ostvariv, ali samo u dogovoru sa Valveom. Valve je već krenuo tim putem: za ARM uređaj Steam Frame (najavljen novembra 2025) koristi Proton zajedno sa FEX translatorom za x86 igre, pa bi Neo OS mogao da bude "SteamOS-kompatibilna" platforma umesto da sve gradi sam (iz sećanja, nije proveravano za ovaj dokument).

Kako bi to izgledalo:

- **Steam klijent**: ARM64 verzija koju Valve već razvija, pokrenuta kao Linux aplikacija sa Neo OS izgledom prozora i Big Picture režimom za TV.
- **Proton sloj (radni naziv Most)**: Wine + DXVK (DirectX 9-11) + VKD3D-Proton (DirectX 12) + x86 translator. Sve je otvoren kod, posao je integracija i podešavanje.
- **Vulkan drajver za Mozaik je kritična tačka.** Ceo Proton stoji na Vulkanu. Bez zrelog Mesa drajvera za Mozaik/Zrak, nijedna Windows igra neće raditi dobro, bez obzira na sve ostalo.
- **Hronos snapshot**: suspend i nastavak bilo koje igre, kao save state u emulatoru, i trenutno vraćanje posle pada.

Šta realno očekivati:

Vrsta igre	Očekivanje
Linux i ARM64 nativne igre	Puna brzina
Windows igre ograničene grafikom	Blizu nativnog, ako je Vulkan drajver doba
Windows igre ograničene procesorom (strategije, simulacije)	Blizu nativnog na x86 koprocesoru; 20-40% sporije kroz translaciju na modelu bez njega
Igre sa EAC ili BattlEye zaštitom	Rade samo ako ih izdavač uključi za Proton
Igre sa kernel anti-cheatom	Ne rade, i neće

Poseban adut ove platforme su retro igre: FPGA jezgra za Amigu, QL i Z80 računare daju tačnost koju softverski emulatori na PC-u nemaju, a to se može ponuditi i kao Steam biblioteka "klasika".

Osnovni paket aplikacija

Paket sledi duh Psion Xchange paketa za QL (Quill, Abacus, Archive, Easel): četiri male, brze aplikacije sa istim menijima i istim načinom rada, plus browser i pošta na nivou MorphOS-a. Cilj je da se svaka aplikacija pokrene za manje od pola sekunde.

Kancelarijski paket "Četvorka" (radni nazivi)

Aplikacija	Uloga	Psion predak
Pero	Tekst procesor sa stilovima, fusnotama i izvozom u PDF	Quill
Abakus	Tablice sa formulama i grafikonima	Abacus
Arhiva	Jednostavna baza i formulari, upiti nad atributima fajlova	Archive
Platno	Grafikoni, dijagrami i crteži	Easel

Izvorni format je ODF, uz uvoz i izvoz DOCX/XLSX/PPTX. Realno: savršena vernost složenim Word dokumentima je posao od decenije, pa za teške dokumente sistem nudi LibreOffice kao Linux aplikaciju. Laki paket pokriva 90% kućnih i malih poslovnih potreba, LibreOffice ostatak.

Pozornica: prezentacije, peti član paketa

- Slajdovi se prave od blokova iz ostalih aplikacija: tabela iz Abakusa, grafikon iz Platna i tekst iz Pera ostaju živi i ažuriraju se kad se izvor promeni.
- Prelazi i animacije idu preko Kopernika i Zraka, pa su glatki i na velikom ekranu, a prezentacija na drugom monitoru radi preko Panorame uz beleške za govornika na prvom.
- Režim "kontura": cela prezentacija se piše kao lista naslova i podtačaka, a izgled se bira na kraju.
- Uvoz i izvoz PPTX i ODP, izvoz u PDF i u samostalni HTML paket za web.

Browser (radni naziv Vidik)

- Zasnovan na WPE WebKitu, verziji WebKita napravljenoj baš za ugradnju na Linux. Linux osnova ovde štedi godine rada; MorphOS-ov Wayfarer i Haikuov WebPositive pokazuju koliko je port skup bez nje.
- Sopstveni interfejs u Neo Kitu, GPU iscrtavanje preko Zrak kompozitora, hardversko dekodiranje videa.
- Najveći stalni trošak su bezbednosne zakrpe: WebKit se mora pratiti svakih par nedelja, zauvek.
- Slabe tačke: Widevine DRM (Netflix, Spotify web) i sajtovi koji rade "samo u Chromeu". Za DRM striming rešenje su Android aplikacije kroz Waydroid.

Pošta (radni naziv Golub), u duhu MorphOS Irisa

- IMAP, SMTP i JMAP, OAuth2 prijava za Gmail i Outlook (traži registraciju aplikacije kod Googlea i Microsofta).
- Svaka poruka je fajl sa atributima (od, tema, datum, oznake), kao u Haikuu, pa su "pametni folderi" samo sačuvani upiti sistema fajlova i pretraga je trenutna.
- Kalendar i kontakti preko CalDAV/CardDAV, PGP potpisivanje ugrađeno.

Uz to idu sitni sistemski alati u istom stilu: prikazivač bilo kog formata preko datatypes, plejer na Reggae okviru i shell koji razume i AmigaShell komande i bash.

Rad usmeren na zadatke: povratak Lisa koncepta

Da, Lisa koncept se može vratiti, i to bez odricanja od navedenih aplikacija: one ostaju u pozadini kao alati, a korisnik radi sa dokumentima i zadacima. Lisa (1983) je imala "blokove šablona": korisnik nije pokretao program, nego je otcepio novi list sa bloka "Pismo" ili "Tabela", a sistem je sam otvarao pravi alat.

Kako to izgleda u Neo OS-u:

1. **Blokovi umesto programa.** Folder `Blokovi:` sadrži šablone (Pismo, Ponuda, Faktura, Prezentacija, Igra u BASIC-u). Dupli klik otcepi novi dokument i otvori Pero, Abakus, Pozornicu ili drugi alat, bez pitanja koji program.
2. **Nema "Sačuvaj".** Sve se čuva automatski, uz istoriju verzija (Btrfs snapshoti), kao na Lisi. Meni ima "Vrati na verziju od" umesto "Sačuvaj kao".
3. **Zadaci kao radni prostor.** Zadatak (na primer "Ponuda za Marka") okuplja dokumente, poruke iz Goluba, kartice iz Vidika i beleške. Prelazak na drugi zadatak sklanja sve prozore prvog, a povratak ih vraća tačno kako su bili, uz Hronos.
4. **Dokument zna svoj alat i svoje veze.** Preko atributa fajla (Haiku stil) dokument pamti kom zadatku pripada, od koga je došao i gde je poslat, pa je pretraga "sve oko ponude za Marka" jedan upit.

Lekcija iz istorije: Appleov OpenDoc (1990-e) pokušao je da potpuno ukine aplikacije i ugrađuje komponente jednu u drugu, i propao je zbog složenosti. Neo OS zato zadržava obične aplikacije, a dokument i zadatak su samo sloj iznad njih; ko želi klasičan rad sa programima, i dalje ga ima.

Neo BASIC i Neo Studio: programiranje za svakoga

Ima smisla, i to je možda najveći adut cele platforme: računar koji se uključi i odmah programira, kao Sinclair i Commodore BASIC, sa moći AMOS-a i lakoćom CanDo i Hollywood alata. Jedan program ima dva prikaza koji se menjaju jednim klikom: tekst (Neo BASIC) i vizuelni (Neo Studio, kartice i blokovi kao CanDo i HyperCard).

- **Odmah spreman.** Prozor BASIC-a otvara se prečicom i radi u direktnom režimu: `PRINT 2+2` daje odgovor bez projekta i prevođenja.
- **Komande za naš hardver**, kao što je AMOS imao za Amigu: sprajtovi i slojevi (Panorama), Copper liste (Kopernik), zvuk (Orfej), fizika (Njutn), snapshot (Hronos).
- **Vizuelni deo**: prozori, dugmad i kartice se crtaju mišem u Neo Kit stilu, a događaji se pišu kao kratki BASIC blokovi ili slože od gotovih kockica.
- **Upravljanje drugim aplikacijama** preko Lux portova, kao ARexx iz AMOS-a: program može da otvori Abakus, upiše tabelu i pošalje je Golubom.
- **Claude, ako je uključen**, objašnjava grešku u programu i predlaže ispravku, ali BASIC radi potpuno i bez njega.

```
EKRAN 1, 640, 360
SPRAJT 1, "brod.png", 320, 300
PONAVLJAJ
  AKO TASTER("levo") ONDA POMERI 1, -4, 0
  AKO TASTER("desno") ONDA POMERI 1, 4, 0
  SLIKA
DOK NE TASTER("esc")
```

Komande postoje i na engleskom (`SCREEN`, `SPRITE`, `REPEAT`); isti program se prikazuje na jeziku koji korisnik izabere.

Izvoz na druge platforme

Na Neo OS-u program radi u brzoj virtuelnoj mašini sa JIT prevodiocem. Za izvoz se prevodi u C nad SDL3 i Vulkanom, što je put kojim Hollywood i slični alati već izlaze na više sistema.

Cilj	Kako	Realnost
Linux (x86-64, ARM64)	Jedan izvršni fajl ili AppImage	Lako
Windows i macOS	Isti C kod, Neo OS ga prevodi sam (macOS potpis traži Apple nalog)	Lako do srednje
Android	APK preko Android NDK-a, potpisan ključem korisnika	Srednje
iOS	Xcode projekat; za prevođenje i objavu treba Mac i Apple Developer nalog	Srednje, Apple pravila su prepreka
We	WebAssembly paket koji radi u svakom browseru	Lako

Na drugim platformama ne postoje Kopernik i Hronos, pa ih izvoz zamenjuje softverskom verzijom ili isključuje, i Neo Studio upozori unapred koje komande neće raditi.

Rezervne kopije: Blu-ray arhiva i oblak

Blu-ray plus oblak je dobro rešenje, ali ne idealno samo za sebe: Blu-ray je odličan za trajnu arhivu fotografija i dokumenata, a prespor i premali za kopiju celog sistema. Zato Neo OS sledi pravilo 3-2-1: tri kopije, na dva različita medija, od kojih je jedna van kuće.

Sloj	Medij	Šta čuva	Kada
Trenutni	Btrfs snapshoti na istom disku	Ceo sistem i sve verzije dokumenata	Neprekidno, automatski
Lokalni	Spoljašnji SSD ili HDD	Ceo sistem i podaci, inkrementalno (Btrfs send)	Svaki put kad se disk priključi

Arhiva	Blu-ray BDXL, po mogućstvu M-Disc (100 GB po disku)	Fotografije, dokumenti, završeni zadaci	Kad se skupi novih 100 GB, ili ručno
Van kuće	Oblak, šifrovan na računaru pre slanja	Ono što korisnik označi, plus podešavanja sistema	Svake noći

Blu-ray u sistemu (radni naziv Arhivar)

- Jedno dugme "Arhiviraj": sistem sam bira šta je novo od prošlog diska, piše ga, proverava svaki bajt i štampa kratak sadržaj za omot.
- Svaki disk nosi katalog celog niza, pa pretraga "fotografije iz Kotora 2024" kaže na kom disku su, i bez umetanja diska.
- Ispravljanje grešaka preko više diskova (par diskova više na svakih deset), pa oštećen disk ne znači izgubljene podatke.
- Rizik: Sony je 2025. prestao da proizvodi snimive Blu-ray diskove, a ostali proizvođači su malobrojni (iz sećanja, proveriti). Zato isti Arhivar mora da radi i sa LTO trakom ili običnim diskovima kao arhivom.

Oblak koji sarađuje sa Apple i Google nalozima

- Kopija se šifruje na Neo računaru, a ključ ostaje kod korisnika (i na odštampanom listu za obnovu). Iza toga može biti bilo koji S3 kompatibilan servis ili Neo sopstveni oblak.
- Najpouzdaniji put za fotografije sa telefona je mala Neo aplikacija za iOS i Android koja sama šalje nove slike na Neo računar ili u Neo oblak. Ona ne zavisi od tuđih API-ja.
- Google: Google Takeout se može zakazati za redovan izvoz celog naloga. Google je 2025. sužio Photos API, pa direktno čitanje cele biblioteke više nije moguće (iz sećanja, proveriti).
- Apple: iCloud Fotografije nemaju javni API za čitanje. Postoji samo Appleov zvanični zahtev za kopiju podataka i prenos u Google Photos, pa se za Apple oslanjamo na Neo aplikaciju na iPhoneu.

Ovo zahteva još dva dogovora iz dela o licencama: sa Googleom i Appleom za objavu Neo aplikacija u njihovim prodavnicama, i sa operaterom oblaka.

Razmena sa iOS i Android uređajima

Telefon treba da bude produžetak Neo računara, a ne zaseban svet. Osnova je mala aplikacija Neo Veza za iOS i Android, uz otvorene protokole koje već koriste drugi sistemi, i Android kroz Waydroid sloj na samom računaru.

Funkcija	Android	iOS	Kako
Slanje fajlova u oba smera	Da	Da	LocalSend protokol (otvoren), prevlačenje na ikonu telefona na radnoj površini
Automatski uvoz fotografija	Da	Da, dok je aplikacija aktivna u pozadini	Neo Veza, uz oblak iz dela o kopijama
Zajednički clipboard	Da	Delimično, iOS ograničava pozadinski pristup	Neo Veza
Obaveštenja telefona na računaru	Da	Ograničeno	Kao KDE Connect
Odgovor na SMS i pozive	Da	Ne, Apple to ne dozvoljava	Neo Veza
Telefon kao kamera, mikrofon, daljinski	Da	Da	Neo Veza
USB kopija i uvoz bez mreže	Da (MTP, ADB)	Da (libimobiledevice)	Ugrađeno u sistem

Quick Share i AirDrop	Moguće, protokol je delimično otvoren	Samo ako Apple otvori AirDrop	Zavisi od proizvođača

Na iOS strani su granice Appleove, ne tehničke. EU zakon o digitalnim tržištima (DMA) tera Apple da otvori deo ovih funkcija drugim proizvođačima, pa se lista za iOS može proširiti (iz sećanja, pratiti odluke Evropske komisije). Kontakti i kalendar se ne prenose posebno: idu preko CalDAV i CardDAV standarda koje podržavaju i iOS i Android.

Integrisani Claude AI kao opcija

Claude je ugrađen kao sistemska usluga sa jednim prekidačem u traci menija, i podrazumevano je isključen. Kad je isključen, ne radi nijedan proces asistenta i ništa ne ide na mrežu.

Tri nivoa, menjaju se jednim klikom:

Nivo	Šta radi
Isključeno	Asistent ne postoji u sistemu; nema pozadinskog procesa ni mrežnog saobraćaja
Na poziv	Otvara se prečicom ili iz menija, vidi samo ono što mu korisnik izričito da (označeni tekst, fajl, prozor)
Kontekstualno	Može da čita aktivni dokument i da predlaže radnje, i dalje uz potvrdu za svaku izmenu

Najzanimljiviji deo je veza sa Amiga nasleđem. Pošto svaka aplikacija izlaže ARexx-sličan port sa komandama, sistem te portove automatski pretvara u alate za Claude (u MCP obliku). Tako asistent može da kaže Abakusu "saberi kolonu C i napravi grafikon" ili Golubu "nađi sve račune iz oktobra", bez posebne integracije u svakoj aplikaciji.

Pravila privatnosti i kontrole:

- Dozvole po aplikaciji, kao za kameru i mikrofon.
- Svaka radnja asistenta upisuje se u lokalni dnevnik koji korisnik može da pregleda i obriše.
- Brisanje, slanje pošte i kupovine uvek traže eksplicitnu potvrdu.
- Claude radi u oblaku i traži nalog ili API ključ. Za rad bez mreže (diktat, lokalna pretraga, prevod) koristi se mali lokalni model na Neuron NPU-u, jasno označen kao lokalni, ne kao Claude.

Narodni i samoupravni model: OS u vlasništvu zadruge

Neo OS može da bude anarhistički i narodno demokratski u praktičnom smislu: nema vlasnika koji odlučuje sam, korisnik je gospodar svog računara, a odluke donose oni koji sistem prave i koriste. Za to postoje provereni uzori: Debianov društveni ugovor i ustav, Haiku Inc. kao neprofitna organizacija, KDE e.V. i federativni Mastodon.

Na računaru: suverenitet korisnika

- Bez obaveznog naloga, bez telemetrije i bez reklama. Svaka veza ka spolja vidi se u podešavanjima i može da se ugasi.
- Pun pristup sistemu, otključan boot i pravo da se instalira bilo koji drugi OS. Šeme ploče su javne, radi popravke.
- Prodavnica aplikacija je federativna, kao F-Droid repozitorijumi: svako može da otvori svoj, a sistem dolazi sa nekoliko poverenih.
- Ažuriranja se dele i P2P mrežom između korisnika, pa sistem ne zavisi od jednog servera.

U projektu: samoupravljanje

1. **Zadruga, ne firma.** Neo zadruga ima članove (programere, korisnike, klubove), a svaki član ima jedan glas, bez obzira koliko je uložio. Prihod od hardvera i članarine ide u razvoj.

2. **Odluke otvoreno.** Svaka veća promena ide kao javni predlog (RFC), sa rokom za raspravu i glasanjem. Tehničke odluke donose timovi za svoj deo sistema; veće odluke, kao licence i pravac razvoja, idu na opšte glasanje.
3. **Rotacija, ne šef.** Koordinatori timova i predstavnik projekta biraju se na godinu dana, kao Debianov vođa projekta, uz ograničen broj mandata.
4. **Lokalni klubovi.** Korisnički klubovi, kao nekada Amiga klubovi, imaju svoje predstavnike u skupštini zadruge i prevode sistem na svoj jezik.
5. **Pravo na fork za aplikacije.** Aplikacije su otvorenog koda (GPL ili MIT), pa svako može da ih menja i razvija dalje. Sam OS je zatvoren (vidi model licenci ispod), a zaštita od zloupotrebe moći je obaveza zadruge da objavi izvorni kod OS-a ako projekat ugasi ili proda (escrow klauzula).

Model licenci: zatvoren OS, otvorene aplikacije

To je model MorphOS-a i delom macOS-a, i ostvariv je, uz jednu granicu: delovi preuzeti pod copyleft licencom moraju ostati otvoreni.

Deo	Status	Razlog
Linux jezgro i izmene drajvera u njemu	Otvoreno	GPL-2 to zahteva
Wine, WebKit, Mesa, Proton sloj	Otvoreno (izmene na njima)	LGPL i slične licence
Izmenjeni AROS fajlovi	Otvoreno	APL zahteva objavu izmena tih fajlova
Exec-N, Neo Kit, kompozitor, Kameleon, Dispečer, Hronos servis	Zatvoreno	Sopstveni kod; Haiku (MIT) delovi se smeju zatvoriti
Aplikacije (Četvorka, Pozornica, Vidik, Golub, Neo BASIC)	Otvoreno	Odluka projekta
Neo Kit API i dokumentacija	Javno i besplatno	Da bi drugi pisali aplikacije

Prednost zatvorenog OS-a je jednostavniji dogovor sa Valveom, Googleom i ostalima i zaštita rada na drajverima za čipset. Cena je da zajednica ne može sama da popravi sistem, pa javni API, otvorene aplikacije i escrow klauzula nose deo poverenja koji bi inače nosio otvoren kod.

Gde se ideal sudara sa stvarnošću

Ugovori iz dela o licencama (Valve, Google, Microsoft, kodeci) traže pravno lice koje potpisuje i odgovara, pa zadruga mora da postoji kao registrovana organizacija. Zatvoren softver koji iz toga dolazi (Widevine, Steam, ROM-ovi) drži se u zasebnom, jasno označenom repozitorijumu koji korisnik sam uključuje, kao Debianov `non-free`. Tako jezgro sistema ostaje slobodno, a korisnik sam bira koliko kompromisa prihvata.

Licence: od koga treba dobiti dozvolu

Pravi pregovori su potrebni sa petnaestak firmi i organizacija; ostatak sistema je otvoren kod koji traži samo poštovanje licence. Spisak je sastavljen iz opšteg znanja, pa nosioce prava i uslove treba proveriti sa pravnikom pre bilo kakvog lansiranja.

Nosilac prava	Za šta	Napomena
Valve	Steam klijent, Proton i ARM64 verzija Steama	Partnerski ugovor; bez njega Steam ostaje samo kroz translaciju
Google	Widevine DRM za browser; Google Play i Google servisi u Android boxu	Bez certifikacije Android box radi bez Play prodavnice (F-Droid, Aurora)

Microsoft	Windows licenca za pravi Windows u boxu; eventualno Windows za ARM	Najrealnije je da korisnik donese sopstvenu licencu
Epic Games (Easy Anti-Cheat), BattlEye	Anti-cheat podrška za Proton na novom procesoru	Izdavač igre i dalje mora da je uključi
Netflix, Disney+, Spotify i slični	Sertifikacija uređaja i aplikacija za HD striming	Zavisi od Widevine dogovora sa Googleom
Cloanto (Amiga Forever)	Kickstart ROM i Workbench za Amiga FPGA jezgro	AROS ROM je besplatna zamena, ali manje kompatibilna
Hyperion Entertainment	AmigaOS 3.x i 4 ako se nude kao opcija	Prava su bila predmet sporova; proveriti trenutno stanje
MorphOS Team	Saglasnost ili licenca za MorphOS ABI i biblioteke	Bez dogovora samo clean-room reimplementacija
Amstrad (danas Sky)	ROM-ovi za ZX Spectrum i Amstrad CPC	Amstrad je ranije dozvolio distribuciju uz emulatore; proveriti uslove
Nosioci prava za Sinclair QL ROM i Psion Xchange	Originalni QL sistem i Psion paket	Nosioca prava treba utvrditi
MEGA65 tim (MEGA e.V.) i Cloanto	MEGA65 ROM i C64 ROM	MEGA65 jezgro je otvoreno, ROM-ovi imaju posebne uslove
Prodatron (autor SymbOS-a)	Isporuka SymbOS-a uz sistem	Lični dogovor sa autorom
Via LA, Access Advance, Dolby, DTS	Patenti za H.264, AAC, HEVC; Dolby Atmos i Vision, DTS	AV1, Opus i VP9 su bez naknade
Anthropic	Komercijalni API ugovor za integrisan Claude	Naplata po upotrebi ili preko naloga korisnika
Bluetooth SIG, Wi-Fi Alliance, HDMI Licensing, USB-IF	Sertifikacija hardvera	Nije OS, ali bez toga uređaj ne može na tržište

Bez pregovora, samo uz poštovanje licence: Linux (GPL-2), Wine i ReactOS (LGPL i GPL), FEX i box64 (MIT), DXVK (zlib), VKD3D-Proton (LGPL), WebKit (LGPL i BSD), Mesa (MIT), Haiku (MIT), AROS (APL), Waydroid i LineageOS (Apache i GPL). Za patente oko Linuxa (na primer exFAT) rešenje je članstvo u Open Invention Network.

Realna procena: napor, rizici, redosled

Ceo koncept je ostvariv za tim od 60 do 100 ljudi u 4 do 5 godina, a najveći pojedinačni rizik nije OS nego Vulkan drajver za Mozaik. Brojevi ispod su gruba procena po analogiji sa sličnim projektima, ne proračun.

Deo	Napor (čovek-godine)	Rizik	Zašto
Drajveri za Neo-Amiga čipset, posebno Vulkan za Mozaik	40-70	Visok	Bez njega nema Protona, browser ubrzanja ni modernih igara
Exec-N, Neo Kit, desktop i kompozito	20-30	Srednji	Sopstveni kod, ali se oslanja na Haiku (MIT) i AROS kod
Browser Vidik	5-8 godišnje, trajno	Srednji	WPE WebKit postoji; trošak su zakrpe i kompatibilnost sajtova
Kancelarijski paket Četvorka	15-25	Srednji	Laki deo je brz; vernost DOCX formatu je skupa

Proton sloj i x86 translacija	5-10	Nizak do srednji	Uglavnom integracija postojećeg otvorenog koda, uz Valveov dogovo
MorphOS PowerPC sloj	5-10	Srednji	Clean-room rad nad zatvorenim sistemom, mala publika
AROS i Haiku slojevi	3-6	Nizak	Otvoren kod, isti API stil
Pošta Golub i Claude integracija	4-6	Nizak	Jasan opseg, postojeći standardi

Predloženi redosled, tako da svaka faza već daje upotrebljiv sistem:

1. **Temelj**: Linux jezgro, drajveri za čipset, Exec-N i Neo Kit, desktop i shell. Na kraju faze radi svaki nativni Linux ARM64 program.
2. **Svakodnevni rad**: browser Vidik, pošta Golub, Četvorka, Android sloj. Na kraju faze sistem pokriva kancelariju, internet i bankarstvo.
3. **Igre**: Vulkan drajver do pune zrelosti, Proton sloj, Steam u dogovoru sa Valveom, Hronos snapshot za igre.
4. **Nasleđe**: FPGA jezgra za Amigu, QL i Z80, AROS i Haiku slojevi, na kraju MorphOS PowerPC sloj.
5. **Asistent**: ARexx portovi u MCP alate i Claude prekidač. Tehnički može i ranije, ali najviše vredi kad sve aplikacije već imaju portove.

Wayland je usvojen kao standard za prikaz od prve faze (vidi Arhitektura), jer jedino tako sistem i svi sandboxovi izgledaju kao celina.

DEO 3

3.1 Put do standarda za hardver

Cilj je da Neo postane ono što su bili IBM PC i MSX: specifikacija po kojoj više fabrika pravi kompatibilne računare. Svetski standardi se preuzimaju, a sopstveni se pravi samo za ono što je novo. Rokovi su procene.

Faza	Kada	Hardver	Šta postaje standard	Ko proizvodi
0. Papir i emulator	godina 1	Softverski emulator celog sistema i FPGA razvojna ploča	Neo priručnik hardvera 0.9: registri Kopernika, blittera, Panorame i Orfeja, mehanika kertridža	Fakulteti, demo scena, entuzijasti
1. Referentna ploča	godine 1 do 2	Gotov ARM čip i FPGA na jednoj ploči, kertridž slot, DE-9, Sef	Neo osnova 1.0: obavezan minimum koji svaki Neo mora da ima	Prva domaća serija, nekoliko hiljada komada za škole i klubove
2. Prvi Neo paket	godine 2 do 4	Sopstveni čipleti na starijem procesu (12 do 28 nm), zajednička probna serija pa prava serija	Neo pun 1.0: VSA-6000, Zrak, Kurir i Hronos. Sertifikat i logo „Neo kompatibilan“	Dva do tri licencirana proizvođača ploča i kućišta
3. Standard	godine 4 do 6	Moderni proces, porodica 500, 2000 i 4000, kartice treće strane za AGP-X	Neo 2.0, kompatibilan unazad. Standard vodi Neo konzorcijum	Nacionalne fabrike po licenci, kartice i kertridži od više firmi

Preuzimamo

Svetski standardi, bez izmena

VEZE

PCIe, CXL, UCIe za čiplete, USB-C sa napajanjem, M.2 i NVMe, DisplayPort i HDMI, COM Express kao osnova Satelit modula.

SOFTVER

Vulkan, UEFI i ACPI po ARM SystemReady pravilima, pa na Neo može da se podigne i drugi OS. zstd, LZ4 i EROFS za kompresiju.

Pravimo

Samo ono što je novo

KONEKTORI

Neo kertridž (mehanika, NVMe i potpis), AGP-X (PCIe ×16 + CXL + kanal za Panorama slojeve), Satelit priključak, raspored DE-9 džojstika.

FORMATI

Registri custom čipova, format Kameleon jezgra sa potpisom, neopak, Hronos snimak i Neo ROM raspored.

Dva nivoa

Neo osnova i Neo pun

OSNOVA

ARM jezgro, FPGA tkivo sa Kameleonom, Kopernik, Panorama, Orfej, Kurir, Sef, Neo ROM, kertridž slot, prekidači privatnosti. Dovoljno za Neo OS, Arkadu i školu.

PUN

Dodaje VSA-6000, Zrak, Njutn, Neuron i Hronos. Programi pitaju sistem šta postoji, pa rade i na osnovi, samo sporije.

Sertifikat

Neo test komplet

PROVERA

Otvoren skup testova: registri, tajming retro jezgara do takta, kertridž, Obnova, Brava i prekidači koji stvarno gase struju.

LOGO

Ko prođe testove i plati sertifikat, sme da koristi ime „Neo“. Ko ne plati, sme da pravi kompatibilan računar pod svojim imenom.

Upravljanje

Neo konzorcijum

KO

Neprofitna fondacija sa članovima: proizvođači, fakulteti, škole, klubovi korisnika i države koje uvedu Neo.

KAKO

Javni predlozi izmena, glasanje, nova verzija standarda najviše jednom u dve godine i deset godina kompatibilnosti unazad.

Licence

Otvoreno, ali zaštićeno

ŠEME I SPECIFIKACIJA

Šeme pod CERN-OHL-S, specifikacija pod CC BY. Svako sme da čita, uči i pravi.

IME

Žig „Neo“ i Dijana pripadaju konzorcijumu, kao kod Arduina: otvoren hardver, zaštićeno ime.

Proizvodnja

Šta se pravi kod kuće

DOMAĆE

Ploče, kućišta, tastature, kertridži, sklapanje, testiranje, servis i FPGA jezgra.

UVOZ

Silicijum se proizvodi u stranim livnicama čipova, jer je to danas jedini realan put. Dizajn čipova ostaje naš.

Nezavisnost

Bez jedne tačke kvara

PROCESOR

ARM traži licencu, pa je Neo standard pisan iznad nivoa instrukcija. RISC-V jezgro je rezervni put bez licence, a Neo Kit programi se samo ponovo prevedu.

LIVNICE

Čipleti na proverenim procesima koje nudi više livnica, pa promena livnice nije kraj projekta.

Presedani

Kako su drugi uspeli

RAČUNARI

IBM PC: objavljena dokumentacija rodila je industriju klonova. MSX: jedan standard, desetine proizvođača. Galaksija: šema u časopisu.

DANAS

Arduino i Raspberry Pi (otvoreno i jeftino), Framework (popravljivo), RISC-V i OCP (standard koji vodi zajednica).

DEO 3

3.2 Cene i put do proizvodnje

Model	Cena	Šta dobijate
NEO 500	700 – 900 €	Računar u tastaturi, Oko S, OS u ROM-u, baterija i 5G kao opcija.
NEO 2000	1.600 – 2.000 €	Desktop, Oko M, veliki FPGA. Satelit x86 modul se dokupljuje za 250 do 400 €.
NEO 4000	3.500 – 4.500 €	Toranj, Oko Pro, ugrađen x86, HBM, Blu-ray. Rang radne stanice.

- Procena: oko 2× cene delova, uz 100.000 i više komada godišnje. Nije proveravano na tržištu.
- Dodaci: Sunce panel 100 W od 120 do 180 €, stanica 1 kWh od 500 do 800 €, Satelit modul od 250 do 400 €.
- Prva generacija može koristiti gotov ARM čip i zasebnu FPGA karticu, da se smanji rizik razvoja čiplet paketa.
- Redosled: javna specifikacija registara, softverski emulator, FPGA prototip „2D mašine“, 3D na FPGA, prvi čipleti na 12 do 28 nm.
- Licence: OS pod GPL, hardver pod CERN-OHL-S. Škole, bolnice, zadruge i javna uprava bez licence; komercijalni proizvođači plaćaju ime „Neo“ i sertifikat.

Neo · koncept 2026 · maskota: Dijana